POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKA NORMA

ICS 29.060.01; 91.140.50

PN-HD 60364-5-52

Wprowadza
HD 60364-5-52:2011, IDT
IEC 60364-5-52:2009+AC1:2011, MOD

Zastępuje
–

Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego

Oprzewodowanie

Dokument Harmonizacyjny HD 60364-5-52:2011 *Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems* ma status Polskiej Normy

© Copyright by PKN, Warszawa 2015 nr ref. PN-HD 60364-5-52:2011

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa krajowa

Niniejsza norma jest identycznym tłumaczeniem angielskiej wersji Dokumentu Harmonizacyjnego HD 60364-5-52:2011, stanowiącego wprowadzenie – z modyfikacjami – Normy Międzynarodowej IEC 60364-5-52:2009 wraz z poprawką AC1:2011. Wprowadzone modyfikacje zostały w tekście HD zaznaczone pionową linią na marginesie.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN 20 maja 2011.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za normę i jej tłumaczenie jest KT nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych.

Odpowiedniki krajowe norm i innych dokumentów powołanych w niniejszej normie można znaleźć w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i innych dokumentów powołanych są dostępne w PKN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

DOKUMENT HARMONIZACYJNY **HD 60364-5-52**
HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D'HARMONISATION
HARMONISIERUNGSDOKUMENT
luty 2011

ICS 13.260; 91.140.50 Zastępuje HD 384.5.52 S1:1995 + A1:1998 + poprawka z września 1998, HD 384.5.523 S2:2001

Wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

(IEC 60364-5-52:2009, zmodyfikowana + poprawka z lutego 2011)

Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems
(IEC 60364-5-52:2009, modified + corrigendum Feb. 2011)

Installations électriques à basse-tension – Partie 5-52: Choix et mise en oeuvre des matériels électriques – Canalisations
(CEI 60364-5-52:2009, modifiée + corrigendum Feb. 2011)

Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-52: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel- und Leitungsanlagen
(IEC 60364-5-52:2009, modifiziert + corrigendum Feb. 2011)

Niniejsza norma jest polską wersją Dokumentu Harmonizacyjnego HD 60364-5-52:2011. Został on przetłumaczony przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny został przyjęty przez CENELEC 2011-01-24. Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CENELEC są zobowiązani do nadania Dokumentowi Harmonizacyjnemu statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać na zamówienie w Sekretariacie Centralnym lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CENELEC.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny istnieje w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej i niemieckiej).

Członkami CENELEC są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

CENELEC
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Centrum Zarządzania: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2011 CENELEC – All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

nr ref. HD 60364-5-52:2011 E

Przedmowa

Tekst Normy Miedzynarodowej IEC 60364-5-52:2009, przygotowany przez IEC TC 64, Instalacje elektryczne i ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, łącznie ze wspólnymi modyfikacjami przygotowanymi przez Komitet Techniczny CENELEC TC 64, Instalacje elektryczne i ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, został poddany pod głosowanie formalne i 2011-01-24 zatwierdzony przez CENELEC jako HD 60364-5-52.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny zastępuje HD 384.5.52 S1:1995 + A1:1998 oraz HD 384.5.523 S2:2001.

Główne zmiany w stosunku do HD 384.5.52 S1:1995 + A1:1998 podano niżej.

- W Podrozdziale 521. 4 wprowadzono niewielkie zmiany dotyczące układów szynowych i przewodów szynowych.
- W Podrozdziale 523.6 wprowadzono niewielkie zmiany w zakresie wymiarowania kabli, w których występują prądy harmoniczne.
- Dodano nowy Podrozdział 523.9 dotyczący kabli jednożyłowych z metalową powłoką.
- W Rozdziale 525 wprowadzono zmiany w maksymalnej wartości dopuszczalnego spadku napięcia między złączem instalacji a zasilanymi urządzeniami, które nie powinny być większe niż podane w odpowiednim załączniku.
- W Rozdziale 526 wprowadzono niewielkie zmiany dotyczące połączeń elektrycznych, w tym dodatkowe wyjątki w zakresie dostępu do urządzeń w celu przeprowadzenia oględzin, prób i konserwacji.
- W Rozdziale 528 wprowadzono dodatkowe wymagania dotyczące odległości od podziemnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.
- W Rozdziale 529 wprowadzono niewielkie zmiany dotyczące doboru i montażu instalacji elektrycznych w zakresie łatwości konserwacji, w tym czyszczenia.

Ustalono następujące daty:

– ostateczny termin ogłoszenia na szczeblu krajowym, że niniejszy HD został opracowany	(doa)	2011-07-24
– ostateczny termin wprowadzenia HD na szczeblu krajowym przez opublikowanie identycznej normy krajowej lub uznanie	(dop)	2012-01-24
– ostateczny termin wycofania norm krajowych sprzecznych z niniejszym HD	(dow)	2014-01-24

Nota uznaniowa

Tekst Normy Międzynarodowej IEC 60364-5-52:2009 został zatwierdzony przez CENELEC jako Dokument Harmonizacyjny z uzgodnionymi wspólnymi modyfikacjami podanymi niżej.

W oficjalnej wersji do bibliografii dodaje się następujące uwagi dotyczące podanych norm:

IEC 60332-3 wieloczęściowa	UWAGA	Zharmonizowana w wieloczęściowej EN 60332-3 (częściowo zmodyfikowana).
IEC 60332-3-24	UWAGA	Zharmonizowana jako EN 60332-3-24.
IEC 60364-4-43:2008	UWAGA	Zharmonizowana jako HD 60364-4-43:2010 (zmodyfikowana).
IEC 60364-5-51:2005	UWAGA	Zharmonizowana jako HD 60364-5-51:2009 (zmodyfikowana).
IEC 60364-7-715	UWAGA	Zharmonizowana jako HD 60364-7-715.

IEC 61000 wieloczęściowa	UWAGA Zharmonizowana w wieloczęściowej EN 61000 (częściowo zmodyfikowana).
IEC 61386-24	UWAGA Zharmonizowana jako EN 61386-24.
IEC 61535	UWAGA Zharmonizowana jako EN 61535.
IEC 62305 wieloczęściowa	UWAGA Zharmonizowana w wieloczęściowej EN 62305 (częściowo zmodyfikowana).

WSPÓLNE MODYFIKACJE

521.9.1

Dodać następującą uwagę:

UWAGA Izolowane giętkie przewody lub przewody sznurowe wg HD 516 można również stosować w instalacjach stałych.

528.2

Dodać następujący nowy akapit:

„W przypadku zbliżenia systemów kabli telewizyjnych i radiowych oraz przewodów energetycznych, zaleca się rozważenie wymagań wg EN 50083.”

528.2

Dodać następującą uwagę:

UWAGA W przypadku zespolonych gniazd wtykowych do przyłączenia linii zasilających i telekomunikacyjnych (w tym antenowych), zaleca się wzięcie pod uwagę postanowień EN 41003.

Załącznik A – Tablica A.52.2 – Montaż instalacji elektrycznych

Usunąć Tablicę A.52.2.

Załącznik B – Tablica B.52.18 – Obciążalność prądowa długotrwała

Tablica B.52.18, prawa kolumna, wiersz Liczba obwodów 16, zamiast 0.38 wpisać 0.68.

Załącznik D – Wzór na szybkie obliczanie obciążalności prądowej długotrwałej

Usunąć Załącznik D.

Dodać poniższe Załączniki ZA do ZC.

SPIS TREŚCI

Przedmowa 2

520 Wprowadzenie 8
520.1 Zakres normy 8
520.2 Powołania normatywne 8
520.3 Terminy i definicje 9
520.4 Postanowienia ogólne 9

521 Rodzaje oprzewodowania 10
521.4 Układy szynowe i przewody szynowe 10
521.5 Obwody prądu przemiennego – Zjawiska elektromagnetyczne (zapobieganie prądom wirowym) 10
521.6 Systemy rur, listew instalacyjnych zamkniętych, systemy kanałów instalacyjnych, systemy korytek i drabinek instalacyjnych 10
521.7 Kilka obwodów w jednym kablu 10
521.8 Wymagania dotyczące obwodów 10
521.9 Zastosowanie elastycznych kabli i przewodów sznurowych 11
521.10 Montaż kabli 11

522 Dobór i montaż oprzewodowania w zależności od wpływów zewnętrznych 11
522.1 Temperatura otoczenia (AA) 11
522.2 Zewnętrzne źródła ciepła 11
522.3 Obecność wody (AD) lub wysokiej wilgotności (AB) 12
522.4 Obecność obcych ciał stałych (AE) 12
522.5 Obecność substancji powodujących korozję lub zanieczyszczających (AF) 12
522.6 Udary (AG) 13
522.7 Wibracje (AH) 13
522.8 Inne naprężenia mechaniczne (AJ) 13
522.9 Obecność flory i/lub pleśni (AK) 14
522.10 Obecność fauny (AL) 14
522.11 Promieniowanie słoneczne (AN) i promieniowanie ultrafioletowe 15
522.12 Wstrząsy sejsmiczne (AP) 15
522.13 Ruch powietrza (AR) 15
522.14 Rodzaj przetwarzanych lub magazynowanych materiałów (BE) 15
522.15 Konstrukcja budowlana (CB) 15

523 Obciążalność prądowa długotrwała 15
523.5 Wiązki zawierające więcej niż jeden obwód 16
523.6 Liczba obciążonych przewodów 17
523.7 Żyły równoległe 17
523.8 Warunki zmieniające się na trasie instalacji 18
523.9 Kable jednożyłowe z metalową powłoką 18

524 Przekroje przewodów 18
524.2 Przekroje przewodu neutralnego 19

525 Spadek napięcia w instalacjach odbiorczych 19

526 Połączenia elektryczne 19
526.8 Połączenia przewodów wielodrutowych, jednodrutowych o małym przekroju oraz jednodrutowych o bardzo małym przekroju 20

527 Dobór i montaż w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia 21
527.1 Środki ostrożności wewnątrz ognioszczelnej obudowy 21
527.2 Szczelność przepustów oprzewodowania 21

528 Zbliżenie oprzewodowania do innych instalacji 22
528.1 Zbliżenie do innych instalacji elektrycznych 22
528.2 Zbliżenie do kabli komunikacyjnych 23
528.3 Zbliżenie do instalacji nieelektrycznych 23

529 Dobór i montaż oprzewodowania uwzględniający wymagania konserwacji, w tym czyszczenia 24

Załącznik A (normatywny) Metody wykonania instalacji 25

Załącznik B (informacyjny) Obciążalność prądowa długotrwała 32

Załącznik C (informacyjny) Przykład uproszczenia tablic z Rozdziału 523 58

Załącznik E (normatywny) Oddziaływanie wyższych harmonicznych prądów w symetrycznie obciążonych układach trójfazowych 63

Załącznik F (informacyjny) Dobór systemu rur instalacyjnych 65

Załącznik G (informacyjny) Spadek napięcia w instalacjach odbiorczych 66

Załącznik H (informacyjny) Przykłady konfiguracji ułożenia kabli równoległych 68

Załącznik I (informacyjny) Lista odstępstw w poszczególnych krajach 71

Bibliografia 76

Załącznik ZA (normatywny) Powołania normatywne na publikacje międzynarodowe i odpowiadające im publikacje europejskie 78

Załącznik ZB (normatywny) Szczególne warunki krajowe 80

Załącznik ZC (inormacyjny) Odchylenie typu A 92

Rysunek H.52.1 – Konfiguracja ułożenia dla 6 równoległych jednożyłowych kabli w układzie płaskim (patrz 523.7) 68

Rysunek H.52.2 – Konfiguracja ułożenia dla 6 równoległych jednożyłowych kabli w dwóch warstwach (patrz 523.7) 68

Rysunek H.52.3 – Konfiguracja ułożenia dla 6 równoległych jednożyłowych kabli w układzie trójkątnym (patrz 523.7) 69

Rysunek H.52.4 – Konfiguracja ułożenia dla 9 równoległych jednożyłowych kabli w układzie płaskim (patrz 523.7) 69

Rysunek H.52.5 – Konfiguracja ułożenia dla 9 równoległych jednożyłowych kabli w niestykających się warstwach (patrz 523.7) 69

Rysunek H.52.6 – Konfiguracja ułożenia dla 9 równoległych jednożyłowych kabli w układzie trójkątnym (patrz 523.7) 69

Rysunek H.52.7 – Konfiguracja ułożenia dla 12 równoległych jednożyłowych kabli w układzie płaskim (patrz 523.7) 70

Rysunek H.52.8 – Konfiguracja ułożenia dla 12 równoległych jednożyłowych kabli w niestykających się warstwach (patrz 523.7) 70

Rysunek H.52.9 – Konfiguracja ułożenia dla 6 równoległych jednożyłowych kabli w układzie trójkątnym (patrz 523.7) 70

Tablica 52.1 – Maksymalne temperatury robocze dla różnych rodzajów izolacji 16

Tablica 52.2 – Minimalne przekroje przewodów 18

Tablica A.52.1 – Metody wykonania instalacji w odniesieniu do rodzaju przewodów i kabli 25

Tablica A.52.3 – Wykaz metod wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej 26

Tablica B.52.1 – Wykaz metod referencyjnych stanowiących podstawę tabelarycznego wyznaczania obciążalności prądowej długotrwałej 36

Tablica B.52.2 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla instalacji wykonanej metodami podanymi w Tablicy B.52.1 – Izolacja PVC, dwie żyły obciążone, miedź lub aluminium – Temperatura żyły: 70 °C, temperatura otoczenia: 30 °C w powietrzu, 20 °C w ziemi 38

Tablica B.52.3 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja XLPE lub EPR, dwie żyły obciążone/miedź lub aluminium – Temperatura żyły: 90 °C, temperatura otoczenia: 30 °C w powietrzu, 20 °C w ziemi 39

Tablica B.52.4 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja PVC, trzy żyły obciążone/miedź lub aluminium – Temperatura żyły: 70 °C, temperatura otoczenia: 30 °C w powietrzu, 20 °C w ziemi 40

Tablica B.52.5 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja XLPE lub EPR, trzy żyły obciążone/miedź lub aluminium – Temperatura żyły: 90 °C, temperatura otoczenia: 30 °C w powietrzu, 20 °C w ziemi 41

Tablica B.52.6 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji C podanych w Tablicy B.52.1– Izolacja mineralna, żyły i powłoka miedziane – Osłona z PVC lub bez osłony narażone na dotyk (patrz uwaga 2) – Temperatura metalowej powłoki: 70 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C 42

Tablica B.52.7 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji C podanych w Tablicy B.52.1– Izolacja mineralna, żyły i powłoka miedziane – Przewody bez osłony, nie narażone na dotyk i nie stykające się z materiałami palnymi – Temperatura metalowej powłoki: 105 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C. 43

Tablica B.52.8 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja mineralna, żyły i powłoka miedziane/osłona z PVC lub bez osłony, narażone na dotyk (patrz uwaga 2) – Temperatura metalowej powłoki: 70 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C 44

Tablica B.52.9 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja mineralna, żyły i powłoka miedziane – Przewody bez osłony, nie narażone na dotyk (patrz uwaga 2) – Temperatura metalowej powłoki: 105 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C 45

Tablica B.52.10 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja PVC, żyły miedziane – Temperatura żyły: 70 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C 46

Tablica B.52.11 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja PVC, żyły aluminiowe – Temperatura żyły: 70 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C 47

Tablica B.52.12 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja XLPE lub EPR, żyły miedziane – Temperatura żyły: 90 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C 48

Tablica B.52.13 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja XLPE lub EPR, żyły aluminiowe – Temperatura żyły: 90 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C 49

Tablica B.52.14 – Współczynniki poprawkowe dla temperatury otaczającego powietrza innej niż 30 °C, stosowane do obciążalności prądowej długotrwałej przewodów w powietrzu 50

Tablica B.52.15 – Współczynniki poprawkowe dla temperatury otaczającej ziemi innej niż 20 °C, stosowane do obciążalności prądowej długotrwałej kabli w ziemi 50

Tablica B.52.16 Współczynniki poprawkowe dla kabli ułożonych bezpośrednio w gruncie lub w osłonach w gruncie dla rezystywności cieplnych gruntu innych niż 2,5 K·m/W, stosowane do obciążalności prądowych długotrwałych kabli ułożonych z zastosowaniem metody D 51

Tablica B.52.17 – Współczynniki zmniejszające dla jednego obwodu lub jednego przewodu wielożyłowego, lub dla wiązek złożonych z więcej niż jednego obwodu lub z więcej niż jednego przewodu wielożyłowego, stosowane dla obciążalności prądowych długotrwałych podanych w Tablicach od B.52.2 do B.52.13 51

Tablica B.52.18 – Współczynniki zmniejszające dla kabli układanych bezpośrednio w ziemi, składających się z więcej niż jednego obwodu – Instalacja wykonana z zastosowaniem metody D podanej w Tablicach od B.52.2 do B.52.5 – Kable jednożyłowe lub wielożyłowe 52

Tablica B.52.19 – Współczynniki zmniejszające dla kabli układanych w osłonach, w gruncie, składających się z więcej niż jednego obwodu – Instalacja wykonana z zastosowaniem metody D1 podanej w Tablicach od B.52.2 do B.52.5 53

Tablica B.52.20 – Współczynniki zmniejszające dla wiązek złożonych z więcej niż jednego przewodu wielożyłowego stosowane do podstawowych wartości dla przewodów wielożyłowych w powietrzu – Instalacja wykonana metodą E podaną w Tablicach od B.52.8 do B.52.13 55

Tablica B.52.21 – Współczynniki zmniejszające dla wiązek złożonych z więcej niż jednego obwodu przewodów jednożyłowych stosowane do podstawowych wartości dla jednego obwodu złożonego z przewodów jednożyłowych w powietrzu – Instalacja wykonana metodą F podaną w Tablicach od B.52.8 do B.52.13 56

Tablica C.52.1 – Obciążalność prądowa długotrwała, w amperach 59

Tablica C.52.2 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach 60

Tablica C.52.3 – Współczynniki zmniejszające dla wiązek różnych obwodów lub różnych przewodów wielożyłowych (do stosowania dla obciążalności prądowych długotrwałych podanych w Tablicy C.52.1) 61

Tablica E.52.1 – Współczynniki zmniejszające dla wyższych harmonicznych prądów w 4- i 5-żyłowych przewodach 64

Tablica F.52.1 – Proponowane cechy dla rur instalacyjnych (klasyfikacja zgodnie z IEC 61386) 65

Tablica G.52.1 – Spadek napięcia 66

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA –

Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

520 Wprowadzenie

520.1 Zakres normy

IEC 60364, Cześć 5-52 dotyczy doboru oraz montażu oprzewodowania.

UWAGA 1 Niniejsza norma ma zastosowanie do przewodów ochronnych, a w IEC 60364-5-54 podano dodatkowe wymagania dotyczące tych przewodów.

UWAGA 2 Wskazówki dotyczące IEC 60364, Część 5-52 podano w IEC 61200-52.

520.2 Powołania normatywne

Do stosowania niniejszego dokumentu są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. W przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

IEC 60228, *Conductors of insulated cables*

IEC 60287 (wszystkie części), *Electric cables – Calculation of the current rating*

IEC 60287-2-1, *Electric cables – Calculation of the current rating – Part 2-1: Thermal resistance – Calculation of thermal resistance*[1]

IEC 60287-3-1, *Electric cables – Calculation of the current rating – Part 3-1: Sections on operating conditions – Reference operating conditions and selection of cable type*[2]

IEC 60332-1-1, *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Apparatus*

IEC 60332-1-2, *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Procedure for 1 kW pre-mixed flame*

IEC 60364-1:2005, *Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions*

IEC 60364-4-41:2005, *Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*

IEC 60364-4-42, *Electrical installations of buildings – Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects*

IEC 60364-5-54, *Electrical installations of buildings – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors*

[1] Istnieje skonsolidowane wydanie 1.2 (2006), zawierające IEC 60287-2-1 (1994) oraz poprawki 1 i 2 (1999 oraz 2006).

[2] Istnieje skonsolidowane wydanie 1.1 (1999), zawierające IEC 60287-3-1 (1995) oraz poprawkę 1 (1999).

IEC 60439-2, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways)*[3]

IEC 60449, *Voltage bands for electrical installations of buildings*

IEC 60502 (wszystkie części), *Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (U_m = 1,2 kV) up to 30 kV (U_m = 36 kV)*

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*[4]

IEC 60570, *Electrical supply track systems for luminaires*

IEC 60702 (wszystkie części), *Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V*

IEC 60947-7 (wszystkie 7 części), *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7: Ancillary equipment*

IEC 60998 (wszystkie części), *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes*

IEC 61084 (wszystkie części), *Cable trunking and ducting systems for electrical installations*

IEC 61386 (wszystkie części), *Conduit systems for cable management*

IEC 61534 (wszystkie części), *Powertrack systems*

IEC 61537, *Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems*

ISO 834 (wszystkie części), *Fire-resistance tests – Elements of building construction*

520.3 Terminy i definicje

W niniejszym dokumencie mają zastosowanie następujące terminy i definicje:

520.3.1
oprzewodowanie
zestaw składający się z gołych lub izolowanych przewodów, kabli lub szyn zbiorczych wraz z elementami mocującymi oraz, w razie potrzeby, obudowami kabli lub szyn

520.3.2
szyna zbiorcza
przewód o małej impedancji, do którego jest możliwe oddzielne przyłączenie kilku obwodów elektrycznych

[IEV 605-02-01]

520.4 Postanowienia ogólne

Należy brać pod uwagę stosowanie podstawowych zasad przedstawionych w IEC 60364-1 w odniesieniu do:

– kabli i przewodów,

– ich głowic kablowych i/lub muf,

– ich konstrukcji wsporczych oraz uchwytów, oraz

– ich obudów oraz metod ochrony przed wpływami zewnętrznymi.

[3] Istnieje skonsolidowane wydanie 3.1 (2005), zawierające IEC 60439-2 (1995) oraz poprawkę 1 (2005).

[4] Istnieje skonsolidowane wydanie 2.1 (2001), zawierające IEC 60529 (1989) oraz poprawkę 1 (1999).

521 Rodzaje oprzewodowania

521.1 Metody instalowania oprzewodowania (z wyjątkiem sposobu przedstawionego w 521.4), odpowiednie dla typów przewodów lub kabli, należy rozważać zgodnie z Tablicą A.52.1, pod warunkiem że wpływy zewnętrzne brane są pod uwagę zgodnie z 522.

521.2 Metody instalowania oprzewodowania (z wyjątkiem sposobu przedstawionego w 521.4), odpowiednie do ich umiejscowienia, powinny być zgodne z Tabelą A.52.2. Inne metody instalacji kabli, przewodów oraz szyn zbiorczych, nie uwzględnione w Tabeli A.52.2 są dozwolone, pod warunkiem że spełniają wymagania niniejszej części normy.

521.3 Przykłady oprzewodowania (z wyjątkiem systemu przedstawionego w 521.4) wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobów instalacji w odniesieniu do obciążalności prądowej długotrwałej przedstawiono w Tablicy A.52.3.

UWAGA W Tablicy A.52.3 przedstawiono zalecane metody instalowania, dla których bezpiecznie można przyjmować taką samą obciążalność prądową długotrwałą. Nie oznacza to, że wszystkie te metody ujęto w przepisach narodowych wszystkich krajów lub że inne metody instalacji są zabronione.

521.4 Układy szynowe i przewody szynowe

Układy szynowe powinny być zgodne z IEC 60439-2, a przewody szynowe powinny być zgodne z normami z serii IEC 61534. Układy szynowe oraz przewody szynowe należy dobierać oraz instalować zgodnie z instrukcją producenta, z uwzględnieniem wpływu czynników zewnętrznych.

521.5 Obwody prądu przemiennego – Zjawiska elektromagnetyczne (zapobieganie prądom wirowym)

521.5.1 Przewody prądu przemiennego instalowane w obudowach ferromagnetycznych powinny być tak rozmieszczone, aby wszystkie przewody danego obwodu, łącznie z przewodem ochronnym każdego obwodu, były umieszczone w tej samej obudowie. W miejscach, w których przewody są wprowadzane do obudowy ferromagnetycznej, powinny być tak rozmieszczone, aby wszystkie były otoczone materiałem ferromagnetycznym.

521.5.2 Jednożyłowych kabli z pancerzem z drutów lub taśm stalowych nie należy stosować w obwodach prądu przemiennego.

UWAGA Druty lub taśmę stalową, będące pancerzem jednożyłowego kabla, traktuje się jak obudowę o właściwościach ferromagnetycznych. Dla jednożyłowych opancerzonych kabli zaleca się stosowanie pancerza aluminiowego.

521.6 Systemy rur, listew instalacyjnych zamkniętych, systemy kanałów instalacyjnych, systemy korytek i drabinek instalacyjnych

Układanie kilku obwodów w tej samej rurze lub wydzielonej przestrzeni listwy instalacyjnej jest dozwolone, pod warunkiem że wszystkie ułożone przewody posiadają izolację przewidzianą dla najwyższego zastosowanego w obwodach napięcia znamionowego.

Systemy rur instalacyjnych powinny być zgodne z wieloczęściową IEC 61386, systemy listew lub kanałów instalacyjnych powinny być zgodne z wieloczęściową IEC 61084, a systemy korytek i drabinek instalacyjnych powinny być zgodne z IEC 61537.

UWAGA Wytyczne dotyczące wyboru systemów rur podano w Załączniku F.

521.7 Kilka obwodów w jednym kablu

Dozwolone jest prowadzenie kilku obwodów w tym samym kablu, pod warunkiem że wszystkie przewody posiadają izolację przewidzianą dla najwyższego zastosowanego napięcia znamionowego.

521.8 Wymagania dotyczące obwodów

521.8.1 Przewodów należących do pojedynczego obwodu nie należy rozmieszczać w różnych kablach lub przewodach wielożyłowych, rurach instalacyjnych, listwach instalacyjnych. Nie ma to zastosowania, gdy kilka kabli wielożyłowych, tworzących jeden obwód, jest ułożonych równolegle. Gdy kable wielożyłowe są ułożone równolegle, każdy kabel powinien zawierać jedną żyłę każdej fazy i żyłę neutralną, jeśli występuje.

521.8.2 Stosowanie wspólnego przewodu neutralnego dla kilku głównych obwodów nie jest dozwolone. Jednak, jednofazowe obwody końcowe a.c. można uformować z jednego przewodu liniowego i przewodu neutralnego obwodu wielofazowego z tylko jednym przewodem neutralnym, pod warunkiem że obwód ten będzie wyraźnie oznaczony. Ten obwód wielofazowy powinien być odłączany od zasilania za pomocą urządzenia wg 536.2.2, które odłącza wszystkie przewody czynne.

UWAGA Zastosowanie wspólnego przewodu ochronnego dla kilku obwodów, patrz IEC 60364-5-54.

521.8.3 Gdy kilka obwodów ma przyłączenia w jednej puszce łączeniowej, zaciski dla każdego obwodu powinny być oddzielone przekładkami izolacyjnymi, z wyjątkiem podłączenia urządzeń zgodnie z wieloczęściową IEC 60998 i zacisków, zgodnie z IEC 60947-7.

521.9 Zastosowanie elastycznych kabli i przewodów sznurowych

521.9.1 Elastyczny kabel można zastosować w stałym oprzewodowaniu, jeżeli spełnione są wymagania niniejszej normy.

UWAGA Izolowane giętkie przewody lub przewody sznurowe wg HD 516 można również stosować w instalacjach stałych.

521.9.2 Urządzenia ruchome powinny być zasilane za pomocą elastycznych kabli lub przewodów sznurowych, z wyjątkiem urządzeń zasilanych przez styk z szyną.

521.9.3 Urządzenia stacjonarne przewidziane do czasowego przemieszczenia, w celu przyłączenia, czyszczenia itp. np. kuchenki lub zestawy montażowe do sztucznych podłóg, powinny być połączone za pomocą elastycznych kabli lub przewodów.

521.9.4 Elastyczne systemy rur instalacyjnych można stosować do ochrony elastycznych przewodów.

521.10 Montaż kabli

Izolowane przewody (bez powłoki), instalowane na stałe, powinny być ułożone w rurach instalacyjnych, listwach instalacyjnych. Wymaganie to nie ma zastosowania do przewodu ochronnego wg IEC 60364-5-54.

522 Dobór i montaż oprzewodowania w zależności od wpływów zewnętrznych

Należy wybrać taką metodę instalacji, która zapewni ochronę przed oczekiwanymi wpływami zewnętrznymi wszystkim odpowiednim częściom oprzewodowania. Należy zachować szczególną ostrożność przy zmianach kierunku i przy wprowadzaniu oprzewodowania do urządzenia.

UWAGA W niniejszym rozdziale uwzględniono istotne dla oprzewodowania wpływy zewnętrzne sklasyfikowane w IEC 60364-5-51,Tablica 51A.

522.1 Temperatura otoczenia (AA)

522.1.1 Oprzewodowanie należy tak dobrać i zamontować, aby w każdej temperaturze pomiędzy minimalną oraz maksymalną temperaturą otoczenia, temperatura dopuszczalna w normalnych warunkach eksploatacji (patrz Tablica 52.1) oraz dopuszczalna temperatura w warunkach pracy zakłóceniowej nie została przekroczona.

UWAGA „Temperatura dopuszczalna" oznacza maksymalną długotrwałą temperaturę pracy.

522.1.2 Elementy systemu oprzewodowania, w tym kable, przewody i osprzęt, należy montować lub użytkować jedynie w granicach temperatur ustalonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub podanych przez producenta.

522.2 Zewnętrzne źródła ciepła

522.2.1 W celu uniknięcia szkodliwego wpływu ciepła ze źródeł zewnętrznych należy zastosować jedną z niżej podanych metod lub inną, równie skuteczną metodę ochrony zastosowanego rodzaju oprzewodowania:

– osłonięcie;

– dostateczne oddalenie od źródła ciepła;

– dobór elementów oprzewodowania, uwzględniający wystąpienie możliwości dodatkowego wzrostu temperatury;

– miejscowe wzmocnienie materiałem izolacyjnym, np. zastosowanie koszulek żaroodpornych.

UWAGA Ciepło wydzielane przez źródła zewnętrzne może być przenoszone przez promieniowanie, konwekcję lub przewodzenie, np.

– z sieci ciepłej wody,

– z urządzeń elektrycznych i opraw oświetleniowych,

– z procesu produkcyjnego,

– z przenoszenia ciepła przez materiały przewodzące,

– z oddziaływania słońca na oprzewodowanie lub jego otoczenie.

522.3 Obecność wody (AD) lub wysokiej wilgotności (AB)

522.3.1 Oprzewodowanie należy tak dobrać i zmontować, aby w wyniku dostępu wody oraz jej kondensacji nie mogły powstać żadne uszkodzenia. Całość oprzewodowania powinna mieć stopień ochrony IP odpowiedni dla danej lokalizacji.

UWAGA Na ogół powłoki i izolacje przewodów instalacji stałej można uznać za zabezpieczone przed penetracją wilgoci, jeżeli nie są one uszkodzone. Szczególnej uwagi wymaga oprzewodowanie poddawane częstemu oblewaniu wodą, zanurzaniu lub zatapianiu w wodzie.

522.3.2 Jeżeli woda może się zbierać lub kondensować w oprzewodowaniu, należy zapewnić możliwość jej odprowadzenia.

522.3.3 Jeżeli oprzewodowanie może być poddawane działaniom fal (AD 6), należy wzmocnić jego ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, stosując jedną lub więcej metod podanych w 522.6, 522.7 i 522.8.

522.4 Obecność obcych ciał stałych (AE)

522.4.1 Oprzewodowanie należy tak dobrać i zmontować, aby ryzyko wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych było minimalne. Całość oprzewodowania powinna mieć stopień ochrony IP odpowiedni dla danej lokalizacji.

522.4.2 W miejscach, w których znajdują się znaczne ilości pyłu (AE 4), należy zastosować dodatkowe środki zapobiegające gromadzeniu się tego pyłu lub innych substancji w ilościach utrudniających odprowadzenie ciepła z oprzewodowania.

UWAGA Może być wymagane zastosowanie oprzewodowania ułatwiającego odprowadzenie pyłu (patrz 529).

522.5 Obecność substancji powodujących korozję lub zanieczyszczających (AF)

522.5.1 W miejscach, w których obecność substancji żrących lub zanieczyszczających, w tym wody, może doprowadzić do korozji lub pogorszenia właściwości, części oprzewodowania, na które mogą mieć one wpływ należy odpowiednio chronić lub wyprodukować z materiału odpornego na działanie takich substancji.

UWAGA Odpowiednią metodą ochrony dodatkowej może być zastosowanie podczas montażu takich środków, jak otaśmowanie, pokrycie farbą lub smarem. Zaleca się uzgodnienie tych środków z producentem.

522.5.2 Różne metale, które mogą tworzyć ogniwa elektrolityczne, nie powinny stykać się, chyba że zastosowano odpowiednie środki zapobiegających skutkom takiego zetknięcia.

522.5.3 Elementy wykonane z materiałów, które mogą powodować wzajemne lub indywidualne niszczenie lub degradację własności, nie powinny się stykać.

522.6 Udary (AG)

522.6.1 Oprzewodowanie należy tak dobrać i zmontować, aby zminimalizować uszkodzenia wynikające z naprężeń mechanicznych, np. przez udary, penetrację i ściskanie podczas instalowania (montażu), użytkowania lub konserwacji.

522.6.2 W instalacjach stałych, w których mogą występować udary o średnich (AG 2) lub znacznych (AG 3) natężeniach, ochronę powinny zapewniać:

– właściwości mechaniczne oprzewodowania, lub

– dobór miejsca, lub

– ochrona mechaniczna ogólna albo miejscowa, lub

– kombinacja powyższych środków.

UWAGA 1 Przykładami takich obszarów są obszary, gdzie podłogi mogą być przebijane lub po których jeżdżą wózki widłowe.

UWAGA 2 Dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne może zapewnić zastosowanie odpowiednich systemów listew instalacyjnych otwieranych/zamykanych lub rur instalacyjnych.

522.6.3 Kabel lub przewód zamontowany pod podłogą lub nad sufitem powinien być tak zamontowany, aby nie był narażony na uszkodzenia w kontakcie z podłogą lub sufitem, lub systemem ich mocowań.

522.6.4 Wymagany stopień ochrony urządzeń elektrycznych powinien być zachowany po montażu kabli lub przewodów.

522.7 Wibracje (AH)

522.7.1 Oprzewodowanie podparte lub zamocowane na stałe do urządzeń poddawanych wibracjom średnim (AH 2) lub silnym (AH 3) należy dostosować do tych warunków. Dotyczy to szczególnie kabli i ich połączeń.

UWAGA Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na połączenia przewodów z wibrującymi urządzeniami. W odniesieniu do określonych lokalizacji można zastosować np. przewody elastyczne.

522.7.2 Odbiorniki energii elektrycznej zawieszane w instalacjach stałych, np. oświetleniowe, należy przyłączyć za pomocą przewodów z żyłami giętkimi. Jeśli nie przewiduje się występowania wibracji, ani odbiorniki nie będą się poruszały, można nie stosować przewodów z żyłami giętkimi.

522.8 Inne naprężenia mechaniczne (AJ)

522.8.1 Oprzewodowanie należy tak dobrać i zmontować, aby podczas montażu, użytkowania i konserwacji uniknąć uszkodzenia powłok i izolacji przewodów i kabli oraz ich zacisków.

Stosowanie smarów zawierających olej silikonowy do wprowadzania kabli i przewodów do rur instalacyjnych, listew instalacyjnych zamkniętych i otwartych, korytek i drabinek instalacyjnych nie jest dozwolone.

522.8.2 Rury lub listwy instalacyjne zabudowane w elementach konstrukcyjnych obiektu budowlanego, inne niż rury z przewodami specjalnie przeznaczone do instalacji, należy zmontować pomiędzy punktami dostępowymi przed wciągnięciem do nich przewodów lub kabli.

522.8.3 Promienie każdej krzywizny w oprzewodowaniu powinny być takie, aby przewody i kable nie uległy uszkodzeniu, a zaciski nie były naprężane.

522.8.4 Jeżeli przewody i kable nie są podparte w sposób ciągły na swoich podporach lub nie przewiduje tego metoda instalowania, odległości między podporami należy tak dobrać, aby nie następowało ich uszkodzenie pod wpływem ciężaru własnego ani na wskutek oddziaływania sił elektrodynamicznych podczas zwarcia.

UWAGA Przedsięwzięcie środków ostrożności ze względu na oddziaływanie sił elektrodynamicznych, wynikające z przepływu prądu zwarcia, jest wymagane jedynie dla kabli jednożyłowych o powierzchni przekroju większej niż 50 mm^2.

522.8.5 Jeśli w oprzewodowaniu występują stałe naprężenia (np. w wyniku ich ciężaru własnego przy ułożeniu pionowym), należy zastosować odpowiedni typ kabla lub odpowiedni przekrój przewodu i taką metodę montażu, aby przewody i kable nie ulegały uszkodzeniu pod wpływem naprężeń rozciągających.

522.8.6 W przypadku oprzewodowania, w którym przewody lub kable można wciągać lub wyciągać, należy zapewnić dostęp umożliwiający wykonywanie tych czynności.

522.8.7 Oprzewodowanie ułożone w podłodze powinno być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami wynikającymi z użytkowania podłogi.

522.8.8 Systemy oprzewodowania, które są sztywno zamocowane i ułożone w ścianach, powinny być ułożone poziomo, pionowo lub równolegle do krawędzi ścian.

Oprzewodowanie ułożone w sufitach lub podłogach może przebiegać po najkrótszej możliwej trasie.

522.8.9 Oprzewodowanie należy tak zainstalować, aby nie występowały nadmierne naprężenia mechaniczne oddziałujące na przewody i połączenia.

522.8.10 Kable, rury instalacyjne lub kanały zakopane w ziemi należy albo zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, albo zakopać na głębokości, która zminimalizuje ryzyko zniszczenia. Zakopane kable należy oznaczyć za pomocą osłon kablowych lub odpowiedniej taśmy znakującej. Zakopane rury i kanały powinny być odpowiednio oznaczone.

UWAGA 1 IEC 61386-24 jest normą dotyczącą rur instalacyjnych zakopanych w ziemi.

UWAGA 2 Ochronę mechaniczną może zapewnić zastosowanie rur instalacyjnych zakopanych w ziemi wg IEC 61386-24 lub kabli opancerzonych, lub zastosowanie innych właściwych metod, jak np. płyty okrywowe.

522.8.11 Wsporniki kablowe oraz obudowy nie powinny mieć ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić izolację kabli lub przewodów.

522.8.12 Kable i przewody nie powinny być uszkodzone przez elementy mocujące.

522.8.13 Kable, przewody szynowe i inne przewody elektryczne, które przechodzą w poprzek dylatacji obiektów, należy tak dobrać i zmontować, aby spodziewane przesunięcia nie spowodowały uszkodzeń urządzeń elektrycznych. Można to osiągnąć np. poprzez zastosowanie elastycznego układu przewodów.

522.8.14 Jeśli oprzewodowanie przechodzi przez przegrody stałe obiektów, należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez zastosowanie powłok metalowych lub opancerzonych kabli, lub rur instalacyjnych lub przepustów.

UWAGA Zaleca się, aby żaden system oprzewodowania nie przenikał elementu konstrukcyjnego budynku, które stanowią elementy nośne obiektu, chyba że integralność elementu nośnego zostanie zapewniona, po takim przejściu.

522.9 Obecność flory i/lub pleśni (AK)

522.9.1 Jeżeli na podstawie doświadczeń lub przewidywań można spodziewać się zagrożenia wynikającego z obecności flory lub pleśni (AK 2), należy odpowiednio dobrać oprzewodowanie lub zastosować specjalne środki ochronne.

UWAGA 1 Może być wymagane zastosowanie metody ułatwiającej usuwanie pleśni (patrz Rozdział 529).

UWAGA 2 Możliwe środki zapobiegawcze, to zastosowanie zamkniętych rodzajów instalacji (rury instalacyjne oraz otwierane lub zamknięte listwy instalacyjne), zachowanie odpowiednich odległości od roślin oraz regularne czyszczenie danego oprzewodowania.

522.10 Obecność fauny (AL)

Jeżeli na podstawie doświadczeń lub przewidywań można spodziewać się zagrożenia (AL 2), należy odpowiednio dobrać oprzewodowanie lub zastosować specjalne środki ochronne, na przykład:

– właściwości mechaniczne oprzewodowania, lub

– dobór miejsca, lub

– zastosowanie dodatkowego miejscowego lub ogólnego środka ochrony, lub

– kombinacja powyższych środków.

522.11 Promieniowanie słoneczne (AN) i promieniowanie ultrafioletowe

Jeżeli na podstawie doświadczeń lub przewidywań można spodziewać się znacznego promieniowania słonecznego (AN 2) oraz promieniowania ultrafioletowego, należy odpowiednio dobrać i wykonać oprzewodowanie lub zapewnić odpowiednie osłony. Może być wymagane podjęcie specjalnych środków ostrożności dla urządzeń poddawanych promieniowaniu jonizującemu.

UWAGA Patrz także 522.2.1 dotyczący wzrostu temperatury.

522.12 Wstrząsy sejsmiczne (AP)

522.12.1 Oprzewodowanie należy dobrać i wykonać, uwzględniając możliwość wystąpienia zagrożenia sejsmicznego w miejscu ułożenia instalacji.

522.12.2 Jeżeli zagrożenia sejsmiczne są niewielkie (AP 2) lub znaczne, szczególną uwagę należy poświęcić:

– zamocowaniu systemu oprzewodowania do konstrukcji budowlanej,

– połączenia stałego oprzewodowania oraz wszystkie elementy podstawowych urzadzeń, np. urządzenia instalacji bezpieczeństwa powinny być dobierane pod względem elastycznej jakości.

522.13 Ruch powietrza (AR)

522.13.1 Patrz 522.7, Wibracje (AH) i 522.8 Inne narażenia mechaniczne (AJ).

522.14 Rodzaj przetwarzanych lub magazynowanych materiałów (BE)

Patrz Rozdział 422, Środki ostrożności przy istnieniu szczególnego ryzyka pożarowego oraz Rozdział 527, Dobór i montaż oprzewodowania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia.

522.15 Konstrukcja budowlana (CB)

522.15.1 W przypadku, gdy istnieje zagrożenie związane z możliwością ruchów konstrukcji budowlanej (CB 3), zastosowane wsporniki kabli i system ochrony powinny umożliwiać takie dostosowania się do tych ruchów, aby przewody i kable nie były poddawane nadmiernym naprężeniom mechanicznym.

522.15.2 W przypadku elastycznych lub niestabilnych konstrukcji (CB 4) należy zastosować giętkie oprzewodowanie.

523 Obciążalność prądowa długotrwała

523.1 W warunkach normalnej eksploatacji prąd długotrwały w danej żyle powinien mieć taką wartość, aby nie została przekroczona temperatura graniczna. Wymaganie to jest spełnione poprzez zastosowanie Tablicy 52.1, w której podano dopuszczalne wartości temperatury dla różnych typów izolacji. Wartość prądu należy dobrać zgodnie z 523.2 lub wyznaczyć zgodnie z 523.3.

Tablica 52.1 – Maksymalne temperatury robocze dla różnych rodzajów izolacji

Rodzaj izolacji	Temperatura graniczna [a, d] °C
Poli(chlorek winylu) (PVC)	Żyła 70
Polietylen usieciowany (XLPE) oraz guma etylenowo-propylenowa (EPR)	Żyła 90 [b]
Mineralna (PVC osłonięta lub nieosłonięta, narażona na dotyk)	Powłoka 70
Mineralna (nieosłonięta, nie narażona na dotyk i nie stykająca się z materiałami zapalnymi)	Powłoka 105 [b, c]

[a] Maksymalne dopuszczalne temperatury żyły podane w Tablicy 52.1, dla których w Załączniku A podano w postaci tabelarycznej obciążalność prądową długotrwałą, zaczerpnięto z IEC 60502 oraz IEC 60702.

[b] Jeżeli żyła pracuje w temperaturze przekraczającej 70 °C, należy upewnić się, czy urządzenie przyłączone do żyły jest przystosowane do temperatury występującej w połączeniu.

[c] W przypadku kabli o izolacji mineralnej, wyższe temperatury pracy mogą być dopuszczalne w zależności od temperatury znamionowej kabla, jego zacisków, warunków środowiskowych oraz innych czynników zewnętrznych.

[d] W przypadku certyfikowanego oprzewodowania, przewody lub kable mogą mieć maksymalną temperaturę pracy zgodną ze specyfikacją producenta.

UWAGA 1 W Tablicy nie uwzględniono wszystkich rodzajów kabli.

UWAGA 2 Nie ma to zastosowania do systemów szyn zbiorczych, przewodów szynowych ani przewodów szynowych oświetleniowych, których obciążalność jest określana przez producenta zgodnie z IEC 60439-2 i systemów szyn zbiorczych – zgodnie z IEC 61534-1.

UWAGA 3 Temperaturę graniczną dla innych rodzajów izolacji należy ustalić na podstawie specyfikacji kabla lub specyfikacji producenta.

523.2 Wymagania podane w 523.1 uważa się za spełnione, jeżeli prąd w izolowanych przewodach i nieopancerzonych kablach nie przekracza odpowiednich wartości wybranych z tablic w Załączniku B w odniesieniu do Tablicy A 52.3, z ewentualnym uwzględnieniem współczynników poprawkowych z Załącznika B. Obciążalności prądowe długotrwałe podane w Załączniku B są wartościami orientacyjnymi.

UWAGA 1 Zakłada się, że Komitety Narodowe mogą chcieć podać tablice zamieszczone w Załączniku B w uproszczonej formie. Przykład jednego z możliwych dopuszczalnych sposobów uproszczenia podano w Załączniku C.

UWAGA 2 Zakłada się, że obciążalności prądowe długotrwałe uwzględniać będą rozrzut tych wartości w zależności od warunków środowiskowych oraz precyzji wykonania kabli.

523.3 Odpowiednią wartość obciążalności prądowej długotrwałej można również określić w sposób opisany w IEC 60287 albo na podstawie badania, albo obliczyć za pomocą uznawanej i obowiązującej metody. Przy jej określaniu należy brać pod uwagę charakterystyki obciążenia oraz, w przypadku kabli ułożonych w ziemi, efektywną rezystancję cieplną gruntu.

523.4 Temperatura otoczenia jest temperaturą otaczającego środowiska, gdy kabel (kable) lub przewód (przewody) nie jest (nie są) obciążony(-e).

523.5 Wiązki zawierające więcej niż jeden obwód

Współczynniki zmniejszające (Tablice B.52.17 do B,52.21) są stosowane do wiązek przewodów izolowanych lub kabli o jednakowej dopuszczalnej temperaturze roboczej.

W wiązce składającej się z kabli lub przewodów izolowanych o różnej dopuszczalnej temperaturze roboczej, obciążalność prądową długotrwałą wszystkich kabli lub przewodów izolowanych w wiązce należy wyznaczyć na podstawie najniższej dopuszczalnej temperatury roboczej spośród wszystkich przewodów w tej wiązce, z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika zmniejszającego dla wiązki.

Jeżeli znane są warunki eksploatacji, a przewidywane obciążenie prądowe kabla lub przewodu izolowanego w danej wiązce jest nie większe niż 30 % wartości znamionowej, to ten przewód można pominąć przy ustalaniu współczynnika zmniejszającego dla pozostałych przewodów w wiązce.

523.6 Liczba obciążonych przewodów

523.6.1 W obwodzie bierze się pod uwagę liczbę przewodów obciążonych prądem. Jeżeli można przyjąć, że prądy w przewodach obwodów wielofazowych się równoważą, nie wymaga się uwzględnienia żyły neutralnej. W takich przypadkach obciążalność przewodu czterożyłowego w obwodzie trójfazowym jest taka sama jak trójżyłowego, mającego w każdej fazie taki sam przekrój jak przewód czterożyłowy. Przewody czterożyłowe i pięciożyłowe mogą mieć większą obciążalność prądową długotrwałą, gdy obciążane są jedynie trzy żyły. Założenie to nie dotyczy układów, w których harmoniczna 3 rzędu lub wielokrotność 3 rzędu powodują THDi (współczynnik zniekształceń harmonicznych całkowity) większy niż 15 %.

523.6.2 Jeżeli w żyle neutralnej przewodu wielożyłowego płynie prąd spowodowany asymetrycznym obciążeniem linii, wzrost temperatury, jaki ten prąd powoduje, wyrównuje się przez ograniczenie ciepła wytwarzanego w jednej lub kilku żyłach linii. W tym przypadku przekrój żyły należy dobrać na podstawie największego obciążenia przewodu liniowego.

We wszystkich przypadkach żyła neutralna powinna mieć przekrój zgodny z 523.1.

523.6.3 Jeżeli w przewodzie neutralnym płynie prąd, a nie zostały odpowiednio zmniejszone obciążenia przewodów liniowych, to przewód neutralny należy uwzględnić przy wyznaczaniu obciążalności prądowej długotrwałej obwodu. Prądy tego rodzaju mogą być spowodowane znaczącym udziałem wyższych harmonicznych 3 rzędu w obwodzie trójfazowym. Jeżeli udział wyższych harmonicznych jest większy niż 15 % podstawowego prądu liniowego, to żyła neutralna nie powinna być mniejsza niż żyły fazowe. Efekty cieplne spowodowane udziałem wyższych harmonicznych 3 rzędu w prądach oraz odpowiednie współczynniki zmniejszające dla wyższych harmonicznych prądów podano w Załączniku E.

523.6.4 Przewodów pełniących jedynie funkcje przewodów ochronnych (przewody PE) nie uwzględnia się. Przewody PEN należy uwzględniać tak samo jak żyły neutralne.

523.7 Żyły równoległe

Jeżeli co najmniej dwa przewody czynne lub przewody PEN są połączone równolegle, należy albo:

a) przedsięwziąć środki zapewniające równomierny podział obciążenia między nimi;

   Wymaganie to uważa się za spełnione, jeżeli żyły są z takiego samego materiału, mają takie same przekroje, są w przybliżeniu równej długości i nie mają na całej długości odgałęzionych obwodów, oraz jeżeli:

   – żyły równoległe znajdują się w przewodach wielożyłowych lub w skręconych jednożyłowych kablach lub przewodach izolowanych, albo

   – żyły równoległe nie znajdują się w skręconych jednożyłowych kablach lub przewodach izolowanych w układzie trójkątnym lub płaskim i są żyłami miedzianymi o przekroju nie większym niż 50 mm^2 lub aluminiowymi o przekroju nie większym niż 70 mm^2, albo

   – żyły równoległe nie znajdują się w skręconych jednożyłowych kablach lub przewodach izolowanych w układzie trójkątnym lub płaskim i są żyłami miedzianymi o przekroju większym niż 50 mm^2 lub aluminiowymi o przekroju większym niż 70 mm^2 oraz zastosowano specjalne konfiguracje ich ułożenia. Powyższe konfiguracje dotyczą odpowiedniego grupowania oraz rozmieszczenia poszczególnych faz lub biegunów (patrz Załącznik H),

   albo

b) zwrócić uwagę, aby przy określaniu podziału obciążenia prądem były spełnione wymagania wg 523.1.

Podrozdział ten nie wyklucza możliwości stosowania w obwodach końcowych układów pierścieniowych z odgałęźnymi lub bez nich.

Jeśli nie można zapewnić równomiernego podziału prądu lub cztery lub więcej przewodów należy połączyć równolegle, należy rozważyć zastosowanie przewodu szynowego.

523.8 Warunki zmieniające się na trasie instalacji

Jeżeli warunki oddawania ciepła wzdłuż trasy instalacji różnią się od siebie, obciążalność prądową długotrwałą należy wyznaczyć w odniesieniu do odcinka trasy o najgorszych warunkach.

UWAGA Wymagania tego można nie uwzględniać, gdy warunki oddawania ciepła są zmienione w wyniku przejścia oprzewodowania przez ściany o grubości nie większej niż 0,35 m.

523.9 Kable jednożyłowe z metalową powłoką

Metalowe powłoki i/lub nieferromagnetyczne pancerze jednożyłowych kabli w tym samym obwodzie powinny być ze sobą połączone na obu końcach obwodu. Alternatywnie, w celu poprawy obciążalności prądowej długotrwałej, powłoki lub pancerze kabli o przekroju żyły powyżej 50 mm^2 i nieprzewodzące powłoki zewnętrzne kabla można połączyć ze sobą w jednym punkcie, z zachowaniem odpowiedniej izolacji na niepołączonych końcach. W takim przypadku długość kabli od punktu połączenia należy tak ograniczyć, aby napięcie pomiędzy powłoką i/lub pancerzem a ziemią

a) nie powodowało korozji, przy pełnym obciążeniu przewodu, np. poprzez ograniczenie napięcia do wartości 25 V, oraz

b) nie powodowało zagrożenia dla życia oraz mienia przy przepływie przez kabel prądu zwarciowego.

524 Przekroje przewodów

524.1 Z powodu wytrzymałości mechanicznej przekrój przewodów liniowych w obwodach prądu przemiennego oraz przewodów czynnych w obwodach prądu stałego nie powinien być mniejszy niż podany w Tablicy 52.2.

Tablica 52.2 – Minimalne przekroje przewodów

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Rodzaj oprzewodowania</th><th rowspan="2">Zastosowanie obwodu</th><th colspan="2">Przewód</th></tr>
<tr><th>Materiał</th><th>Przekrój mm^2</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Instalacja stała</td><td rowspan="2">Kable i przewody izolowane</td><td rowspan="2">Obwody siłowe i oświetleniowe</td><td>Miedź</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>Aluminium</td><td>Stosownie do normy kablowej IEC 60228 (10 mm^2) (patrz uwaga 1)</td></tr>
<tr><td>Obwody sygnalizacyjne i sterownicze</td><td>Miedź</td><td>0,5 (patrz uwaga 2)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Przewody gołe</td><td rowspan="2">Obwody siłowe</td><td>Miedź</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Aluminium</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Obwody sygnalizacyjne i sterownicze</td><td>Miedź</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Połączenia przewodami lub kablami giętkimi</td><td>Do specjalnego zastosowania</td><td rowspan="3">Miedź</td><td>Jak określono w odpowiedniej IEC</td></tr>
<tr><td>Do innego zastosowania</td><td>0,75 [a]</td></tr>
<tr><td>Obwody bardzo niskiego napięcia do specjalnego zastosowania</td><td>0,75</td></tr>
<tr><td colspan="5">UWAGA 1 Zaleca się, aby złączki i końcówki stosowane do przewodów aluminiowych poddawano próbom i dopuszczano do tego specjalnego zastosowania.
UWAGA 2 W obwodach sygnalizacyjnych i sterowniczych przeznaczonych do urządzeń elektronicznych dopuszcza się zastosowanie przekroju 0,1 mm^2.
UWAGA 3 W przypadku oświetlenia ELV zastosowanie ma IEC 60364-7-715.
UWAGA 4 W Zjednoczonym Królestwie dopuszcza się stosowanie przewodów o przekroju żyły 1 mm^2 w obwodach oświetleniowych.
UWAGA W Zjednoczonym Królestwie dopuszcza się wykorzystanie przewodów oraz kabli miedzianych o przekroju żyły 1 mm^2 w instalacjach stałych, w obwodach siłowych oraz oświetleniowych.</td></tr>
<tr><td colspan="5">[a] UWAGA 2 dotyczy przewodów wielożyłowych giętkich, zawierających 7 lub więcej żył.</td></tr>
</table>

524.2 Przekroje przewodu neutralnego

W przypadku braku bardziej precyzyjnych informacji, stosuje się następujące zasady:

524.2.1 Przekrój przewodu neutralnego, jeżeli jest, powinien być co najmniej taki sam jak przekrój przewodów liniowych:

- w obwodach jednofazowych dwuprzewodowych, niezależnie od przekroju tych przewodów;
- w obwodach wielofazowych, w których przekrój przewodów liniowych jest równy 16 mm^2 lub mniejszy w przypadku miedzi lub 25 mm^2 w przypadku aluminium.
- w obwodach trójfazowych, w których występuje trzecia harmoniczna i nieparzyste krotności trzeciej harmonicznej oraz współczynnik THD mieści się między 15 % a 33 %

UWAGA Takie poziomy wyższych harmonicznych mogą zostać osiągnięte, np. w obwodach zasilania opraw zawierających źródła wyładowcze, takich jak świetlówki fluorescencyjne.

524.2.2 Jeśli trzecia harmoniczna i jej nieparzyste wielokrotności stanowią ponad 33 % współczynnika-THD, może być konieczne zwiększenie przekroju żyły neutralnej (patrz 523.6.3. oraz Załącznik E).

UWAGA 1 Ten poziom wyższych harmonicznych może wystąpić w obwodach zasilających urządzenia IT.

a) W kablach wielożyłowych, w których przekrój przewodów liniowych jest równy przekrojowi żyły neutralnej, przekrój żył należy dostosować do wartości prądu obciążenia wynoszącego 1,45 xI_B prądu obciążenia w żyle liniowej.

b) W kablach jednożyłowych, przekrój przewodów liniowych może być mniejszy niż przekrój żyły neutralnej, a przekroje żył wyznacza się:
   - dla przewodu liniowego: na podstawie prądu obciążenia I_B
   - dla przewodu neutralnego: na podstawie prądu równego 1,45 I_B prądu obciążenia przewodu liniowego.

UWAGA 2 Wyjaśnienie I_B, patrz 60364-4-43:2008, 433.1.

524.2.3 W obwodach wielofazowych, w których przekrój żyły liniowej jest większy niż 16 mm^2 w przypadku miedzi lub 25 mm^2 w przypadku aluminium, przekrój żyły neutralnej może być mniejszy niż przekrój żył liniowych, jeżeli są spełnione jednocześnie następujące warunki:

- obciążenie obwodu w normalnych warunkach pracy jest symetryczne i trzecia harmoniczna oraz jej nieparzyste wielokrotności nie przekraczają 15 % wartości obciążenia żyły liniowej;

  UWAGA: Zazwyczaj zredukowany przekrój żyły neutralnej nie jest mniejszy niż 50 % przekroju żyły liniowej
- żyła neutralna chroniona jest przed prądem przetężeniowym zgodnie z 431.2;
- przekrój żyły neutralnej jest co najmniej równy 16 mm^2 w przypadku miedzi lub 25 mm^2 w przypadku aluminium.

525 Spadek napięcia w instalacjach odbiorczych

Przy braku innych okoliczności zaleca się, aby w praktyce spadek napięcia między złączem instalacji a urządzeniem odbiorczym nie przekraczał wartości podanych w Tablicy G52.1.

UWAGA Inne rozważania dotyczą czasu rozruchu silników i odbiorników z dużym prądem rozruchowym. Przejściowych warunków, takich jak odchylenia i wahania napięcia, spowodowanych nienormalną pracą, można nie brać pod uwagę.

526 Połączenia elektryczne

526.1 Połączenia pomiędzy przewodami i pomiędzy przewodami a innymi urządzeniami powinny zapewniać trwałą ciągłość elektryczną oraz odporność na narażenia mechaniczne i ochronę.

UWAGA Patrz IEC 61200-52.

526.2 Dobierając sposoby połączenia należy brać pod uwagę, w stosownych przypadkach:

- materiał żyły przewodu i jego izolacji;
- liczbę i kształt drutów tworzących żyłę przewodu;
- przekrój żył;
- liczbę przewodów, które należy ze sobą połączyć.

UWAGA 1 Zaleca się unikanie stosowania połączeń lutowanych, z wyjątkiem układów telekomunikacyjnych. Jeżeli są one stosowane, to zaleca się ich projektowanie z uwzględnieniem pełzania i naprężeń mechanicznych oraz wzrostu temperatury przy zwarciu (patrz 522.6, 522.7 i 522.8).

UWAGA 2 Zastosowanie ma norma wieloczęściowa IEC 60998, IEC 60947 (wszystkie 7 Części) i IEC 61535.

UWAGA 3 Zaciski bez oznakowania „r" (tylko przewody sztywne), „f" (tylko przewody elastyczne), „s" lub „sol" (tylko przewody stałe) nadają się do łączenia wszystkich rodzajów żył.

526.3 Do wszystkich połączeń powinien być możliwy dostęp w celu przeprowadzenia oględzin, prób i konserwacji, z wyjątkiem następujących przypadków:

- połączeń kabli ułożonych w ziemi;
- połączeń zatopionych w masie izolacyjnej lub połączeń w szczelnych obudowach;
- połączeń między zimnymi końcami i elementami grzejnymi, jak w systemach ogrzewania sufitowego, podłogowego i wykonanego z taśm grzejnych;
- połączeń wykonanych za pomocą spawania, lutowania, lutowania twardego lub z wykorzystaniem prasy mechanicznej;
- połączeń stanowiących część urządzenia, wykonanych zgodnie z normą wyrobu.

UWAGA Połączenia zatopione w masie izolacyjnej to np. połączenia wypełnione żywicą.

526.4 Jeżeli jest to wymagane, należy przedsięwziąć takie środki ostrożności, aby temperatura występująca na połączeniach w warunkach normalnych nie zmniejszała skuteczności izolacji łączonych przewodów i ich podpór.

526.5 Połączenia przewodów (nie tylko końcowe, ale także pośrednie) powinny być umieszczone wyłącznie w odpowiednich obudowach, np. w skrzynkach połączeniowych, puszkach końcowych lub w urządzeniach, jeżeli ich producent przewidział miejsca do tego celu. W tym przypadku urządzenie należy użytkować, jeśli zastosowano stałe elementy przyłączeniowe lub przewidziano możliwość zastosowania elementów przyłączeniowych. Zaciski przewodów obwodów końcowych powinny być umieszczone w obudowie.

526.6 Połączenia i punkty połączeń kabli i przewodów powinny być wykonane tak, by unikać naprężeń mechanicznych. Zaciski mocujące należy zaprojektować w taki sposób, aby uniknąć mechanicznego uszkodzenia kabli lub przewodów.

526.7 Jeżeli połączenia umieszczono w obudowie, powinna ona zapewnić odpowiednią ochronę mechaniczną oraz ochronę przed wpływami zewnętrznymi.

526.8 Połączenia przewodów wielodrutowych, jednodrutowych o małym przekroju oraz jednodrutowych o bardzo małym przekroju

526.8.1 W celu zapobieżenia oddzieleniu lub rozwidleniu poszczególnych drutów przewodów wielodrutowych, jednodrutowych o małym przekroju oraz jednodrutowych o bardzo małym przekroju należy stosować odpowiednie zaciski oraz końcówki.

526.8.2 Lutowanie końcówek przewodów wielodrutowych, żył o małym przekroju oraz jednodrutowych o bardzo małym przekroju jest dozwolone w przypadku stosowania odpowiednich zacisków.

526.8.3 Nie jest dozwolone łączenie i przyłączanie ocynowanych końcówek przewodów o małym oraz bardzo małym przekroju w miejscach, w których możliwe jest wzajemne przemieszczanie elementów ocynowanych oraz nieocynowanych przewodów.

UWAGA Żyły o małym przekroju oraz żyły kabelkowe zdefiniowane w IEC 60226 jako klasa 5 i 6.

526.9 Żyły kabli w powłokach ochronnych, z których powłoka będzie usunięta, i kabli bez powłok na końcu rury, listwy i kanału instalacyjnego powinny być osłonięte zgodnie z 526.5.

527 Dobór i montaż w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia

527.1 Środki ostrożności wewnątrz ognioszczelnej obudowy

527.1.1 Należy zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i wykonanie zgodnie z postanowieniami Rozdziału 527.

527.1.2 Systemy oprzewodowania powinny być instalowane tak, aby nie zmniejszały ogólnej wytrzymałości konstrukcji budowlanej i bezpieczeństwa pożarowego.

527.1.3 Przewody spełniające co najmniej wymagania IEC 60332-1-2 oraz wyroby klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia można instalować bez specjalnych zabezpieczeń.

UWAGA Jeżeli przewiduje się wystąpienie w instalacji szczególnego zagrożenia, może być konieczne zastosowanie kabli wytrzymujących bardziej surowe próby podane w IEC 60332-3.

527.1.4 Przewody nie spełniające minimalnych wymagań w zakresie odporności na nierozprzestrzenianie płomienia, podanych w IEC 60332-1, jeżeli ma to zastosowane, powinny mieć ograniczoną długość dla połączenia urządzeń z stałym oprzewodowaniem, i w żadnym przypadku nie powinny przechodzić z jednej komory ognioszczelnej do drugiej.

527.1.5 Produkty zakwalifikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, wg IEC 60439-2, IEC 61537 oraz następujących wieloczęściowych norm: IEC 61084, IEC 61386 i IEC 61534, można instalować bez specjalnych środków ostrożności. Inne produkty, spełniające wymagania norm w zakresie odporności na rozprzestrzenianie ognia, można zainstalowane bez szczególnych środków ostrożności.

527.1.6 Części oprzewodowania – z wyjątkiem przewodów, które nie spełniają minimalnych wymagań w zakresie nierozprzestrzeniania ognia, wg IEC 60439-2, IEC 60570, IEC 61537 i następujących wieloczęściowych norm: IEC 61084, IEC 61386 i IEC 61534, ale spełniających wszystkie pozostałe wymagania w zakresie norm przedmiotowych, jeżeli ma to zastosowane, powinny być w obudowie całkowicie zamkniętej, wykonanej z niepalnych materiałów.

527.2 Szczelność przepustów oprzewodowania

527.2.1 Jeżeli system oprzewodowania przechodzi przez elementy konstrukcji budowlanej, takie jak podłogi, ściany, dachy, sufity, ścianki działowe lub wnęki, pozostałe po przejściu oprzewodowania otwory, to powinien być uszczelniony zgodnie ze stopniem odporności ogniowej (jeżeli istnieje) przypisanej danemu elementowi konstrukcji budowlanej przed jej naruszeniem (patrz seria ISO 834).

UWAGA 1 Podczas budowy systemu oprzewodowania mogą być wymagane tymczasowe rozwiązania uszczelniające.

UWAGA 2 Zaleca się możliwie najszybsze przywrócenie uszczelnienia podczas prac modernizacyjnych.

527.2.2 Oprzewodowanie, które przechodzi przez elementy konstrukcji budowlanej o określonej wytrzymałości ogniowej, należy uszczelnić wewnątrz – w celu utrzymania tego samego stopnia odporności ogniowej jaką elementy konstrukcji budowlanej miały przed tym przejściem – jak również od zewnątrz, zgodnie z wymaganiami określonymi w 527.2.1.

527.2.3 System rur, listew i kanałów instalacyjnych, które zgodnie z normą wyrobu klasyfikowane są jako nierozprzestrzeniające ognia, o maksymalnym wewnętrznym przekroju 710 mm^2 nie wymagają wewnętrznych uszczelnień, jeżeli:

- rury i listwy instalacyjne spełniają wymagania prób podanych w IEC 60529 dla IP33 i
- wszystkie zakończenia rur i listew instalacyjnych wchodzących do jednej przegrody budowlanej i oddzielone konstrukcją przegrody, przez którą przechodzą, spełniają wymagania prób podanych w IEC 60529 dla IP33.

527.2.4 Żaden system oprzewodowania nie powinien przechodzić przez elementy nośne konstrukcji budowlanej, chyba że można zapewnić integralność tych elementów po ich naruszeniu (patrz seria ISO 834).

527.2.5 Wszystkie uszczelnienia wykonane zgodnie z 527.2.1 i 527.2.3 powinny być odporne na oddziaływanie czynników zewnętrznych w takim samym stopniu jak oprzewodowanie, w którym są wykorzystywane oraz spełniać wszystkie podane niżej wymagania:

- powinny być odporne na produkty spalania w takim samym stopniu, jak elementy konstrukcji budowlanej w której zostały zastosowane;
- zapewniają taki sam poziom ochrony przed wnikaniem wody w elementy konstrukcji budowlanej, w której zostały zastosowane;
- uszczelnienie i oprzewodowanie należy chronić przed kapiącą wodą, która może spływać wzdłuż oprzewodowania lub w inny sposób gromadzić się wokół uszczelnienia, chyba że materiały użyte do uszczelnienia są odporne na wilgoć w chwili przekazania do eksploatacji.

UWAGA 1 Niniejsze wymagania można przenieść do normy wyrobu IEC, jeżeli taka norma została opracowana.

- zaleca się, aby były one kompatybilne z materiałami stosowanymi w oprzewodowaniu, z którymi są związane.
- zaleca się, aby pozwalały na przemieszczanie się oprzewodowania w wyniku rozszerzalności cieplnej bez obniżania jakości uszczelnienia.
- zaleca się, aby miały odpowiednią stabilność mechaniczną pozwalającą wytrzymywać naprężenia, które mogą występować w razie uszkodzenia wsporników oprzewodowania w wyniku działania ognia.

UWAGA 2 Postanowienia 527.2.5 mogą być spełnione, jeżeli:

- zaciski lub wsporniki przewodów są instalowane w odległości nie większej niż 750 mm od uszczelnienia i mogą wytrzymać obciążenia mechaniczne powstałe w wyniku zerwania wsporników od strony ściany, gdzie wybuchł pożar, tak że nie zostanie przeniesione żadne naprężenie na miejsce uszczelnienia lub jeżeli
- sama konstrukcja uszczelnienia zapewnia odpowiednie podparcie.

528 Zbliżenie oprzewodowania do innych instalacji

528.1 Zbliżenie do innych instalacji elektrycznych

Obwodów I i II zakresu napięcia wg IEC 60449 nie należy układać w tym samym oprzewodowaniu, chyba że zastosowano jedną z następujących metod:

- każdy kabel lub przewód posiada izolację przewidzianą dla najwyższego zastosowanego w tym oprzewodowaniu napięcia, lub
- każda żyła przewodu wielożyłowego posiada izolację przewidzianą dla najwyższego napięcia zastosowanego w tym przewodzie, lub
- kable posiadają izolację przewidzianą dla zakresu ich napięcia i są ułożone w osobnych przegrodach systemu kanałów lub listew, lub
- kable ułożono w korytkach instalacyjnych i fizycznie odseparowano przegrodą, lub
- zastosowano osobne systemy rur, listew lub kanałów instalacyjnych.

Dla układów SELV i PELV stosuje się wymagania określone w Rozdziale 414.

UWAGA 1 Szczególnej uwagi mogą wymagać zakłócenia elektryczne zarówno elektromagnetyczne, jak i elektrostatyczne, w obwodach telekomunikacyjnych, transmisji danych i podobnych.

UWAGA 2 W przypadku zbliżenia systemów oprzewodowania do urządzeń piorunochronnych zaleca się uwzględnienie serii PN-EN 62305.

528.2 Zbliżenie do kabli komunikacyjnych

W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia podziemnych kabli telekomunikacyjnych i podziemnych kabli energetycznych należy zachować minimalną odległość 100 mm lub spełnić wymagania według a) lub b):

a) między kablami należy umieścić przegrodę ogniochronną np. cegły, pokrycia ochronne kablowe (glina, beton), kształtki betonowe, lub zapewnić dodatkową ochronę poprzez zastosowanie rury lub kanału kablowego wykonanych z materiałów ognioodpornych lub

b) w przypadku skrzyżowań, należy zapewnić ochronę mechaniczną pomiędzy kablami, np. poprzez zastosowanie rury kablowej, betonowych osłon kablowych lub kształtek.

W przypadku zbliżenia systemów kabli telewizyjnych i radiowych oraz przewodów energetycznych zaleca się rozważenie wymagań wg EN 50083.

UWAGA W przypadku zespolonych gniazd wtykowych do przyłączenia linii zasilających i telekomunikacyjnych (w tym antenowych), zaleca się wzięcie pod uwagę postanowień EN 41003.

528.3 Zbliżenie do instalacji nieelektrycznych

528.3.1 Oprzewodowania nie należy układać blisko urządzeń wydzielających ciepło, dym i pary, które mogłyby powodować niszczenie przewodów, chyba że przed szkodliwymi skutkami tych oddziaływań byłoby ono zabezpieczone przesłonami tak rozmieszczonymi, aby nie miały wpływu na oddawanie ciepła z tych przewodów.

W obszarach, które nie zostały specjalnie przeznaczone dla instalacji oprzewodowania, np. kanały technologiczne i wnęki, kable należy tak układać, aby nie były one narażone na działanie wszelkich szkodliwych wpływów przy normalnej pracy sąsiednich instalacji (np. gazu, wody lub rurociągów parowych).

528.3.2 Jeżeli oprzewodowanie przebiega poniżej instalacji, które mogą powodować kondensację (np. wody, pary, gazu), należy przedsięwziąć środki ostrożności mające na celu zabezpieczenie oprzewodowania przed uszkodzeniami.

528.3.3 Jeżeli wymagane jest ułożenie instalacji elektrycznej w sąsiedztwie instalacji nieelektrycznej, należy wykonać to w taki sposób, aby wszelkie czynności prowadzone przy jednej z nich nie mogły spowodować uszkodzenia drugiej.

UWAGA Można to osiągnąć, stosując:

- odpowiednie odstępy między instalacjami lub
- mechaniczne lub cieplne osłony.

528.3.4 Jeżeli instalacja elektryczna jest umieszczona w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji nieelektrycznej, należy spełnić oba poniższe warunki:

- w warunkach normalnych oprzewodowanie należy odpowiednio zabezpieczyć przed zagrożeniem wynikającym z obecności innych nieelektrycznych instalacji, oraz
- ochrona przy uszkodzeniu powinna być wzmocniona, zgodnie z wymaganiami IEC 60364-4-41:2005, Rozdział 413, traktując części metalowe nieelektryczne instalacji jak obce części przewodzące.

528.3.5 Oprzewodowanie nie powinno być prowadzone w szybach wind (lub dźwigu), chyba że stanowi ono część instalacji windy.

529 Dobór i montaż oprzewodowania uwzględniający wymagania konserwacji, w tym czyszczenia

529.1 W przypadku prac konserwacyjnych należy stosować wymagania IEC 60364-1:2005, Rozdział 34.

529.2 Jeżeli jest konieczne usunięcie jakiegoś środka ochrony w celu przeprowadzenia konserwacji, należy stosować takie zabezpieczenia, aby nie uległ obniżeniu przewidywany stopień ochrony przy ponownym zainstalowaniu tego środka.

529.3 Należy przedsięwziąć środki zapewniające bezpieczny i odpowiedni dostęp do wszystkich części oprzewodowania, które mogą wymagać konserwacji.

UWAGA W pewnych sytuacjach może być wymagane zastosowanie stałych środków dostępu, jak drabiny, przejścia itp.

Załącznik A
(normatywny)

Metody wykonania instalacji

Tablica A.52.1 – Metody wykonania instalacji w odniesieniu do rodzaju przewodów i kabli

Przewody i kable		Metody wykonania instalacji							
		Bez zamocowań	Bezpośrednio na uchwytach	W rurach instalacyjnych	W listwach instalacyjnych (w tym w listwach przypodłogowych i zlicowanych z podłogą)	W kanałach instalacyjnych	Na drabinkach instalacyjnych, w korytkach kablowych, na wspornikach	Na izolatorach	Przewody zawieszone na linkach nośnych
Przewody gołe		–	–	–	–	–	–	+	–
Przewody izolowane[b]		–	–	+	+[a]	+	–	+	–
Kable w powłokach (łącznie z opancerzonymi i w izolacji mineralnej)	Wielożyłowe	+	+	+	+	+	+	0	+
	Jednożyłowe	0	+	+	+	+	+	0	+

\+ Dopuszczalne.

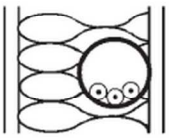
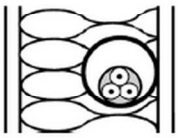
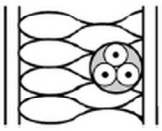
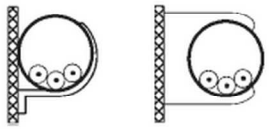
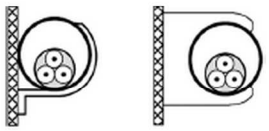
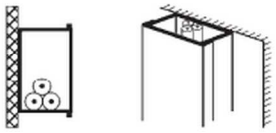
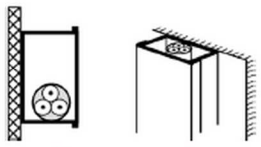
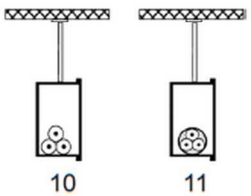
– Niedopuszczalne.

0 Nie są stosowane lub na ogół nie są stosowane w praktyce.

[a] Izolowane przewody są dopuszczone, jeżeli system listew instalacyjnych otwieranych zapewnia co najmniej stopień ochrony IP4X lub IPXXD i jeżeli jego pokrycie można zdjąć tylko za pomocą narzędzia lub w ramach umyślnego działania.

[b] Izolowane przewody, które są wykorzystywane jako przewody ochronne lub przewody wyrównawcze, można instalować dowolną metodą i nie jest wymagane układanie ich w rurach instalacyjnych czy listwach instalacyjnych zamykanych i otwieranych.

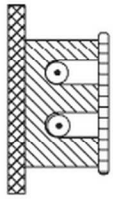
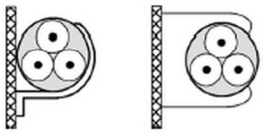
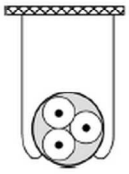
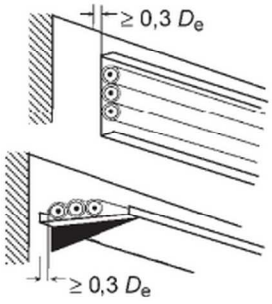
Tablica A.52.3 – Wykaz metod wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej

Pozycja nr	Metoda wykonania instalacji	Opis	Metoda podstawowa wykonania instalacji podana w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej (patrz Załącznik B)
1		Przewody izolowane lub przewody jednożyłowe w rurze instalacyjnej, w izolowanej cieplnie ścianie[a, c]	A1
2		Przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej, w izolowanej cieplnie ścianie[a, c]	A2
3		Przewody wielożyłowe bezpośrednio w izolowanej cieplnie ścianie[a,c]	A1
4		Przewody izolowane lub przewody jednożyłowe w rurze instalacyjnej na drewnianej albo murowanej ścianie lub w odległości od niej mniejszej niż 0,3 średnicy rury[c]	B1
5		Przewód wielożyłowy w rurze instalacyjnej na drewnianej albo murowanej ścianie lub w odległości od niej mniejszej niż 0,3 średnicy rury[c]	B2
6 7		Jednożyłowe przewody izolowane lub przewody w listwie instalacyjnej (łącznie z listwami wielokomorowymi) na ścianie drewnianej lub murowanej – ułożenie poziome[b] – ułożenie pionowe[b, c]	B1
8 9		Przewody wielożyłowe w listwie instalacyjnej (włącznie z listwami wielokomorowymi) na ścianie drewnianej lub murowanej – ułożenie poziome[b] – ułożenie pionowe[b, c]	W opracowaniu[d] Można zastosować metodę B2
10		Izolowane przewody jednożyłowe w podwieszonej listwie instalacyjnej[b]	B1
11		Przewody wielożyłowe w podwieszonej listwie instalacyjnej[b]	B2

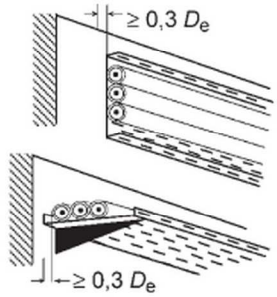
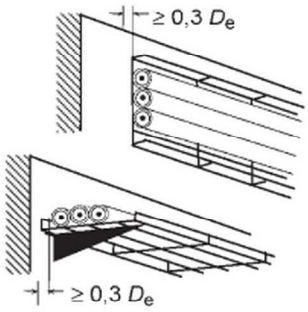
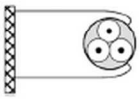
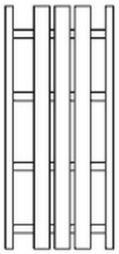
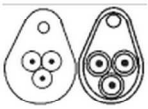
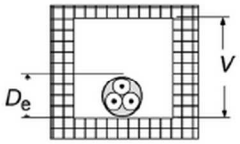
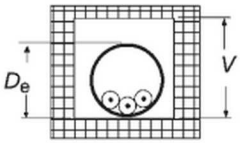
UWAGA 1 Rysunki nie mają na celu zobrazowania rzeczywistych urządzeń lub instalacji, ale odzwierciedlają opisane metody wykonania.

UWAGA 2 Wszystkie przypisy znajdują się na ostatniej stronie Tablicy A.52.3.

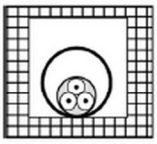
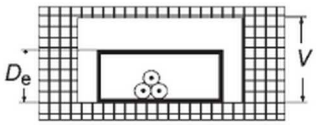
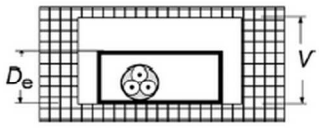
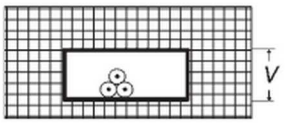
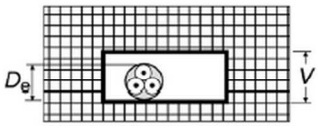
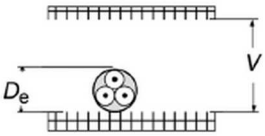
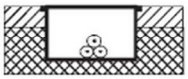
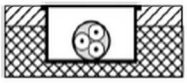
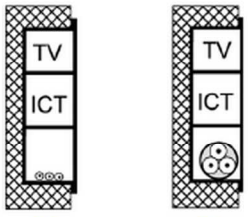
Tablica A.52.3 *(ciąg dalszy)*

Pozycja nr	Metoda wykonania instalacji	Opis	Metoda podstawowa wykonania instalacji podana w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej (patrz Załącznik B)
12		Izolowane przewody jednożyłowe w listwach profilowych[c, e]	A1
15		Przewody jednożyłowe lub przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej, w ościeżnicach[c, f]	A1
16		Przewody jednożyłowe lub przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej, w ramach okien[c, f]	A1
20		Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe: – zamocowane na drewnianej lub murowanej ścianie lub w odległości od niej mniejszej niż 0,3 średnicy przewodu[c]	C
21		Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe: – zamocowane bezpośrednio na suficie drewnianym lub murowanym	C, z pozycją 3 w Tablicy B.52.17
22		Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe: – w odległości od sufitu	W opracowaniu Można zastosować metodę E
23		Zamocowane na stałe do podwieszanych urządzeń elektrycznych	C, z pozycją 3 w Tablicy B.52.17
30		Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe: – w nieperforowanym korytku instalacyjnym zamontowanym pionowo lub poziomo[c, h]	C, z pozycją 2 w Tablicy B.52.17

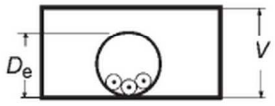
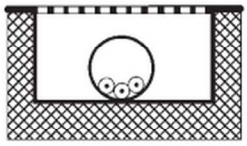
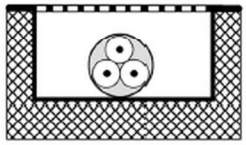
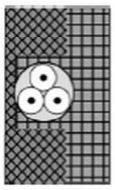
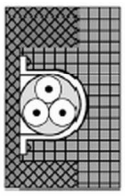
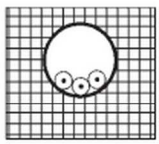
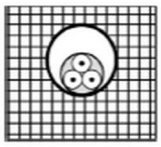
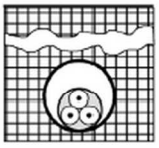
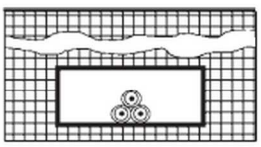
Tablica A.52.3 *(ciąg dalszy)*

Pozycja nr	Metoda wykonania instalacji	Opis	Metoda podstawowa wykonania instalacji podana w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej (patrz Załącznik B)
31		Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe: W perforowanym korytku instalacyjnym zamontowanym pionowo lub poziomo[c, h] UWAGA Opis, patrz B.52.6.2	E lub F
32		Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe: Na wspornikach instalacyjnych lub ażurowych korytkach z drutu zamontowanych pionowo lub poziomo[c, h]	E lub F
33		Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe: W odległości od ściany większej niż 0,3 średnicy przewodu	E lub F lub metoda G[g]
34		Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe: Na drabinkach instalacyjnych[c]	E lub F
35		Przewód jednożyłowy lub wielożyłowy zawieszony na lince nośnej lub z wbudowaną linką nośną	E lub F
36		Przewody gołe lub izolowane na izolatorach	G
40		Przewód jednożyłowy lub wielożyłowy w przestrzeni instalacyjnej [c, h, i]	1,5 $D_e \le V < 5\ D_e$ B2 5 $D_e \le V < 20\ D_e$ B1
41		Przewody izolowane w rurze instalacyjnej, w przestrzeni instalacyjnej[c, i, j, k]	1,5 $D_e \le V < 20\ D_e$ B2 $V \ge 20\ D_e$ B1

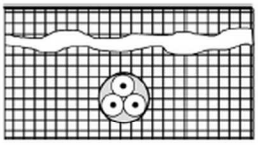
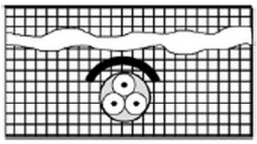
Tablica A.52.3 *(ciąg dalszy)*

Pozycja nr	Metoda wykonania instalacji	Opis	Metoda podstawowa wykonania instalacji podana w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej (patrz Załącznik B)
42		Przewód jednożyłowy lub wielożyłowy w rurze instalacyjnej, w przestrzeni instalacyjnej[c, k]	W opracowaniu Można stosować: 1,5 $D_e \le V < 20\ D_e$ B2 $\ge 20\ D_e$ B1
43		Przewody izolowane w listwie instalacyjnej zamkniętej w przestrzeni instalacyjnej[c, i, j, k]	1,5 $D_e \le V < 20\ D_e$ B2 $\ge 20\ D_e$ B1
44		Przewód jednożyłowy lub wielożyłowy w listwie instalacyjnej zamkniętej w przestrzeni instalacyjnej[c, k]	W opracowaniu Mogą być stosowane: 1,5 $D_e \le V < 20\ D_e$ B2 $\ge 20\ D_e$ B1
45		Przewody izolowane w listwie instalacyjnej zamkniętej w murze o rezystywności cieplnej nie większej niż 2 K·m/W[c, h, i]	1,5 $D_e \le V < 5\ D_e$ B2 5 $D_e \le V < 50\ D_e$ B1
46		Przewód jednożyłowy lub wielożyłowy w listwie instalacyjnej zamkniętej w murze o rezystywności cieplnej nie większej niż 2 K·m/W[c]	W opracowaniu Mogą być stosowane: 1,5 $D_e \le V < 20\ D_e$ B2 $\ge 20\ D_e$ B1
47		Przewód jednożyłowy lub wielożyłowy – w suficie podwieszanym – w podwójnej podłodze[h, i]	1,5 $D_e \le V < 5\ D_e$ B2 5 $D_e \le V < 50\ D_e$ B1
50		Przewody izolowane lub przewody jednożyłowe w listwie instalacyjnej zlicowanej z powierzchnią podłogi	B1
51		Przewód wielożyłowy w listwie instalacyjnej zlicowanej z powierzchnią podłogi	B2
52		Przewody izolowane lub przewody jednożyłowe we wbudowanych listwach instalacyjnych[c]	B1
53	52 53	Przewody wielożyłowe we wbudowanych listwach instalacyjnych[c]	B2

Tablica A.52.3 *(ciąg dalszy)*

Pozycja nr	Metoda wykonania instalacji	Opis	Metoda podstawowa wykonania instalacji podana w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej (patrz Załącznik B)
54		Przewody izolowane lub przewody jednożyłowe w rurze instalacyjnej, w kanale kablowym niewentylowanym, ułożonym poziomo lub pionowo[c, i, l, n]	$1{,}5\ D_e \le V < 20\ D_e$ B2 $V \ge 20\ D_e$ B1
55		Przewody izolowane w rurze, w kanale kablowym odkrytym lub wentylowanym, w podłodze[m, n]	B1
56		Przewód jednożyłowy lub wielożyłowy w kanale kablowym odkrytym lub wentylowanym, ułożonym poziomo lub pionowo[n]	B1
57		Przewód jednożyłowy lub wielożyłowy bezpośrednio w murze o rezystywności cieplnej nie większej niż 2 K·m/W, bez dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym[o, p]	C
58		Przewód jednożyłowy lub wielożyłowy bezpośrednio w murze, o rezystywności cieplnej nie większej niż 2 K·m/W, z dodatkową ochroną przed uszkodzeniem mechanicznym[o, p]	C
59		Izolowane przewody jednożyłowe w rurze instalacyjnej, w ścianie murowanej[p]	B1
60		Przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej, w ścianie murowanej[p]	B2
70		Kable wielożyłowe w rurze instalacyjnej lub w listwach zamkniętych w ziemi	D1
71		Kable jednożyłowe w rurze instalacyjnej lub w listwach zamkniętych w ziemi	D1

Tablica A.52.3 *(ciąg dalszy)*

Pozycja nr	Metoda wykonania instalacji	Opis	Metoda podstawowa wykonania instalacji podana w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej (patrz Załącznik B)
72		Kable w powłoce, jednożyłowe lub wielożyłowe, bezpośrednio w gruncie – bez dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym[q]	D2
73		Kable w powłoce, jednożyłowe lub wielożyłowe, bezpośrednio w gruncie – z dodatkową ochroną przed uszkodzeniem mechanicznym[q]	D2

[a] Wewnętrzne pokrycie ściany ma przewodność cieplną nie mniejszą niż 10 $W/m^2 \cdot K$.

[b] Wartości obciążalności dla instalacji wykonanej metodą B1 i B2, podane w Załączniku B, odnoszą się do jednego obwodu. Jeżeli w listwie instalacyjnej znajduje się więcej niż jeden obwód, stosuje się współczynnik zmniejszający, podany w Tablicy B.52-17, nie uwzględniając istnienia wewnętrznych przegród lub przedziałów.

[c] Należy zachować ostrożność przy pionowym ułożeniu przewodów i utrudnionej wentylacji. Temperatura otoczenia u góry pionowego odcinka może być znacznie zwiększona. Ten temat jest opracowywany.

[d] Można wykorzystać wartości dla instalacji wykonanej metodą B2.

[e] Opór cieplny obudowy jest niewielki z powodu materiału konstrukcyjnego i ewentualnych przestrzeni powietrznych. Jeżeli konstrukcja w której ułożono oprzewodowanie jest równoważna cieplnie z konstrukcjami wykorzystywanymi do wykonania instalacji sposobami 6 lub 7, można stosować referencyjną metodę B1.

[f] Opór cieplny obudowy jest niewielki z powodu materiału konstrukcyjnego i ewentualnych przestrzeni powietrznych. Jeżeli konstrukcja w której ułożono oprzewodowanie jest równoważna cieplnie z konstrukcjami wykorzystywanymi do wykonania instalacji sposobami 6, 7,8 lub 9 można stosować referencyjne metody B1 lub B2.

[g] Można zastosować współczynnik z Tablicy B.52.17.

[h] D_e jest średnicą zewnętrzną kabla wielożyłowego:
– 2,2-krotną średnicą kabla jednożyłowego, gdy te trzy kable są związane w układ trójkątny, lub
– 3-krotną średnicą kabla jednożyłowego, gdy te trzy kable są ułożone w układzie płaskim.

[i] V jest mniejszą wielkością lub średnicą murowanej osłony lub przestrzeni, lub pionową głębokością prostokątnej osłony obszaru podłogi lub sufitu. Głębokość kanału jest bardziej istotna niż jego szerokość.

[j] D_e jest zewnętrzną średnicą rury instalacyjnej lub pionową głębokością kanału przewodowego.

[l] D_e jest zewnętrzną średnicą rury instalacyjnej.

[m] Dla kabli wielożyłowych ułożonych zgodnie z metodą 55 należy przyjąć obciążalność prądową długotrwałą określoną dla metody referencyjnej B2.

[n] Zaleca się, aby te metody wykonania instalacji były stosowane jedynie w obszarach, do których mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione, tak aby można było zapobiec gromadzeniu się odpadków wpływających na zmniejszenie obciążalności prądowej długotrwałej i stwarzających zagrożenie pożarowe.

[o] Kable z żyłami nie większymi niż 16 mm^2 mogą mieć wyższą obciążalność prądową długotrwałą.

[p] Opór cieplny muru jest nie większy niż 2 $K \cdot m/W$. Pod pojęciem „murowane” rozumie się ściany wykonane z cegieł, betonu, tynku i tym podobne (inne niż materiały termoizolacyjne).

[q] Zaliczenie do niniejszej pozycji kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi jest uzasadnione, jeżeli opór cieplny gruntu jest rzędu 2,5 $K \cdot m/W$. Przy niższych wartości rezystywności cieplnych gruntu obciążalność prądowa długotrwała dla kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi jest znacznie wyższa niż dla kabli w osłonach.

Załącznik B
(informacyjny)

Obciążalność prądowa długotrwała

B.52.1 Wprowadzenie

Zalecenia niniejszego załącznika mają na celu zapewnienie odpowiedniej trwałości żył i izolacji poddawanych działaniu cieplnemu długotrwale płynącego prądu, w warunkach normalnej eksploatacji. Na dobór przekroju żył mają również wpływ inne wymagania, takie jak wymagania ochrony przeciwporażeniowej (IEC 60364-4-41), ochrony przed skutkami oddziaływania cieplnego (IEC 60364-4-42), ochrony przed prądem przetężeniowym (IEC 60364-4-43), dotyczące spadku napięcia (Rozdział 525 niniejszej normy), oraz dotyczące temperatur granicznych zacisków urządzeń, do których są przyłączane żyły (Rozdział 526 niniejszej normy).

W chwili obecnej niniejszy załącznik dotyczy przewodów nieopancerzonych kabli i przewodów izolowanych o napięciu nominalnym nie wyższym niż 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV prądu stałego. Niniejszy załącznik ma zastosowanie do kabli opancerzonych wielożyłowych, ale nie stosuje się go do opancerzonych kabli jednożyłowych.

UWAGA 1 W przypadku stosowania opancerzonych przewodów jednożyłowych, w celu odpowiedniego zmniejszenia obciążalności prądowej długotrwałej tych przewodów, można stosować wymagania podane w niniejszym załączniku. Zalecane jest skonsultowanie się z producentem. Dotyczy to także stosowania nieopancerzonych przewodów ułożonych pojedynczo w metalowych osłonach. (patrz 521.5).

UWAGA 2 W przypadku stosowania opancerzonych przewodów wielożyłowych, wartości podane w załączniku zapewniają zapas bezpieczeństwa.

UWAGA 3 Obciążalność prądowa długotrwała izolowanych przewodów jest taka sama jak kabli jednożyłowych.

Wartości podane w Tablicach od B.52.2 do B.52.13 odnoszą się do przewodów nieopancerzonych i zostały określone według metod podanych w wieloczęściowej IEC 60287, z zastosowaniem wymiarów podanych w IEC 60502 oraz rezystancji żył podanych w IEC 60228. Spotykane w praktyce odmiany budowy przewodów (np. kształt żyły) oraz tolerancje fabryczne stwarzają możliwość wykonywania przewodów o rozbieżnych wymiarach (i w rezultacie różnych obciążalnościach prądowych długotrwałych dla danego przekroju znamionowego żyły). Obciążalności prądowe długotrwałe podane w tablicach tak dobrano, aby pozwoliły w sposób bezpieczny uwzględnić rozrzut tych wartości i aby leżały na wygładzonej krzywej wyznaczonej w funkcji przekroju przewodu.

W przypadku przewodów o przekrojach 25 mm^2 lub większych, wartości w tablicach można stosować do żył okrągłych lub sektorowych. Wartości te wyznaczono, przyjmując wymiary żył sektorowych.

B.52.2 Temperatura otoczenia

B.52.2.1 Obciążalności prądowe długotrwałe podane w postaci tabelarycznej w niniejszym załączniku, podano dla następujących obliczeniowych temperatur otoczenia:

– dla izolowanych przewodów i kabli w powietrzu, niezależnie od sposobu ułożenia: 30 °C;

– dla kabli ułożonych bezpośrednio w gruncie lub w osłonach w ziemi: 20 °C.

B.52.2.2 Jeśli temperatura otoczenia w miejscu przewidywanego ułożenia izolowanych żył lub przewodów różni się od obliczeniowej temperatury otoczenia, należy stosować współczynnik poprawkowy podany w Tablicach B.52.14 i B.52.15 do wartości obciążalności prądowych długotrwałych podanych w Tablicach B.52.2 do B.52.13. Dla kabli ułożonych w ziemi, korekta ta nie jest wymagana, jeżeli temperatura gruntu przekracza o 5 °K wartość obliczeniową temperatury otoczenia jedynie przez kilka tygodni w roku.

UWAGA Dla przewodów i izolowanych żył w powietrzu, gdy temperatura obliczeniowa otoczenia jest przekraczana sporadycznie, rozważa się możliwość stosowania obciążalności prądowej długotrwałej według tablic, bez korygowania.

B.52.2.3 Współczynniki poprawkowe podane w Tablicach B.52.14 i B.52.15 nie uwzględniają przyrostu temperatury, jeżeli występuje, spowodowanego promieniowaniem słonecznym lub innym promieniowaniem podczer-

wonym. Jeżeli kable lub przewody izolowane są poddawane takiemu promieniowaniu, obciążalność prądową długotrwałą należy obliczyć według metod podanych w wieloczęściowej IEC 60287.

B.52.3 Opór cieplny gruntu

Obciążalność prądowa długotrwała kabli ułożonych w ziemi podana w tablicach niniejszego załącznika odnosi się do rezystywności cieplnej gruntu 2,5 K·m/W. Taką wartość uznaje się za konieczną, z zachowaniem ostrożności przy ogólnym stosowaniu na całym świecie, gdy nie sprecyzowano typu gruntu i położenia geograficznego (patrz IEC 60287-3-1).

W miejscach, w których rzeczywisty opór cieplny gruntu jest większy niż 2,5 K·m/W, należy albo odpowiednio zmniejszyć długotrwałą obciążalność prądową kabli, albo zastąpić grunt – znajdujący się wokół nich w bezpośrednim sąsiedztwie – bardziej odpowiednim materiałem. Takie przypadki mogą zazwyczaj występować, gdy ziemia jest bardzo sucha. Współczynniki poprawkowe dla gruntu o rezystywności cieplnej większej niż 2,5 K·m/W podano w Tablicy B.52.16.

UWAGA Obciążalność prądowa długotrwała podana w tablicach niniejszego załącznika dla kabli w ziemi odnosi się jedynie do układania wewnątrz lub wokół obiektów budowlanych. Dla innych instalacji, jeżeli badania umożliwiają ustalenie dokładniejszych wartości rezystywności cieplnej gruntu, odpowiedniej do przeniesienia obciążenia, wartości obciążalności prądowej długotrwałej można wyznaczyć metodami obliczeniowymi podanymi w IEC 60287 lub na podstawie danych otrzymanych od producenta kabla.

B.52.4 Wiązki zawierające więcej niż jeden obwód

B.52.4.1 Instalacje wykonane wg Tablicy B.52.1, metody od A do D

Obciążalności prądowe długotrwałe, podane w Tablicach od B.52.2 do B.52.7, dotyczą pojedynczych obwodów zawierających następujące liczby przewodów:

– dwa izolowane przewody lub dwa kable jednożyłowe, lub jeden przewód dwużyłowy;

– trzy izolowane przewody lub trzy kable jednożyłowe, lub jeden przewód trójżyłowy.

W przypadku większej liczby izolowanych przewodów lub kabli, innych niż gołe kable o izolacji mineralnej nie narażone na dotyk, zainstalowanych w tej samej wiązce, należy stosować współczynniki zmniejszające podane w Tablicach od B.52.17 do B.52.19.

UWAGA Współczynniki zmniejszające dla wiązek obliczono na podstawie długotrwałej pracy ustalonej przy 100 % współczynniku obciążenia wszystkich żył liniowych. Jeżeli obciążenie jest mniejsze niż 100 %, współczynniki zmniejszające dla wiązek mogą być wyższe, odpowiednio do warunków funkcjonowania instalacji.

B.52.4.2 Instalacje wykonane wg Tablicy B.52.1, metody E i F

Obciążalności prądowe długotrwałe, podane w Tablicach od B.52.8 do B.52.13, dotyczą podstawowych sposobów wykonania instalacji.

Dla instalacji w perforowanych korytkach, na uchwytach itp. obciążalności prądowe długotrwałe dla obwodów pojedynczych i w wiązkach należy wyznaczyć przez pomnożenie obciążalności, podanych w Tablicach od B.52.8 do B.52.13 dotyczących sposobu ułożenia izolowanych przewodów lub kabli w powietrzu, przez współczynniki zmniejszające dla wiązek, podane w Tablicach B.52.20 i B.52.21. Współczynnik zmniejszający dla wiązek nie jest wymagany dla gołych kabli w izolacji mineralnej nie narażonych na dotyk, patrz Tablice B.52.7 i B.52.9.

Następujące uwagi dotyczą B.52.4.1 i B.52.4.2:

UWAGA 1 Współczynniki zmniejszające dla wiązek obliczono jako uśrednione dla danego zakresu wielkości żył, rodzajów przewodów oraz rozpatrywanych warunków instalowania. Zwraca się uwagę na przypisy pod każdą tablicą. W niektórych przypadkach może być wskazane dokładniejsze obliczenie.

UWAGA 2 Współczynniki zmniejszające dla wiązek obliczono przy założeniu, że wiązka składa się z podobnie obciążonych przewodów izolowanych lub kabli. Jeżeli wiązka składa się z kabli lub przewodów izolowanych o rożnych przekrojach, zaleca się zachowanie ostrożności przy doborze obciążalności dla mniejszych z nich (patrz B.52.5).

B.52.5 Wiązki składające się z przewodów o różnych przekrojach żył

Współczynniki zmniejszające dla wiązek zestawione w tablicach stosuje się dla wiązek składających się z podobnie obciążonych przewodów. Obliczenie współczynników zmniejszających dla wiązek składających się z jednakowo obciążonych izolowanych żył lub przewodów o różnych przekrojach zależy od łącznej ich liczby w wiązce i różnorodności wielkości. Współczynników tych nie można zestawić w tablicach, lecz należy je obliczyć dla danej wiązki. Metoda obliczania takich współczynników nie wchodzi w zakres niniejszej normy. Poniżej podano kilka specyficznych przykładów obliczeń zalecanych do stosowania.

UWAGA Wiązkę, w skład której wchodzą przewody o przekrojach różniących się o trzy kolejne znormalizowane przekroje, można rozpatrywać jako wiązkę o różnych wartościach przewodów. Wiązka, w której obciążalność prądowa długotrwała wszystkich przewodów opiera się na ich jednakowej maksymalnej dopuszczalnej temperaturze żył i w skład której wchodzą żyły o przekrojach nie różniących się więcej niż o trzy znormalizowane przekroje żył, uznaje się za wiązkę podobnych przewodów.

B.52.5.1 Wiązki w rurach oraz listwach instalacyjnych

Współczynnik zmniejszający, wyznaczony ze względów bezpieczeństwa, dla wiązki o różnych przekrojach żył izolowanych lub przewodów w rurach instalacyjnych, listwach instalacyjnych lub kanałach przewodowych wynosi:

$$F = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

przy czym:

F jest współczynnikiem zmniejszającym dla wiązki;

n jest liczbą wielożyłowych przewodów lub obwodów w wiązce.

Uzyskany z tego równania współczynnik zmniejszający dla wiązki ogranicza niebezpieczeństwo przeciążenia przewodów o mniejszych przekrojach, ale może prowadzić do niepełnego wykorzystania przewodów o większych przekrojach. Niepełnego wykorzystania przewodów można uniknąć, jeżeli przewody lub żyły izolowane o dużych i małych przekrojach nie są umieszczane w tej samej wiązce.

Zastosowanie sposobu obliczeń przeznaczonego specjalnie dla wiązek o różnych przekrojach przewodów izolowanych lub przewodów kabli w rurach instalacyjnych wymaga bardziej dokładnego wyznaczenia współczynnika zmniejszającego dla wiązki. Temat ten jest opracowywany.

B.52.5.2 Wiązki w korytkach

Jeżeli wiązka zawiera kable o różnych przekrojach, należy zachować ostrożność przy wyznaczaniu obciążenia prądowego dla mniejszych przekrojów. Zaleca się stosowanie sposobu obliczeń przeznaczonego specjalnie dla wiązek z różnymi przekrojami kabla.

Wartość współczynnika zmniejszającego dla wiązki, wyznaczona zgodnie z B.52.5.1, zapewnia bezpieczeństwo. Temat ten jest opracowywany.

B.52.6 Metody instalacji

B.52.6.1 Metody referencyjne

Metodami referencyjnymi są te metody instalowania, dla których na podstawie badania lub obliczeń określono obciążalność prądową długotrwałą.

a) **Metoda referencyjna A1,** pozycja 1 w Tablicy A.52.3 (izolowane przewody w rurze instalacyjnej w izolowanej cieplnie ścianie) i **A2** pozycja 2 w Tablicy A.52.3 (przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej, w izolowanej cieplnie ścianie).

Ściana składająca się z zewnętrznego pokrycia odpornego na wpływy atmosferyczne, izolacji cieplnej oraz wewnętrznego pokrycia z drewna lub materiału drewnopodobnego o przewodności cieplnej nie mniejszej niż 10 W/m^2·K. Rura instalacyjna jest zamocowana tak, że jest całkowicie zakryta, ale niekoniecznie dotyka

wewnętrznego pokrycia. Ciepło z przewodów jest odprowadzane jedynie przez to wewnętrzne pokrycie. Rura instalacyjna może być metalowa lub z tworzywa sztucznego.

b) **Metoda referencyjna B1**, pozycja 4 w Tablicy A.52.3 (izolowane przewody w rurze instalacyjnej na ścianie drewnianej) i **B2** pozycja 5 w Tablicy A.52.3 (przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej na ścianie drewnianej).

Rura instalacyjna jest zamocowana na ścianie drewnianej tak, że odległość między nią a powierzchnią ściany jest mniejsza niż 0,3 średnicy tej rury. Rura instalacyjna może być metalowa lub z tworzywa sztucznego. Jeżeli rura instalacyjna jest przymocowana do ściany murowanej, obciążalność prądowa długotrwała przewodów lub żył izolowanych może być wyższa. Ten temat jest opracowywany.

c) **Metoda referencyjna C**, pozycja 20 w Tablicy A.52.3 (przewód jednożyłowy albo wielożyłowy na ścianie drewnianej)

Przewód zamocowany na ścianie drewnianej tak, że odległość między nim a powierzchnią ściany jest mniejsza niż 0,3 średnicy tego przewodu Jeżeli przewód jest przymocowany do ściany murowanej lub wbudowany w nią, to jego obciążalność prądowa długotrwała może być wyższa. Ten temat jest opracowywany.

UWAGA 1 W określeniu „murowany" mieszczą się mur, beton, tynk i podobne materiały (inne niż materiały izolujące cieplnie).

d) **Metoda referencyjna D1**, pozycja 70 w Tablicy A.52.3 (kabel wielożyłowy w osłonie, w ziemi) i **D2** (kabel wielożyłowy ułożony bezpośrednio w gruncie – zgodnie z instrukcją producenta)

Kable wprowadzone do osłon o średnicy 100 mm, wykonanych z ceramiki, tworzyw sztucznych lub metalu, ułożonych w bezpośrednim kontakcie z glebą o rezystywności cieplnej 2,5 K·m/W i głębokości 0,7 m (patrz także B.52.3).

Kable ułożone bezpośrednio w gruncie o rezystywności cieplnej 2,5 K·m/W na głębokości 0,7 m (patrz także B.52.3).

UWAGA 2 W przypadku kabli ułożonych w gruncie istotne jest, aby ograniczyć temperaturę wewnątrz osłony. Jeśli ciepło z osłony powoduje wysuszenie gleby, opór cieplny gruntu może wzrosnąć, a kabel zostanie przeciążony. Jednym ze sposobów uniknięcia takiej sytuacji jest wykorzystanie tablic z temperaturą pracy żyły kabla wynoszącą 70° C, nawet dla kabli zaprojektowanych dla temperatury pracy 90 °C.

e) **Metody referencyjne E, F i G** pozycja 32 i 33 w Tablicy A.52.3 (kabel jednożyłowy lub wielożyłowy w powietrzu)

Kabel podtrzymywany tak, że oddawanie ciepła nie jest ograniczone. Należy brać pod uwagę nagrzewanie spowodowane promieniowaniem słonecznym i od innych źródeł ciepła. Należy starać się nie ograniczać naturalnej konwekcji powietrza. W praktyce prześwit między kablem a jakąkolwiek sąsiednią powierzchnią, nie mniejszy niż 0,3 zewnętrznej średnicy dla kabli wielożyłowych lub jedna średnica dla kabli jednożyłowych, wystarczy by przyjąć obciążalność cieplną długotrwałą taką, jak dla warunków w powietrzu.

B.52.6.2 Inne metody

a) **Przewód na podłodze lub pod sufitem:** podobnie jak w przypadku metody referencyjnej C, z tym że wartość znamionowa dla przewodu pod sufitem jest nieznacznie zmniejszona (patrz Tablica B.52.17) w stosunku do wartości na ścianie, gdyż ograniczona jest naturalna konwekcja.

b) **Korytko instalacyjne:** korytko perforowane z regularnie rozmieszczonymi otworami, w sposób ułatwiający mocowanie przewodów. Obciążalność prądową długotrwałą dla przewodów w korytkach perforowanych określono na podstawie badań korytek, w których otwory zajmują 30 % powierzchni podłoża. Jeżeli otwory zajmują mniej niż 30 % powierzchni podłoża, korytko należy traktować tak jak korytko bez perforacji. Metoda jest podobna do metody referencyjnej C.

c) **Drabinka instalacyjna:** konstrukcja, która zapewnia minimalny opór przepływu powietrza wokół przewodu, np. metalowe podpory pod kablami, zajmujące mniej niż 10 % powierzchni poziomej.

d) **Uchwyty instalacyjne, opaski kablowe:** elementy mocujące kable w korytkach kablowych lub spinające kable ze sobą.

e) **Wieszaki instalacyjne:** podpory kabli, które służą do mocowania przewodu w odstępach wzdłuż jego długości i zapewniają swobodny przepływ powietrza wokół tego przewodu.

Uwagi ogólne do Tablic od B.52.1 do B.52.21.

UWAGA 3 Obciążalności prądowe długotrwałe podano w tablicach dla określonych rodzajów przewodów izolowanych i kabli oraz powszechnie stosowanych sposobów wykonywania instalacji w stałych instalacjach elektrycznych. Obciążalności podane w tablicach dotyczą długotrwałego, niezmieniającego się obciążenia (współczynnik obciążenia 100 %) prądu stałego lub prądu przemiennego o częstotliwości nominalnej 50 Hz albo 60 Hz.

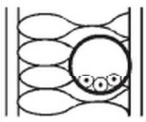
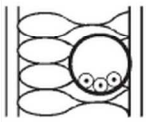
UWAGA 4 W Tablicy B.52.1 wymieniono podstawowe metody wykonania instalacji, do których odnoszą się tablice obciążalności prądowej długotrwałej. Jednak nie oznacza to, że wszystkie te metody powinny być uznane w przepisach krajowych wszystkich państw.

UWAGA 5 W przypadku komputerowego projektowania, obciążalności prądowe długotrwałe podane w Tablicach od B.52.2 do B.52.13 można, w zależności od wielkości żyły, obliczyć z prostego wzoru. Wzór ten oraz odpowiednie współczynniki podano w Załączniku D.

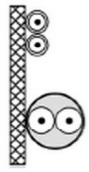
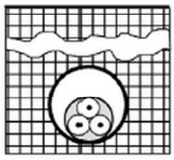
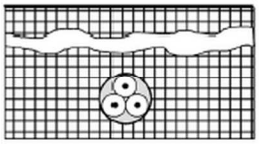
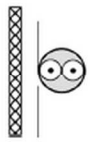
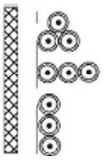
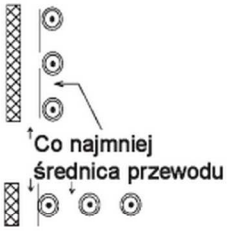
f) **Kable w suficie:** podobnie jak w przypadku metody referencyjnej A. Może być konieczne zastosowanie współczynników zmniejszających ze względu na wyższe temperatury otoczenia, które mogą powstać w wyniku obecności puszek łączeniowych itp. montowanych w suficie.

UWAGA 6 Jeśli puszka łączeniowa w suficie służy do zasilania opraw oświetleniowych, rozpraszane ciepło od tych opraw może powodować wzrost temperatury otoczenia powyżej tych określonych w Tablicach od B.52.2 do B.52.5, patrz także 522.2.1. Temperatura może mieścić sie w zakresie od 40 ° C do 50 ° C, i wówczas należy zastosować współczynnik zmniejszający zgodnie z „Tablicą B.52.14".

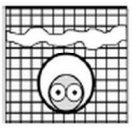
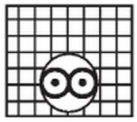
Tablica B.52.1 – Wykaz metod referencyjnych stanowiących podstawę tabelarycznego wyznaczania obciążalności prądowej długotrwałej

Referencyjna metoda wykonania instalacji		Tablica i kolumna						
		Obciążalności prądowe długotrwałe dla obwodów pojedynczych					Współczynnik temperatury otoczenia	Współczynnik zmniejszający dla wiązki
		Izolacja termoplastyczna		Izolacja termoutwardzalna		Izolacja mineralna		
		Liczba obciążonych żył						
		2	3	2	3	2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
 Pomieszczenie – Przewody izolowane (jednożyłowe) w rurze instalacyjnej w izolowanej cieplnie ścianie	A1	B.52.2 Kol. 2	B.52.4 Kol. 2	B.52.3 Kol. 2	B.52.5 Kol. 2	–	B.52.14	B.52.17
 Pomieszczenie – Przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej, w izolowanej cieplnie ścianie	A2	B.52.2 Kol. 3	B.52.4 Kol. 3	B.52.3 Kol. 3	B.52.5 Kol. 3	–	B.52.14	B.52.17 oprócz D (Stosuje się Tablicę B.52.19)
Przewody izolowane (jednożyłowe) w rurze instalacyjnej na drewnianej ścianie	B1	B.52.2 Kol. 4	B.52.4 Kol. 4	B.52.3 Kol. 4	B.52.5 Kol. 4	–	B.52.14	B.52.17

Tablica B.52.1 *(ciąg dalszy)*

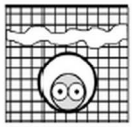
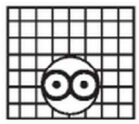
Referencyjna metoda wykonania instalacji		Tablica i kolumna						
		Obciążalności prądowe długotrwałe dla obwodów pojedynczych					Współczynnik temperatury otoczenia	Współczynnik zmniejszający dla wiązki
		Izolacja termoplastyczna		Izolacja termoutwardzalna		Izolacja mineralna		
		Liczba obciążonych żył						
		2	3	2	3	2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej na drewnianej ścianie	B2	B.52.2 Kol. 5	B.52.4 Kol. 5	B.52.3 Kol. 5	B.52.5 Kol. 5	–	B.52.14	B.52.17
 Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe na drewnianej ścianie	C	B.52.2 Kol. 6	B.52.4 Kol. 6	B.52.3 Kol. 6	B.52.5 Kol. 6	70 °C Osłona B.52.6 105 °C Osłona B.52.7	B.52.14	B.52.17
 Kable wielożyłowe w osłonie, w gruncie	D	B.52.2 Kol. 7	B.52.4 Kol. 7	B.52.3 Kol. 7	B.52.5 Kol. 7	–	B.52.15	B.52.19
 Kable jednożyłowe oraz wielożyłowe w powłoce bepośrednio w gruncie	D2	Kol 8		Kol 8		Kol 8	Kol 8	Kol 8
 Odległość do ściany nie mniejsza niż 0,3 średnicy przewodu Przewody wielożyłowe w powietrzu	E	Miedź B.52.10 Aluminium B.52.11		Miedź B.52.12 Aluminium B.52.13		70 °C Powłoka B.52.8 105 °C Powłoka B.52.9	B.52.14	B.52.20
 Odległość do ściany nie mniejsza niż średnica przewodu Stykające się przewody jednożyłowe, w powietrzu	F	Miedź B.52.10 Aluminium B.52.11		Miedź B.52.12 Aluminium B.52.13		70 °C Powłoka B.52.8 105 °C Powłoka B.52.9	B.52.14	B.52.21
 Co najmniej średnica przewodu Przewody jednofazowe oddalone od siebie, w powietrzu	G	Miedź B.52.10 Aluminium B.52.11		Miedź B.52.12 Aluminium B.52.13		70 °C Powłoka B.52.8 105 °C Powłoka B.52.9	B.52.14	–

Tablica B.52.2 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla instalacji wykonanej metodami podanymi w Tablicy B.52.1 – Izolacja PVC, dwie żyły obciążone, miedź lub aluminium – Temperatura żyły: 70 °C, temperatura otoczenia: 30 °C w powietrzu, 20 °C w ziemi

Przekrój znamionowy żyły mm^2	Instalacja wykonana metodami podanymi w Tablicy B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Miedź							
1,5	14,5	14	17,5	16,5	19,5	22	22
2,5	19,5	18,5	24	23	27	29	28
4	26	25	32	30	36	37	38
6	34	32	41	38	46	46	48
10	46	43	57	52	63	60	64
16	61	57	76	69	85	78	83
25	80	75	101	90	112	99	110
35	99	92	125	111	138	119	132
50	119	110	151	133	168	140	156
70	151	139	192	168	213	173	192
95	182	167	232	201	258	204	230
120	210	192	269	232	299	231	261
150	240	219	300	258	344	261	293
185	273	248	341	294	392	292	331
240	321	291	400	344	461	336	382
300	367	334	458	394	530	379	427
Aluminium							
2,5	15	14,5	18,5	17,5	21	22	
4	20	19,5	25	24	28	29	
6	26	25	32	30	36	36	
10	36	33	44	41	49	47	
16	48	44	60	54	66	61	63
25	63	58	79	71	83	77	82
35	77	71	97	86	103	93	98
50	93	86	118	104	125	109	117
70	118	108	150	131	160	135	145
95	142	130	181	157	195	159	173
120	164	150	210	181	226	180	200
150	189	172	234	201	261	204	224
185	215	195	266	230	298	228	255
240	252	229	312	269	352	262	298
300	289	263	358	308	406	296	336

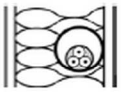
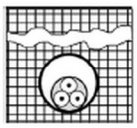
UWAGA W kolumnach 3, 5, 6 i 7 przyjęto, że żyły o przekrojach do 16 mm^2 włącznie są okrągłe. Wartości dla większych przekrojów odnoszą się do żył sektorowych i mogą być bezpiecznie stosowane do żył okrągłych.

Tablica B.52.3 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja XLPE lub EPR, dwie żyły obciążone/miedź lub aluminium – Temperatura żyły: 90 °C, temperatura otoczenia: 30 °C w powietrzu, 20 °C w ziemi

Przekrój znamionowy żyły mm^2	Instalacja wykonana sposobami podanymi w Tablicy B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Miedź							
1,5	19	18,5	23	22	24	25	27
2,5	26	25	31	30	33	33	35
4	35	33	42	40	45	43	46
6	45	42	54	51	58	53	58
10	61	57	75	69	80	71	77
16	81	76	100	91	107	91	100
25	106	99	133	119	138	116	129
35	131	121	164	146	171	139	155
50	158	145	198	175	209	164	183
70	200	183	253	221	269	203	225
95	241	220	306	265	328	239	270
120	278	253	354	305	382	271	306
150	318	290	393	334	441	306	343
185	362	329	449	384	506	343	387
240	424	386	528	459	599	395	448
300	486	442	603	532	693	446	502
Aluminium							
2,5	20	19,5	25	23	26	26	
4	27	26	33	31	35	33	
6	35	33	43	40	45	42	
.10	48	45	59	54	62	55	
16	64	60	79	72	84	71	76
25	84	78	105	94	101	90	98
35	103	96	130	115	126	108	117
50	125	115	157	138	154	128	139
70	158	145	200	175	198	158	170
95	191	175	242	210	241	186	204
120	220	201	281	242	280	211	233
150	253	230	307	261	324	238	261
185	288	262	351	300	371	267	296
240	338	307	412	358	439	307	343
300	387	352	471	415	508	346	386

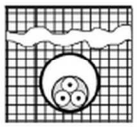
UWAGA W kolumnach 3, 5, 6 ,7 i 8 przyjęto, że żyły o przekrojach do 16 mm^2 włącznie, są okrągłe. Wartości dla większych przekrojów odnoszą się do żył sektorowych i mogą być bezpiecznie stosowane do żył okrągłych.

Tablica B.52.4 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja PVC, trzy żyły obciążone/miedź lub aluminium – Temperatura żyły: 70 °C, temperatura otoczenia: 30 °C w powietrzu, 20 °C w ziemi

Przekrój znamionowy żyły mm^2	Instalacja wykonana metodami podanymi w Tablicy B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Miedź							
1,5	13,5	13	15,5	15	17,5	18	19
2,5	18	17,5	21	20	24	24	24
4	24	23	28	27	32	30	33
6	31	29	36	34	41	38	41
10	42	39	50	46	57	50	54
16	56	52	68	62	76	64	70
25	73	68	89	80	96	82	92
35	89	83	110	99	119	98	110
50	108	99	134	118	144	116	130
70	136	125	171	149	184	143	162
95	164	150	207	179	223	169	193
120	188	172	239	206	259	192	220
150	216	196	262	225	299	217	246
185	245	223	296	255	341	243	278
240	286	261	346	297	403	280	320
300	328	298	394	339	464	316	359
Aluminium							
2,5	14	13,5	16,5	15,5	18,5	18,5	
4	18,5	17,5	22	21	25	24	
6	24	23	28	27	32	30	
10	32	31	39	36	44	39	
16	43	41	53	48	59	50	53
25	57	53	70	62	73	64	69
35	70	65	86	77	90	77	83
50	84	78	104	92	110	91	99
70	107	98	133	116	140	112	122
95	129	118	161	139	170	132	148
120	149	135	186	160	197	150	169
150	170	155	204	176	227	169	189
185	194	176	230	199	259	190	214
240	227	207	269	232	305	218	250
300	261	237	306	265	351	247	282

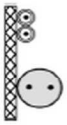
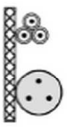
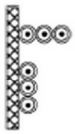
UWAGA W kolumnach 3, 5, 6 ,7 i 8 przyjęto, że żyły o przekrojach do 16 mm^2 włącznie, są okrągłe. Wartości dla większych przekrojów odnoszą się do żył sektorowych i mogą być bezpiecznie stosowane do żył okrągłych.

Tablica B.52.5 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja XLPE lub EPR, trzy żyły obciążone/miedź lub aluminium – Temperatura żyły: 90 °C, temperatura otoczenia: 30 °C w powietrzu, 20 °C w ziemi

Przekrój znamionowy żyły mm^2	Instalacja wykonana metodami podanymi w Tablicy B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Miedź							
1,5	17	16,5	20	19,5	22	21	23
2,5	23	22	28	26	30	28	30
4	31	30	37	35	40	36	39
6	40	38	48	44	52	44	49
10	54	51	66	60	71	58	65
16	73	68	88	80	96	75	84
25	95	89	117	105	119	96	107
35	117	109	144	128	147	115	129
50	141	130	175	154	179	135	153
70	179	164	222	194	229	167	188
95	216	197	269	233	278	197	226
120	249	227	312	268	322	223	257
150	285	259	342	300	371	251	287
185	324	295	384	340	424	281	324
240	380	346	450	398	500	324	375
300	435	396	514	455	576	365	419
Aluminium							
2,5	19	18	22	21	24	22	
4	25	24	29	28	32	28	
6	32	31	38	35	41	35	
10	44	41	52	48	57	46	
16	58	55	71	64	76	59	64
25	76	71	93	84	90	75	82
35	94	87	116	103	112	90	98
50	113	104	140	124	136	106	117
70	142	131	179	156	174	130	144
95	171	157	217	188	211	154	172
120	197	180	251	216	245	174	197
150	226	206	267	240	283	197	220
185	256	233	300	272	323	220	250
240	300	273	351	318	382	253	290
300	344	313	402	364	440	286	326

UWAGA W kolumnach 3, 5, 6 ,7 i 8 przyjęto, że żyły o przekrojach do 16 mm^2 włącznie są okrągłe. Wartości dla większych przekrojów odnoszą się do żył sektorowych i mogą być bezpiecznie stosowane do żył okrągłych.

Tablica B.52.6 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji C podanych w Tablicy B.52.1– Izolacja mineralna, żyły i powłoka miedziane – Osłona z PVC lub bez osłony narażone na dotyk (patrz uwaga 2) **– Temperatura metalowej powłoki: 70 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C**

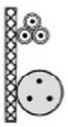
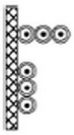
Przekrój znamionowy żyły mm^2	Liczba i układ żył dla metody C wg Tablicy B.52.1		
	Obciążone dwie żyły przewodów dwużyłowych lub dwóch przewodów jednożyłowych	Obciążone trzy żyły	
		Przewodów wielożyłowych lub jednożyłowych w układzie trójkątnym	Przewodów jednożyłowych w układzie płaskim
			
1	2	3	4
500 V			
1,5	23	19	21
2,5	31	26	29
4	40	35	38
750 V			
1,5	25	21	23
2,5	34	28	31
4	45	37	41
6	57	48	52
10	77	65	70
16	102	86	92
25	133	112	120
35	163	137	147
50	202	169	181
70	247	207	221
95	296	249	264
120	340	286	303
150	388	327	346
185	440	371	392
240	514	434	457

UWAGA 1 W przypadku przewodów jednożyłowych powłoki tych przewodów są ze sobą połączone na obu końcach.

UWAGA 2 W przypadku kabli gołych, narażonych na dotyk, zaleca się pomnożenie tych wartości przez 0,9.

UWAGA 3 Napięcia znamionowe kabli wynoszą 500 V i 750 V.

Tablica B.52.7 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji C podanych w Tablicy B.52.1– Izolacja mineralna, żyły i powłoka miedziane – Przewody bez osłony, nie narażone na dotyk i nie stykające się z materiałami palnymi – Temperatura metalowej powłoki: 105 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C.

Przekrój znamionowy żyły mm^2	Liczba i układ żył dla metody C wg Tablicy B.52.1		
	Obciążone dwie żyły przewodów dwużyłowych lub dwóch przewodów jednożyłowych	Obciążone trzy żyły	
		Przewodów wielożyłowych lub jednożyłowych w układzie trójkątnym	Przewodów jednożyłowych w układzie płaskim
			
1	2	3	4
500 V			
1,5	28	24	27
2,5	38	33	36
4	51	44	47
750 V			
1,5	31	26	30
2,5	42	35	41
4	55	47	53
6	70	59	67
10	96	81	91
16	127	107	119
25	166	140	154
35	203	171	187
50	251	212	230
70	307	260	280
95	369	312	334
120	424	359	383
150	485	410	435
185	550	465	492
240	643	544	572

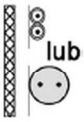
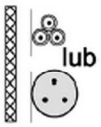
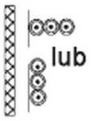
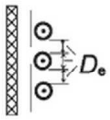
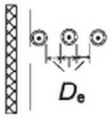
UWAGA 1 W przypadku przewodów jednożyłowych powłoki tych przewodów są ze sobą połączone na obu końcach.

UWAGA 2 W przypadku wiązek nie wymaga się stosowania współczynników korekcyjnych .

UWAGA 3 W niniejszej tablicy metoda referencyjna C dotyczy ściany murowanej, ponieważ na ogół wysoka temperatura powłoki nie jest akceptowana dla ściany drewnianej.

UWAGA 4 Napięcia znamionowe kabli wynoszą 500 V i 750 V.

Tablica B.52.8 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja mineralna, żyły i powłoka miedziane/osłona z PVC lub bez osłony, narażone na dotyk (patrz uwaga 2) **– Temperatura metalowej powłoki: 70 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C**

Przekrój znamionowy żyły mm^2	Liczba i układ przewodów dla metod E, F i G wg Tablicy B.52.1				
	Obciążone dwie żyły przewodów dwużyłowych lub dwóch przewodów jednożyłowych	Obciążone trzy żyły			
		Przewodów wielożyłowych lub jednożyłowych w układzie trójkątnym	Przewodów jednożyłowych stykających się	Przewodów jednożyłowych w układzie pionowym płaskim, oddalonych od siebie	Przewodów jednożyłowych w układzie poziomym, oddalonych od siebie
	Metoda E lub F	Metoda E lub F	Metoda F	Metoda G	Metoda G
					
1	2	3	4	5	6
500 V					
1,5	25	21	23	26	29
2,5	33	28	31	34	39
4	44	37	41	45	51
750 V					
1,5	26	22	26	28	32
2,5	36	30	34	37	43
4	47	40	45	49	56
6	60	51	57	62	71
10	82	69	77	84	95
16	109	92	102	110	125
25	142	120	132	142	162
35	174	147	161	173	197
50	215	182	198	213	242
70	264	223	241	259	294
95	317	267	289	309	351
120	364	308	331	353	402
150	416	352	377	400	454
185	472	399	426	446	507
240	552	466	496	497	565

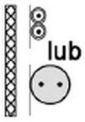
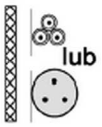
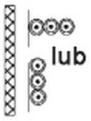
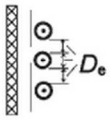
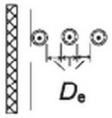
UWAGA 1 W przypadku przewodów jednożyłowych powłoki tych przewodów są ze sobą połączone na obu końcach.

UWAGA 2 W przypadku kabli gołych narażonych na dotyk, zaleca się wartości te mnożyć przez 0,9.

UWAGA 3 D_e jest zewnętrzną średnicą przewodu.

UWAGA 4 Napięcia znamionowe kabli wynoszą 500 V i 750 V.

Tablica B.52.9 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja mineralna, żyły i powłoka miedziane – Przewody bez osłony, nie narażone na dotyk (patrz uwaga 2) **– Temperatura metalowej powłoki: 105 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C**

Przekrój znamionowy żyły mm^2	Liczba i układ przewodów dla metod E, F i G wg Tablicy B.52.1				
	Obciążone dwie żyły przewodów dwużyłowych lub dwóch przewodów jednożyłowych	Obciążone trzy żyły			
		Przewodów wielożyłowych lub jednożyłowych w układzie trójkątnym	Przewodów jednożyłowych stykających się	Przewodów jednożyłowych w układzie pionowym płaskim, oddalonych od siebie	Przewodów jednożyłowych w układzie poziomym, oddalonych od siebie
	Metoda E lub F	Metoda E lub F	Metoda F	Metoda G	Metoda G
					
1	2	3	4	5	6
500 V					
1,5	31	26	29	33	37
2,5	41	35	39	43	49
4	54	46	51	56	64
750 V					
1,5	33	28	32	35	40
2,5	45	38	43	47	54
4	60	50	56	61	70
6	76	64	71	78	89
10	104	87	96	105	120
16	137	115	127	137	157
25	179	150	164	178	204
35	220	184	200	216	248
50	272	228	247	266	304
70	333	279	300	323	370
95	400	335	359	385	441
120	460	385	411	441	505
150	526	441	469	498	565
185	596	500	530	557	629
240	697	584	617	624	704

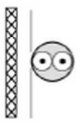
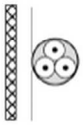
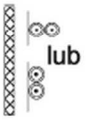
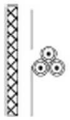
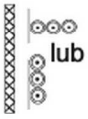
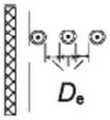
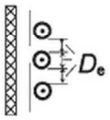
UWAGA 1 W przypadku przewodów jednożyłowych powłoki tych przewodów są ze sobą połączone na obu końcach.

UWAGA 2 W przypadku wiązek nie wymaga się stosowania współczynników korekcyjnych.

UWAGA 3 D_e jest zewnętrzną średnicą przewodu.

UWAGA 4 Napięcia znamionowe kabli wynoszą 500 V i 750 V.

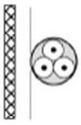
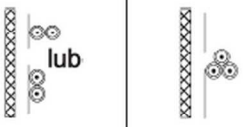
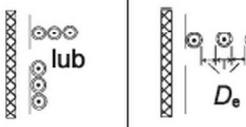
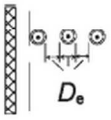
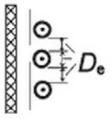
Tablica B.52.10 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja PVC, żyły miedziane – Temperatura żyły: 70 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C

Przekrój znamionowy żyły mm^2	Metody referencyjne wg Tablicy B.52.1						
	Przewody wielożyłowe		Przewody jednożyłowe				
	Obciążone dwie żyły	Obciążone trzy żyły	Stykające się obciążone dwie żyły	Obciążone trzy żyły w układzie trójkątnym	Obciążone trzy żyły przewodów w układzie płaskim		
					Stykających się	Oddalonych od siebie	
						Poziomo	Pionowo
							
	Metoda E	Metoda E	Metoda F	Metoda F	Metoda F	Metoda G	Metoda G
1	2	3	4	5	6	7	8
1,5	22	18,5	–	–	–	–	–
2,5	30	25	–	–	–	–	–
4	40	34	–	–	–	–	–
6	51	43	–	–	–	–	–
10	70	60	–	–	–	–	–
16	94	80	–	–	–	–	–
25	119	101	131	110	114	146	130
35	148	126	162	137	143	181	162
50	180	153	196	167	174	219	197
70	232	196	251	216	225	281	254
95	282	238	304	264	275	341	311
120	328	276	352	308	321	396	362
150	379	319	406	356	372	456	419
185	434	364	463	409	427	521	480
240	514	430	546	485	507	615	569
300	593	497	629	561	587	709	659
400	–	–	754	656	689	852	795
500	–	–	868	749	789	982	920
630	–	–	1 005	855	905	1 138	1 070

UWAGA 1 Przyjęto, że żyły o przekrojach do 16 mm^2 włącznie są okrągłe. Wartości dla większych przekrojów odnoszą się do żył sektorowych i mogą być bezpiecznie stosowane do żył okrągłych.

UWAGA 2 D_e jest zewnętrzną średnicą przewodu.

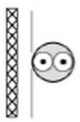
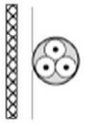
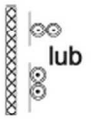
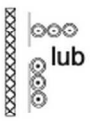
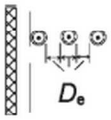
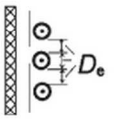
Tablica B.52.11 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja PVC, żyły aluminiowe – Temperatura żyły: 70 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C

Przekrój znamionowy żyły mm^2	Instalacja wykonana metodami podanymi w Tablicy B.52.1						
	Przewody wielożyłowe		Przewody jednożyłowe				
	Obciążone dwie żyły	Obciążone trzy żyły	Stykające się; obciążone dwie żyły	Obciążone trzy żyły w układzie trójkątnym	Obciążone trzy żyły przewodów w układzie płaskim		
					Stykające się	Oddalonych od siebie	
						Poziomo	Poziomo
							
	Metoda E	Metoda E	Metoda F	Metoda F	Metoda F	Metoda G	Metoda G
1	2	3	4	5	6	7	8
2,5	23	19,5	–	–	–	–	–
4	31	26	–	–	–	–	–
6	39	33	–	–	–	–	–
10	54	46	–	–	–	–	–
16	73	61	–	–	–	–	–
25	89	78	98	84	87	112	99
35	111	96	122	105	109	139	124
50	135	117	149	128	133	169	152
70	173	150	192	166	173	217	196
95	210	183	235	203	212	265	241
120	244	212	273	237	247	308	282
150	282	245	316	274	287	356	327
185	322	280	363	315	330	407	376
240	380	330	430	375	392	482	447
300	439	381	497	434	455	557	519
400	–	–	600	526	552	671	629
500	–	–	694	610	640	775	730
630	–	–	808	711	746	900	852

UWAGA 1 Przyjęto, że żyły o przekrojach do 16 mm^2 włącznie są okrągłe. Wartości dla większych przekrojów odnoszą się do żył sektorowych i mogą być bezpiecznie stosowane do żył okrągłych.

UWAGA 2 D_e jest zewnętrzną średnicą przewodu.

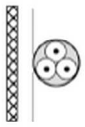
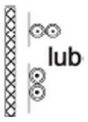
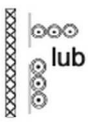
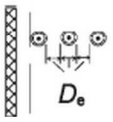
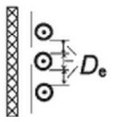
Tablica B.52.12 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 – Izolacja XLPE lub EPR, żyły miedziane – Temperatura żyły: 90 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C

Przekrój znamionowy żyły mm^2	Instalacja wykonana metodami podanymi w Tablicy B.52.1						
	Przewody wielożyłowe		Przewody jednożyłowe				
	Obciążone dwie żyły	Obciążone trzy żyły	Stykające się obciążone dwie żyły	Obciążone trzy żyły w układzie trójkątnym	Obciążone trzy żyły przewodów w układzie płaskim		
					Stykających się	Oddalonych od siebie	
						Poziomo	Pionowo
							
	Metoda E	Metoda E	Metoda F	Metoda F	Metoda F	Metoda G	Metoda G
1	2	3	4	5	6	7	8
1,5	26	23	–	–	–	–	–
2,5	36	32	–	–	–	–	–
4	49	42	–	–	–	–	–
6	63	54	–	–	–	–	–
10	86	75	–	–	–	–	–
16	115	100	–	–	–	–	–
25	149	127	161	135	141	182	161
35	185	158	200	169	176	226	201
50	225	192	242	207	216	275	246
70	289	246	310	268	279	353	318
95	352	298	377	328	342	430	389
120	410	346	437	383	400	500	454
150	473	399	504	444	464	577	527
185	542	456	575	510	533	661	605
240	641	538	679	607	634	781	719
300	741	621	783	703	736	902	833
400	–	–	940	823	868	1085	1008
500	–	–	1083	946	998	1253	1169
630	–	–	1 254	1 088	1 151	1 454	1 362

UWAGA 1 Przyjęto, że żyły o przekrojach do 16 mm^2 włącznie są okrągłe. Wartości dla większych przekrojów odnoszą się do żył sektorowych i mogą być bezpiecznie stosowane do żył okrągłych.

UWAGA 2 D_e jest zewnętrzną średnicą przewodu.

Tablica B.52.13 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla metod wykonania instalacji E, F i G podanych w Tablicy B.52.1 –
Izolacja XLPE lub EPR, żyły aluminiowe –
Temperatura żyły: 90 °C, obliczeniowa temperatura otoczenia: 30 °C

Przekrój znamionowy żyły mm²	Instalacja wykonana metodami podanymi w Tablicy B.52.1						
	Przewody wielożyłowe		Przewody jednożyłowe				
	Obciążone dwie żyły	Obciążone trzy żyły	Stykające się obciążone dwie żyły	Obciążone trzy żyły w układzie trójkątnym	Obciążone trzy żyły przewodów w układzie płaskim		
					Stykających się	Oddalonych od siebie	
						Poziomo	Poziomo
							
	Metoda E	Metoda E	Metoda F	Metoda F	Metoda F	Metoda G	Metoda G
1	2	3	4	5	6	7	8
2,5	28	24	–	–	–	–	–
4	38	32	–	–	–	–	–
6	49	42	–	–	–	–	–
10	67	58	–	–	–	–	–
16	91	77	–	–	–	–	–
25	108	97	121	103	107	138	122
35	135	120	150	129	135	172	153
50	164	146	184	159	165	210	188
70	211	187	237	206	215	271	244
95	257	227	289	253	264	332	300
120	300	263	337	296	308	387	351
150	346	304	389	343	358	448	408
185	397	347	447	395	413	515	470
240	470	409	530	471	492	611	561
300	543	471	613	547	571	708	652
400	–	–	740	663	694	856	792
500	–	–	856	770	806	991	921
630	–	–	996	899	942	1 154	1 077

UWAGA 1 Przyjęto, że żyły o przekrojach do 16 mm² włącznie są okrągłe. Wartości dla większych przekrojów odnoszą się do żył sektorowych i mogą być bezpiecznie stosowane do żył okrągłych.

UWAGA 2 D_e jest zewnętrzną średnicą przewodu.

Tablica B.52.14 – Współczynniki poprawkowe dla temperatury otaczającego powietrza innej niż 30 °C, stosowane do obciążalności prądowej długotrwałej przewodów w powietrzu

Temperatura otoczenia °C	Izolacja			
	PVC	XLPE i EPR	Mineralna[a]	
			Osłona z PVC lub bez osłony, dostępna temperatura 70 °C	Bez osłony, niedostępna temperatura 105 °C
10	1,22	1,15	1,26	1,14
15	1,17	1,12	1,20	1,11
20	1,12	1,08	1,14	1,07
25	1,06	1,04	1,07	1,04
30	1,00	1,00	1,00	1,00
35	0,94	0,96	0,93	0,96
40	0,87	0,91	0,85	0,92
45	0,79	0,87	0,78	0,88
50	0,71	0,82	0,67	0,84
55	0,61	0,76	0,57	0,80
60	0,50	0,71	0,45	0,75
65	–	0,65	–	0,70
70	–	0,58	–	0,65
75	–	0,50	–	0,60
80	–	0,41	–	0,54
85	–	–	–	0,47
90	–	–	–	0,40
95	–	–	–	0,32

[a] W przypadku wyższych temperatur otoczenia skonsultować się z producentem.

Tablica B.52.15 – Współczynniki poprawkowe dla temperatury otaczającej ziemi innej niż 20 °C, stosowane do obciążalności prądowej długotrwałej kabli w ziemi

Temperatura ziemi °C	Izolacja	
	PVC	XLPE i EPR
10	1,10	1,07
15	1,05	1,04
20	1,00	1,00
25	0,95	0,96
30	0,89	0,93
35	0,84	0,89
40	0,77	0,85
45	0,71	0,80
50	0,63	0,76
55	0,55	0,71
60	0,45	0,65
65	–	0,60
70	–	0,53
75	–	0,46
80	–	0,38

Tablica B.52.16 Współczynniki poprawkowe dla kabli ułożonych bezpośrednio w gruncie lub w osłonach w gruncie dla rezystywności cieplnych gruntu innych niż 2,5 K·m/W, stosowane do obciążalności prądowych długotrwałych kabli ułożonych z zastosowaniem metody D

Opór cieplny, K·m/W	0,5	0,7	1	1,5	2	2,5	3
Współczynnik poprawkowy dla kabli ułożonych w osłonach	1,28	1,20	1,18	1,1	1,05	1	0,96
Współczynnik poprawkowy dla kabli ułożonych bezpośrednio w gruncie	1,88	1,62	1,5	1,28	1,12	1	0,90

UWAGA 1 Współczynniki poprawkowe podano jako uśrednione w zakresie przekroju żyły i rodzajów instalacji podanych w Tablicach od 52.2 do B.52.5. W całym zakresie dokładność współczynników poprawkowych wynosi ±5 %.

UWAGA 2 Współczynniki poprawkowe stosuje się do kabli wciągniętych do osłon w ziemi; dla kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi, współczynniki poprawkowe dla rezystywności cieplnych mniejszych niż 2,5 K·m/W będą większe. Jeżeli wymaga się dokładniejszego określenia wartości, można ją obliczyć sposobami podanymi w IEC 60287.

UWAGA 3 Współczynniki poprawkowe są stosowane do osłon w ziemi na głębokości nie przekraczającej 0,8 m.

UWAGA 4 Przyjęto, że grunt jest jednolity. Nie uwzględniono możliwości migracji wilgoci , która może prowadzić do powstania obszarów o dużej rezystywności cieplnej wokół przewodu. Jeżeli przewiduje się częściowe osuszanie gruntu wokół kabli, to zaleca się wyznaczanie dopuszczalnej ich obciążalności prądowej za pomocą metod określonych w IEC 60287.

Tablica B.52.17 – Współczynniki zmniejszające dla jednego obwodu lub jednego przewodu wielożyłowego, lub dla wiązek złożonych z więcej niż jednego obwodu lub z więcej niż jednego przewodu wielożyłowego, stosowane dla obciążalności prądowych długotrwałych podanych w Tablicach od B.52.2 do B.52.13

Pozycja	Rozmieszczenie (przewody stykające się)	Liczba obwodów lub przewodów wielożyłowych												Do stosowania dla obciążalności prądowych długotrwałych, według
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
1	Wiązka w powietrzu, na powierzchni, wbudowana lub obudowana	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	Od B.52.2 do B.52.13 Metody od A do F
2	W pojedynczej warstwie na ścianie, podłodze lub w nieperforowanym korytku instalacyjnym	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	Dla liczby obwodów lub przewodów wielożyłowych większej niż dziewięć nie stosuje się dalszych współczynników poprawkowych			Od B.52.2 do B.52.7 Metoda C
3	W pojedynczej warstwie bezpośrednio pod drewnianym sufitem	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	W pojedynczej warstwie w poziomym lub pionowym perforowanym korytku instalacyjnym	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				Od B.52.8 do B.52.13 Metody E i F
5	W pojedynczej warstwie na drabince instalacyjnej, w uchwytach instalacyjnych itp.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

UWAGA 1 Niniejsze współczynniki stosuje się dla wiązek takich samych, jednakowo obciążonych przewodów.

UWAGA 2 Jeżeli poziome odstępy między sąsiednimi przewodami są większe niż ich dwukrotna całkowita średnica, nie wymaga się stosowania współczynnika zmniejszającego.

UWAGA Te same współczynniki stosuje się dla:
- wiązek złożonych z dwóch lub trzech przewodów jednożyłowych
- przewodów wielożyłowych.

UWAGA 4 Jeżeli w układzie występują przewody dwużyłowe i trójżyłowe, jako całkowitą liczbę tych przewodów przyjmuje się liczbę obwodów i do tablic dotyczących dwóch obciążonych żył przewodów dwużyłowych oraz do tablic dotyczących trzech obciążonych żył przewodów trójżyłowych stosuje się odpowiedni współczynnik.

UWAGA 5 Jeżeli w grupie występuje n przewodów jednożyłowych, można przyjąć, że grupa ta składa się z $n/2$ obwodów z dwiema obciążonymi żyłami lub z $n/3$ obwodów z trzema obciążonymi żyłami.

UWAGA 6 Wartości podano jako uśrednione, bez uwzględnienia wielkości żyły i rodzajów instalacji określonych w Tablicach od B.52.2 do B.52.13, z dokładnością stabelaryzowanych wartości wynoszącą ± 5 %.

UWAGA 7 W odniesieniu do niektórych instalacji i innych sposobów nie ujętych w powyższej tablicy można stosować współczynniki obliczone dla przypadków specjalnych, patrz na przykład Tablice B.52.20 i B.52.21.

Tablica B.52.18 – Współczynniki zmniejszające dla kabli układanych bezpośrednio w ziemi, składających się z więcej niż jednego obwodu – Instalacja wykonana z zastosowaniem metody D podanej w Tablicach od B.52.2 do B.52.5 – Kable jednożyłowe lub wielożyłowe

Liczba obwodów	Prześwit między kablami [a]				
	Zero (kable stykające się)	Jedna średnica kabla	0,125 m	0,25 m	0,5 m
2	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
5	0,55	0,55	0,65	0,70	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80
7	0,45	0,51	0,59	0,67	0,76
8	0,43	0,48	0,57	0,65	0,75
9	0,41	0,46	0,55	0,63	0,74
12	0,36	0,42	0,51	0,59	0,71
16	0,32	0,38	0,47	0,56	0,68
20	0,29	0,35	0,44	0,53	0,66

[a] Kable wielożyłowe

[b] Kable jednożyłowe

UWAGA 1 Podane wartości dotyczą głębokości ułożenia 0,7 m i rezystywności cieplnej gruntu 2,5 K·m/W. Są to wartości uśrednione dla całego zakresu przekroju żył i rodzajów kabli wymienionych w Tablicach od B.52.2 do B.52.5. Proces uśredniania łącznie z zaokrągleniem może w rezultacie, w pewnych przypadkach, spowodować uchyb do ± 10 %. (Jeżeli wymaga się dokładniejszego określenia wartości, można ją obliczyć metodami podanymi w IEC 60287-2-1).

UWAGA 2 W przypadku rezystywności cieplnej niższej niż 2,5 K·m/W , na ogół współczynniki zmniejszające można zwiększyć i obliczyć według metod podanych w IEC 60287-2-1.

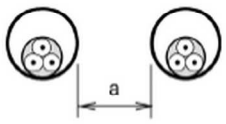
UWAGA 3 Jeżeli obwód składa się z *m* równoległych przewodów na fazę, to w celu określenia współczynnika zmniejszającego zaleca się rozpatrywanie tego obwodu jako *m* obwodów.

Tablica B.52.19 – Współczynniki zmniejszające dla kabli układanych w osłonach, w gruncie, składających się z więcej niż jednego obwodu – Instalacja wykonana z zastosowaniem metody D1 podanej w Tablicach od B.52.2 do B.52.5

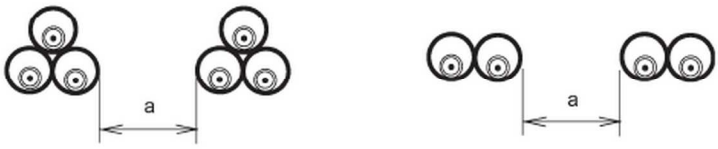
A) Kable wielożyłowe w oddzielnych osłonach				
Liczba kabli	Prześwit między osłonami[a]			
	Zero (osłony stykające się)	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,85	0,90	0,95	0,95
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,90
7	0,57	0,76	0,80	0,88
8	0,54	0,74	0,78	0,88
9	0,52	0,73	0,77	0,87
10	0,49	0,72	0,76	0,86
11	0,47	0,70	0,75	0,86
12	0,45	0,69	0,74	0,85
13	0,44	0,68	0,73	0,85
14	0,42	0,68	0,72	0,84
15	0,41	0,67	0,72	0,84
16	0,39	0,66	0,71	0,83
17	0,38	0,65	0,70	0,83
18	0,37	0,65	0,70	0,83
19	0,35	0,64	0,69	0,82
20	0,34	0,63	0,68	0,82

B) Kable jednożyłowe w oddzielnych osłonach nieposiadających właściwości magnetycznych				
Liczba obwodów złożonych z dwóch lub trzech kabli jednożyłowych	Prześwit między osłonami[b]			
	Zero (osłony stykające się)	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90
7	0,53	0,66	0,76	0,87
8	0,50	0,63	0,74	0,87
9	0,47	0,61	0,73	0,86
10	0,45	0,59	0,72	0,85
11	0,43	0,57	0,70	0,85
12	0,41	0,56	0,69	0,84
13	0,39	0,54	0,68	0,84
14	0,37	0,53	0,68	0,83
15	0,35	0,52	0,67	0,83
16	0,34	0,51	0,66	0,83
17	0,33	0,50	0,65	0,82
18	0,31	0,49	0,65	0,82
19	0,30	0,48	0,64	0,82
20	0,29	0,47	0,63	0,81

[a] Kable wielożyłowe



[b] Kable jednożyłowe

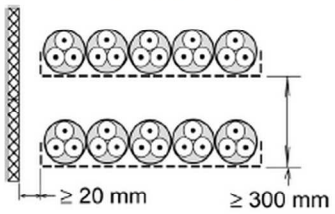
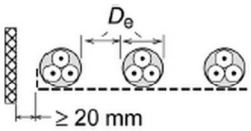
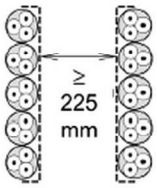
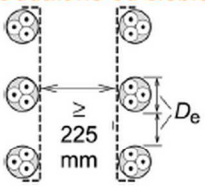
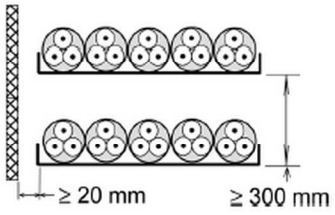
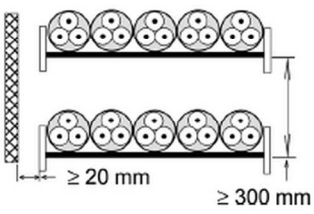


UWAGA 1 Podane wartości dotyczą głębokości ułożenia 0,7 m i rezystywności cieplnej gruntu 2,5 K·m/W. Są to wartości uśrednione dla całego zakresu przekroju żył i rodzajów kabli wymienionych w Tablicach od B.52.2 do B.52.5. Proces uśredniania łącznie z zaokrągleniem może w rezultacie, w pewnych przypadkach, spowodować uchyb do ± 10 %. (Jeżeli wymaga się dokładniejszego określenia wartości, można ją obliczyć metodami podanymi w IEC 60287).

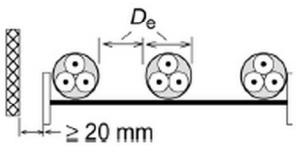
UWAGA 2 W przypadku oporu cieplnego niższego niż 2,5 K · m/W, na ogół współczynniki zmniejszające można zwiększyć i obliczyć według metod podanych w IEC 60287-2-1.

UWAGA 3 Jeżeli obwód składa się z *n* równoległych przewodów na fazę, w celu określenia współczynnika zmniejszającego układ ten należy rozpatrywać jak układ składających się z *n* obwodów.

Tablica B.52.20 – Współczynniki zmniejszające dla wiązek złożonych z więcej niż jednego przewodu wielożyłowego stosowane do podstawowych wartości dla przewodów wielożyłowych w powietrzu – Instalacja wykonana metodą E podaną w Tablicach od B.52.8 do B.52.13

Metoda wykonania instalacji wg Tablicy A.52.3			Liczba korytek lub drabinek instala-cyjnych	Liczba przewodów na korytko lub drabinkę					
				1	2	3	4	6	9
Perforowane korytka instalacyjne (uwaga 3)	31	Stykające się 	1 2 3 6	1,00 1,00 1,00 1,00	0,88 0,87 0,86 0,84	0,82 0,80 0,79 0,77	0,79 0,77 0,76 0,73	0,76 0,73 0,71 0,68	0,73 0,68 0,66 0,64
		Oddalone od siebie 	1 2 3	1,00 1,00 1,00	1,00 0,99 0,98	0,98 0,96 0,95	0,95 0,92 0,91	0,91 0,87 0,85	– – –
Pionowe perforowane korytka instalacyjne (uwaga 4)	31	Stykające się 	1 2	1,00 1,00	0,88 0,88	0,82 0,81	0,78 0,76	0,73 0,71	0,72 0,70
		Oddalone od siebie 	1 2	1,00 1,00	0,91 0,91	0,89 0,88	0,88 0,87	0,87 0,85	– –
Nieperforowane korytka instalacyjne	31	Stykające się 	1 2 3 6	0,97 0,97 0,97 0,97	0,84 0,83 0,82 0,81	0,78 0,76 0,75 0,73	0,75 0,72 0,71 0,69	0,71 0,68 0,66 0,63	0,68 0,63 0,61 0,58
Drabinki instalacyjne, uchwyty instalacyjne itp. (uwaga 3)	32 33 34	Stykające się 	1 2 3 6	1,00 1,00 1,00 1,00	0,87 0,86 0,85 0,84	0,82 0,80 0,79 0,77	0,80 0,78 0,76 0,73	0,79 0,76 0,73 0,68	0,78 0,73 0,70 0,64

Tablica B.52.20 *(ciąg dalszy)*

Metoda wykonania instalacji wg Tablicy A.52.3			Liczba korytek lub drabinek instala-cyjnych	Liczba przewodów na korytko lub drabinkę					
				1	2	3	4	6	9
		Oddalone od siebie  	1 2 3	1,00 1,00 1,00	1,00 0,99 0,98	1,00 0,98 0,97	1,00 0,97 0,96	1,00 0,96 0,93	– – –

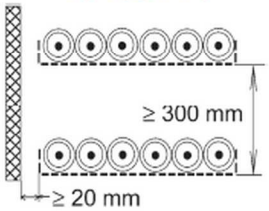
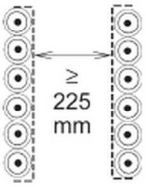
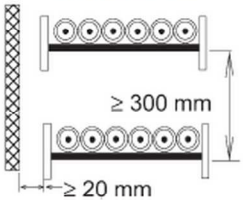
UWAGA 1 Wartości podano jako uśrednione dla rodzajów przewodów i przekrojów żył określonych w Tablicach od A.52.8 do A.52.13. Rozrzut wartości na ogół jest mniejszy niż ±5 %.

UWAGA 2 Współczynniki odnoszą się do pojedynczej warstwy wiązek przewodów i nie stosuje się ich, gdy przewody ułożono w więcej niż jednej warstwie i warstwy te stykają się. Przy takim ułożeniu wartości mogą być znacznie mniejsze i należy je określić z zastosowaniem właściwej metody.

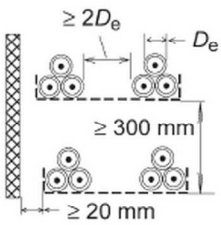
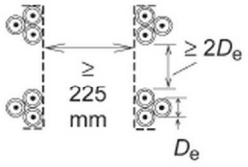
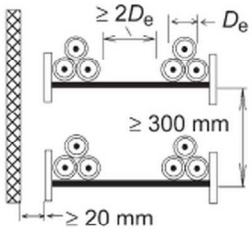
UWAGA 3 Wartości podano dla pionowej odległości między korytkami wynoszącej 300 mm i nie mniejszej niż 20 mm między korytkami a ścianą. W przestrzeniach zamkniętych zaleca się zmniejszenie współczynników.

UWAGA 4 Wartości podano dla odległości poziomej między korytkami zamontowanymi „plecami do siebie" wynoszącej 225 mm. W przestrzeniach zamkniętych zaleca się zmniejszenie współczynników.

Tablica B.52.21 – Współczynniki zmniejszające dla wiązek złożonych z więcej niż jednego obwodu przewodów jednożyłowych stosowane do podstawowych wartości dla jednego obwodu złożonego z przewodów jednożyłowych w powietrzu – Instalacja wykonana metodą F podaną w Tablicach od B.52.8 do B.52.13

Metoda wykonania instalacji w Tablicy A.52.3			Liczba korytek lub drabinek instala-cyjnych	Liczba obwodów trójfazowych na korytko lub drabinkę instalacyjną			Stosować jako mnożnik obciążalności prądowej długotrwałej dla układu
				1	2	3	
Perforowane korytka instalacyjne (uwaga 3)	31	Stykające się  	1 2 3	0,98 0,96 0,95	0,91 0,87 0,85	0,87 0,81 0,78	Trzech przewodów w układzie poziomym
Pionowe perforowane korytka instalacyjne (uwaga 4)	31	Stykające się  	1 2	0,96 0,95	0,86 0,84	– –	Trzech przewodów w układzie pionowym
Drabinki instalacyjne, uchwyty instalacyjne itp. (uwaga 3)	32 33 34	Stykające się  	1 2 3	1,00 0,98 0,97	0,97 0,93 0,90	0,96 0,89 0,86	Trzech przewodów w układzie poziomym

Tablica B.52.21 *(ciąg dalszy)*

Metoda wykonania instalacji w Tablicy A.52.3			Liczba korytek lub drabinek instala-cyjnych	Liczba obwodów trójfazowych na korytko lub drabinkę instalacyjną			Stosować jako mnożnik obciążalności prądowej długotrwałej dla układu
				1	2	3	
Perforowane korytka instalacyjne (uwaga 3)	31		1 2 3	1,00 0,97 0,96	0,98 0,93 0,92	0,96 0,89 0,86	Trzech przewodów w układzie trójkątnym
Pionowe perforowane korytka instalacyjne (uwaga 4)	31	Oddalone od siebie 	1 2	1,00 1,00	0,91 0,90	0,89 0,86	
Drabinki instalacyjne, uchwyty instalacyjne itp. (uwaga 3)	32 33 34		1 2 3	1,00 0,97 0,96	1,00 0,95 0,94	1,00 0,93 0,90	

UWAGA 1 Wartości podano jako uśrednione dla rodzajów przewodów i przekrojów żył określonych w Tablicach od A.52.8 do A.52.13. Rozrzut wartości na ogół jest mniejszy niż ± 5 %.

UWAGA 2 Współczynniki odnoszą się do pojedynczej warstwy wiązek przewodów (lub w układach trójkątnych) jak przedstawiono w tablicy i nie stosuje się ich, gdy przewody są ułożone w więcej niż jednej, stykających się ze sobą warstwach. W przypadku takich instalacji wartości mogą być znacznie mniejsze i zaleca się je wyznaczać właściwą metodą.

UWAGA 3 Wartości podano dla pionowej odległości między korytkami wynoszącej 300 mm i nie mniejszej niż 20 mm między korytkami a ścianą. W przestrzeniach zamkniętych zaleca się zmniejszenie współczynników.

UWAGA 4 Wartości podano dla odległości poziomej między korytkami zamontowanymi „plecami do siebie" wynoszącej 225. W przestrzeniach zamkniętych zaleca się zmniejszenie współczynników.

UWAGA 5 Dla obwodów składających się z więcej niż jednego ułożonego równolegle przewodu w fazę, zaleca się, aby, w rozumieniu niniejszej tablicy, każdy trójfazowy układ przewodów był traktowany jak oddzielny obwód.

UWAGA 6 Jeżeli obwód składa się z *m* równoległych przewodów na fazę, to w celu określenia współczynnika zmniejszającego zaleca się rozpatrywanie tego obwodu jak *m* obwodów.

Załącznik C
(informacyjny)

Przykład uproszczenia tablic z Rozdziału 523

Celem niniejszego załącznika jest przedstawienie jednego z możliwych sposobów uproszczenia Tablic od B.52.2 do B.52.5, od B.52.10 do B.52.13 oraz od B.52.17 do B.52.21 w celu dostosowania ich do przepisów krajowych.

Nie wyklucza się stosowania innych odpowiednich sposobów (patrz 523.2, uwaga 1).

Tablica C.52.1 – Obciążalność prądowa długotrwała, w amperach

Metoda referencyjna wg Tablicy B.52.1	Liczba obciążonych żył i rodzaj izolacji											
A1		3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE						
A2	3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE							
B1				3 PVC	2 PVC		3 XLPE		2 XLPE			
B2			3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE					
C					3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE		
E						3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE	
F							3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przekrój (mm^2) Miedź												
1,5	13	13,5	14,5	15,5	17	18,5	19,5	22	23	24	26	–
2,5	17,5	18	19,5	21	23	25	27	30	31	33	36	–
4	23	24	26	28	31	34	36	40	42	45	49	–
6	29	31	34	36	40	43	46	51	54	58	63	–
10	39	42	46	50	54	60	63	70	75	80	86	–
16	52	56	61	68	73	80	85	94	100	107	115	–
25	68	73	80	89	95	101	110	119	127	135	149	161
35	–	–	–	110	117	126	137	147	158	169	185	200
50	–	–	–	134	141	153	167	179	192	207	225	242
70	–	–	–	171	179	196	213	229	246	268	289	310
95	–	–	–	207	216	238	258	278	298	328	352	377
120	–	–	–	239	249	276	299	322	346	382	410	437
150	–	–	–	–	285	318	344	371	395	441	473	504
185	–	–	–	–	324	362	392	424	450	506	542	575
240	–	–	–	–	380	424	461	500	538	599	641	679
Aluminium												
2,5	13,5	14	15	16,5	18,5	19,5	21	23	24	26	28	–
4	17,5	18,5	20	22	25	26	28	31	32	35	38	–
6	23	24	26	28	32	33	36	39	42	45	49	–
10	31	32	36	39	44	46	49	54	58	62	67	–
16	41	43	48	53	58	61	66	73	77	84	91	–
25	53	57	63	70	73	78	83	90	97	101	108	121
35	–	–	–	86	90	96	103	112	120	126	135	150
50	–	–	–	104	110	117	125	136	146	154	164	184
70	–	–	–	133	140	150	160	174	187	198	211	237
95	–	–	–	161	170	183	195	211	227	241	257	289
120	–	–	–	186	197	212	226	245	263	280	300	337
150	–	–	–	–	226	245	261	283	304	324	346	389
185	–	–	–	–	256	280	298	323	347	371	397	447
240	–	–	–	–	300	330	352	382	409	439	470	530

UWAGA W celu określenia przekroju żył, do których stosują się powyższe obciążalności prądowe długotrwałe, zaleca się analizowanie odpowiednich tablic obciążalności prądowej długotrwałej, podanych w Załączniku B dla każdej metody instalowania.

Tablica C.52.2 – Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach

Metoda instalowania	Przekrój mm^2	Liczba obciążonych żył i rodzaj izolacji			
		2 PVC	3 PVC	2 XLPE	3 XLPE
D1/D2	Miedź				
	1,5	22	18	26	22
	2,5	29	24	34	29
	4	38	31	44	37
	6	47	39	56	46
	10	63	52	73	61
	16	81	67	95	79
	25	104	86	121	101
	35	125	103	146	122
	50	148	122	173	144
	70	183	151	213	178
	95	216	179	252	211
	120	246	203	287	240
	150	278	230	324	271
	185	312	258	363	304
	240	361	297	419	351
	300	408	336	474	396
D1/D2	Aluminium				
	2,5	22	18,5	26	22
	4	29	24	34	29
	6	36	30	42	36
	10	48	40	56	47
	16	62	52	73	61
	25	80	66	93	78
	35	96	80	112	94
	50	113	94	132	112
	70	140	117	163	138
	95	166	138	193	164
	120	189	157	220	186
	150	213	178	249	210
	185	240	200	279	236
	240	277	230	322	272
	300	313	260	364	308

Tablica C.52.3 – Współczynniki zmniejszające dla wiązek różnych obwodów lub różnych przewodów wielożyłowych (do stosowania dla obciążalności prądowych długotrwałych podanych w Tablicy C.52.1)

Pozycja	Rozmieszczenie	Liczba obwodów lub przewodów wielożyłowych								
		1	2	3	4	6	9	12	16	20
1	Wiązka w powietrzu, na powierzchni, wbudowane lub obudowane	1,00	0,80	0,70	0,65	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40
2	W pojedynczej warstwie na ścianie, podłodze lub w nieperforowanych korytkach instalacyjnych	1,00	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	–	–	–
3	W pojedynczej warstwie zamocowanej bezpośrednio pod sufitem	0,95	0,80	0,70	0,70	0,65	0,60	–	–	–
4	W pojedynczej warstwie, w poziomych lub pionowych perforowanych korytkach instalacyjnych	1,00	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	–	–	–
5	W pojedynczej warstwie, na drabinkach instalacyjnych lub uchwytach itp..	1,00	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	–	–	–

Załącznik E
(normatywny)

Oddziaływanie wyższych harmonicznych prądów w symetrycznie obciążonych układach trójfazowych

E.52.1 Współczynniki zmniejszające dla wyższych harmonicznych prądów w przewodach czterożyłowych i pięciożyłowych przy obciążeniu czterech żył

Zgodnie z tym, co podano w 523.6.3, jeżeli żyła neutralna przewodzi prąd, a nie zostało odpowiednio zmniejszone obciążenie żył liniowych, to przy obciążalności prądowej długotrwałej obwodu należy brać pod uwagę prąd płynący w żyle neutralnej.

Celem niniejszego załącznika jest uwzględnienie przypadku, gdy przy symetrycznym obciążeniu układu trójfazowego, płynie prąd w przewodzie neutralnym. Prądy neutralne takiego rodzaju są powodowane prądami przewodowymi zawierającymi wyższe harmoniczne, które nie znoszą się w punkcie neutralnym. Najbardziej istotną wyższą harmoniczną, która nie znosi się w przewodzie neutralnym, jest zazwyczaj trzecia harmoniczna. Wielkość prądu neutralnego spowodowanego trzecią harmoniczną może przekraczać wartość prądu liniowego o częstotliwości sieciowej. W tym przypadku prąd neutralny będzie miał istotny wpływ na obciążalność prądową długotrwałą przewodów w obwodzie.

Współczynniki zmniejszające podane w niniejszym załączniku stosuje się do obwodów trójfazowych obciążonych symetrycznie. Uznaje się, że najbardziej niekorzystny jest przypadek, w którym obciążone są tylko dwie spośród trzech faz. W tym przypadku żyła neutralna będzie przewodzić różnicę prądów fazowych i dodatkowo wyższe harmoniczne prądów. Taki przypadek może doprowadzić do przeciążenia żyły neutralnej.

Wyposażeniem powodującym powstawanie wyższych harmonicznych prądów o znacznych wartościach są na przykład zestawy oświetlenia fluorescencyjnego oraz zasilacze prądu stałego takiego rodzaju, jak te znajdujące się w komputerach. Dalsze informacje dotyczące zakłóceń powodowanych przez wyższe harmoniczne można znaleźć w wieloczęściowej IEC 61000.

Współczynniki zmniejszające podane w Tablicy E.52.1 dotyczą jedynie kabli, w których żyła neutralna jest częścią przewodu czterożyłowego lub pięciożyłowego, wykonana jest z takiego samego materiału i ma taki sam przekrój jak przewody liniowe. Współczynniki zmniejszające obliczono na podstawie wartości trzecich harmonicznych prądów. Jeżeli spodziewane są wartości wyższych harmonicznych, 9-tej, 12-tej itd., większe niż 15 %, stosuje się niższe współczynniki zmniejszające. Jeśli asymetria obciążenia między fazami jest większa niż 50 %, można stosować niższe współczynniki zmniejszające.

Zastosowanie tabelarycznych współczynników zmniejszających do obciążalności prądowych długotrwałych przewodów z trzema obciążonymi żyłami pozwala określać obciążalność prądową długotrwałą przewodów z czterema obciążonymi żyłami, z tym że prąd w czwartej żyle jest spowodowany wyższymi harmonicznymi. Współczynniki zmniejszające uwzględniają również oddziaływanie cieplne wyższej harmonicznej prądu w żyłach liniowych.

Jeżeli spodziewany prąd w przewodzie neutralnym jest większy niż prąd w przewodzie liniowym, zaleca się dobór przekroju przewodu na podstawie wartości prądu w przewodzie neutralnym.

Jeżeli przekrój przewodu dobrano na podstawie wartości prądu w przewodzie neutralnym, która nie jest znacząco większa od wartości prądu w przewodzie liniowym, konieczne jest zmniejszenie tabelarycznej obciążalności prądowej długotrwałej określonej dla trzech obciążonych żył.

Jeżeli prąd w przewodzie neutralnym jest większy niż 135 % prądu w przewodzie liniowym i przekrój przewodu dobiera się na podstawie wartości prądu w przewodzie neutralnym, to trzy przewody liniowe nie będą w pełni obciążone. Zmniejszona ilość ciepła wytworzonego przez przewody liniowe wyrównuje się we wnętrzu przewodu z ilością ciepła wytwarzanego przez przewód neutralny, tak że do obciążalności prądowej długotrwałej określonej dla trzech obciążonych przewodów nie jest konieczne stosowanie żadnego współczynnika zmniejszającego.

Tablica E.52.1 – Współczynniki zmniejszające dla wyższych harmonicznych prądów w 4- i 5-żyłowych przewodach

Udział trzeciej harmonicznej w prądzie, w przewodzie liniowym %	Współczynnik zmniejszający	
	Dobór wielkości na podstawie wartości prądu w przewodzie liniowym	Dobór wielkości na podstawie wartości prądu w przewodzie neutralnym
0 – 15	1,0	–
15 – 33	0,86	–
33 – 45	–	0,86
> 45	–	1,0

UWAGA Udział trzeciej harmonicznej prądu w przewodzie liniowym jest to stosunek trzeciej harmonicznej do podstawowej harmonicznej (pierwszej harmonicznej), wyrażony w %.

E.52.2 Przykłady stosowania współczynników zmniejszających w przypadku występowania wyższych harmonicznych prądów

Rozpatrywany jest obwód trójfazowy obciążony prądem obliczeniowym 39 A, wykonany z zastosowaniem kabla czterożyłowego o izolacji PVC, przymocowanego do ściany, metoda instalowania C.

Zgodnie z Tablicą B.52.4 kabel o przekroju żyły 6 mm^2 z żyłami miedzianymi ma obciążalność prądową długotrwałą 41 A i tym samym jest odpowiedni, jeżeli w obwodzie nie występują wyższe harmoniczne.

Jeżeli występuje trzecia harmoniczna o udziale 20 %, stosuje się współczynnik zmniejszający wynoszący 0,86, a obciążenie obliczeniowe wyniesie

$$\frac{39}{0{,}86} = 45 \text{ A}$$

Dla podanego wyżej obciążenia należy zastosować kabel o przekroju żyły 10 mm^2.

Jeżeli występuje trzecia harmoniczna o udziale 40 %, doboru przekroju żyły dokonuje się w oparciu o prąd w żyle neutralnej, który wynosi:

$$39 \times 0{,}4 \times 3 = 46{,}8 \text{ A}$$

oraz stosuje się współczynnik zmniejszający o wartości 0,86, w wyniku czego obciążenie obliczeniowe wyniesie

$$\frac{46{,}8}{0{,}86} = 54{,}4 \text{ A}$$

Dla podanego wyżej obciążenia odpowiedni jest kabel o przekroju żyły 10 mm^2.

Jeżeli występuje trzecia harmoniczna o udziale 50 %, doboru przekroju kabla dokonuje się również w oparciu o prąd w żyle neutralnej, który wynosi:

$$39 \times 0{,}5 \times 3 = 58{,}5 \text{ A}$$

W tym przypadku współczynnik zmniejszający wynosi 1 i odpowiedni jest przewód 16 mm^2.

Wszystkie podane wyżej kable dobrano jedynie na podstawie ich obciążalności prądowej długotrwałej; nie rozpatrywano wartości spadku napięcia ani innych aspektów wpływających również na dobór przewodów.

Załącznik F
(informacyjny)

Dobór systemu rur instalacyjnych

Wytyczne dotyczące doboru rur instalacyjnych podano w Tablicy F.52.1.

Tablica F.52.1 – Proponowane cechy dla rur instalacyjnych
(klasyfikacja zgodnie z IEC 61386)

Lokalizacja			Odporność na ściskanie	Odporność na uderzenia	Dolny zakres temperatury	Górny zakres temperatury
Instalacje zewnętrzne	Instalacja dostępna		3	3	2	1
Użytkowane wewnątrz	Instalacja dostępna		2	2	2	1
	Instalacja pod podłogą (jastrych)		2	3	2	1
	Bruzdy	Beton	3	3	2	1
		Wydrążone kanały/ na drewnie (materiał niepalny)	2	2	2	1
		W murze				
		Pustki w budynkach				
		Przestrzenie sufitowe				
	Montaż napowietrzny		4	3	3	1

UWAGA 1 Wartości te są tylko przykładami dla charakterystyk rur instalacyjnych podanych w IEC 61386.

UWAGA 2 Według odporności na rozprzestrzenianie się płomienia, systemy rur instalacyjnych w pomarańczowym kolorze dozwolone są tylko wtedy, gdy zamontowane są w betonie. Dla innych sposobów wykonania instalacji dozwolone są wszystkie kolory z wyjątkiem koloru żółtego, pomarańczowego lub czerwonego.

Załącznik G
(informacyjny)

Spadek napięcia w instalacjach odbiorczych

Maksymalna wartość spadku napięcia

Spadek napięcia pomiędzy złączem instalacji a dowolnym punktem odbiorczym nie powinien być większy niż wartości podane w Tablicy G.52.1 w odniesieniu do wartości nominalnego napięcia instalacji

Tablica G.52.1 – Spadek napięcia

Typ instalacji	Oświetleniowa %	Inne odbiorniki %
A – Instalacje niskiego napięcia zasilane bezpośrednio z publicznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia	3	5
B – Instalacje niskiego napięcia zasilane z własnego źródła zasilania[a]	6	8
[a] Jeżeli jest to możliwe zaleca się, aby spadek napięcia w obwodach końcowych nie przekraczał wartości podanych dla instalacji typu A. Gdy wewnętrzna linia zasilająca w instalacji jest dłuższa niż 100 m. dopuszczalny spadek napięcia można zwiększyć o 0,005 % na każdy metr oprzewodowania przekraczający 100 m, przy czym maksymalny dopuszczalny wzrost spadku napięcia nie może przekroczyć 0,5 %. Spadek napięcia określa się na podstawie prądu pobieranego przez odbiornik, i z uwzględnieniem współczynników zapotrzebowania, lub na podstawie wartości prądów w obwodach przyjętych w projekcie.		

UWAGA 1 Większe wartości spadku napięcia mogą być akceptowalne:

– dla silników elektrycznych w czasie rozruchu,

– dla innych odbiorników z dużym prądem rozruchowym,

pod warunkiem że w obu przypadkach zmiany napięcia pozostają w granicach określonych w normach dotyczących danego sprzętu.

UWAGA 2 Następujące warunki przejściowe są wyłączone:

– napięcia przejściowe,

– zmiany napięcia, spowodowane pracą zakłóceniową.

Spadek napięcia można wyznaczyć na podstawie następującej zależności:

$$u = b\left(\rho_1 \frac{L}{S}\cos\varphi + \lambda L \sin\varphi\right) I_B$$

w której:

u spadek napięcia, w woltach;

b współczynnik równy 1 dla obwodów trójfazowych i równy 2 dla obwodów jednofazowych;

UWAGA 3 Obwody trójfazowe nie obciążone symetrycznie (obciążona tylko jedna faza) rozpatrywane są jak obwody jednofazowe.

ρ_1 rezystywność żyły w normalnych warunkach pracy oraz dopuszczalnej temperaturze pracy przewodu, tzn. 1,25 krotności rezystywności żyły w temperaturze 20 °C lub 0,0225 $\Omega mm^2/m$ dla miedzi i 0,036 $\Omega mm^2/m$ dla aluminium

L długość oprzewodowania, w metrach;

S przekrój poprzeczny żyły, w mm^2;

$\cos\varphi$ współczynnik mocy; w przypadku braku precyzyjnych danych można przyjąć, że współczynnik mocy jest równy 0,8 ($\sin\varphi = 0{,}6$);

λ reaktancja na jednostkę długości oprzewodowania, w przypadku braku danych można przyjąć 0,08 $m\Omega/m$;

I_B projektowany prąd obciążenia (w amperach);

Względny spadek napięcia w procentach jest równy: $\Delta u = 100 \frac{u}{U_0}$

U_0 napięcie pomiędzy przewodem liniowym a neutralnym, w woltach.

UWAGA4 W obwodach bardzo niskiego napięcia nie jest wymagane spełnienie warunku dopuszczalnego spadku napięcia podanego w Tablicy G.1 dla odbiorników innych niż oświetleniowych (np. obwodów dzwonkowych, sterowania, otwierania drzwi itp.), pod warunkiem że zapewnione jest prawidłowe działanie urządzeń.

Załącznik H
(informacyjny)

Przykłady konfiguracji ułożenia kabli równoległych

Specjalne konfiguracje ułożenia kabli określone w 523.7 mogą być następujące:

a) dla 4 trzyżyłowych kabli połączonych według schematu $L_1L_2L_3$, $L_1L_2L_3$, $L_1L_2L_3$, $L_1L_2L_3$, kable mogą się stykać;

b) dla 6 kabli jednożyłowych

   1) ułożenie płaskie, patrz Rysunek H.52.1,

   2) ułożonych w dwóch stykających się warstwach, patrz Rysunek H.52.2,

   3) ułożonych w układzie trójkątnym, patrz Rysunek H.52.3;

c) dla 9 kabli jednożyłowych

   1) ułożenie płaskie, patrz Rysunek H.52.4,

   2) ułożonych w niestykających się warstwach, patrz Rysunek H.52.5,

   3) ułożonych w układzie trójkątnym, patrz Rysunek H.52.6;

d) dla 12 kabli jednożyłowych

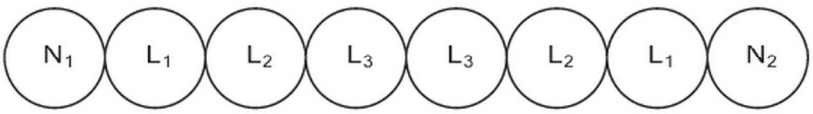
   1) ułożenie płaskie, patrz Rysunek H.52.7,

   2) ułożonych w niestykających się warstwach, patrz Rysunek H.52.8,

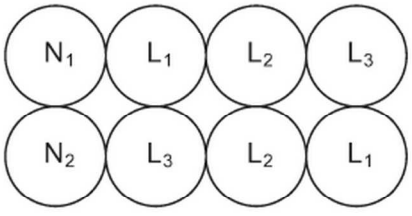
   3) ułożonych w układzie trójkątnym, patrz Rysunek H.52.9.

Wymagane odległości dla konfiguracji należy utrzymywać.

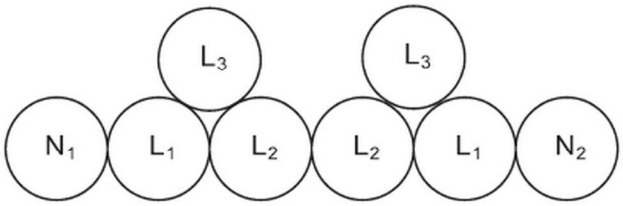
UWAGA Jeżeli to możliwe, różnice w impedancjach pomiędzy poszczególnymi fazami należy ograniczyć w ramach danej konfiguracji.



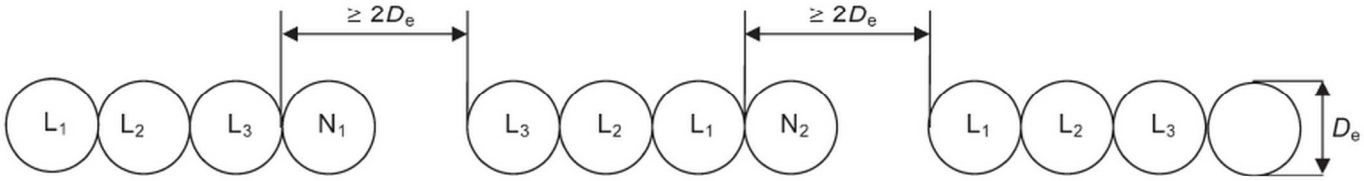
Rysunek H.52.1 – Konfiguracja ułożenia dla 6 równoległych jednożyłowych kabli w układzie płaskim (patrz 523.7)



Rysunek H.52.2 – Konfiguracja ułożenia dla 6 równoległych jednożyłowych kabli w dwóch warstwach (patrz 523.7)

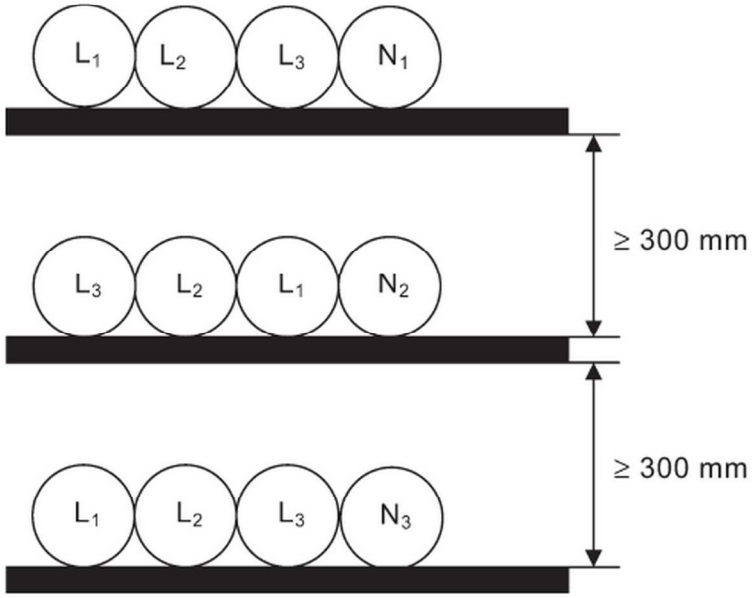


Rysunek H.52.3 – Konfiguracja ułożenia dla 6 równoległych jednożyłowych kabli w układzie trójkątnym (patrz 523.7)

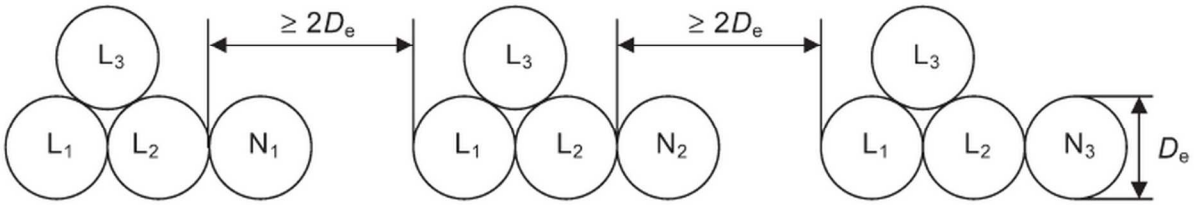


UWAGA D_e jest zewnętrzną średnicą kabla.

Rysunek H.52.4 – Konfiguracja ułożenia dla 9 równoległych jednożyłowych kabli w układzie płaskim (patrz 523.7)

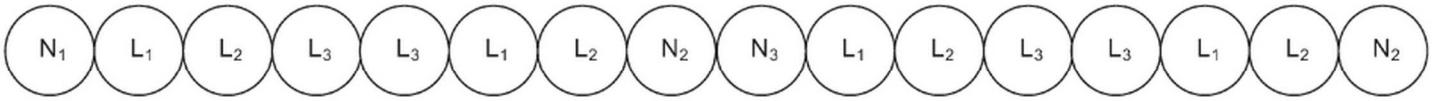


Rysunek H.52.5 – Konfiguracja ułożenia dla 9 równoległych jednożyłowych kabli w niestykających się warstwach (patrz 523.7)

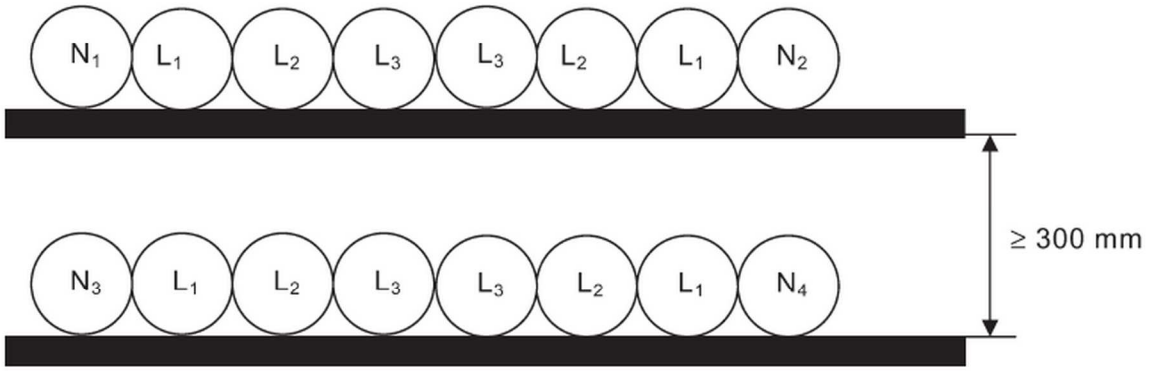


UWAGA D_e jest zewnętrzną średnicą kabla.

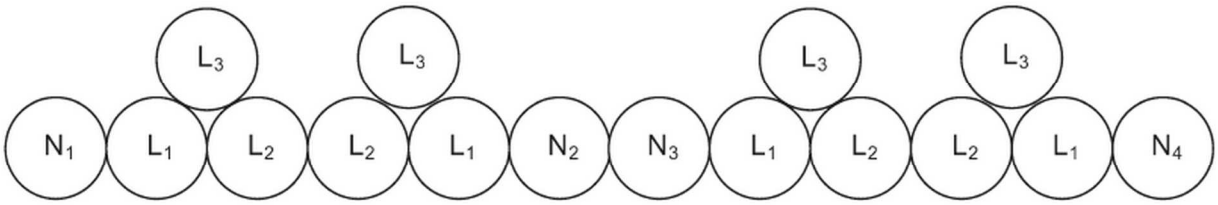
Rysunek H.52.6 – Konfiguracja ułożenia dla 9 równoległych jednożyłowych kabli w układzie trójkątnym (patrz 523.7)



Rysunek H.52.7 – Konfiguracja ułożenia dla 12 równoległych jednożyłowych kabli w układzie płaskim (patrz 523.7)



Rysunek H.52.8 – Konfiguracja ułożenia dla 12 równoległych jednożyłowych kabli w niestykających się warstwach (patrz 523.7)



Rysunek H.52.9 – Konfiguracja ułożenia dla 6 równoległych jednożyłowych kabli w układzie trójkątnym (patrz 523.7)

Załącznik I
(informacyjny)

Lista odstępstw w poszczególnych krajach

Kraj	Numer rozdziału	Rodzaj (stałe lub tymczasowe zgodnie z dyrektywami IEC)	Powód (szczegółowe uzasadnienie zmiany)	Tekst
Niemcy	521.6			W Niemczech i Holandii tylko przewody z tego samego obwodu głównego lub jego odgałęzienia można ułożyć w jednej rurze instalacyjnej lub przegrodzie listew instalacyjnych lub kablowych, jeżeli są to przewody o pojedynczej warstwie izolacji, z wyjątkiem zamkniętych obszarów ruchu elektrycznego. Nieprzecinane przewody należące do kilku obwodów można jednak wprowadzać, poprzez wspólne dławice do puszek instalacyjnych.
	522			W Niemczech, w tunelach kablowych, kanalizacji kablowej i innych miejscach o dużej liczbie zainstalowanych kabli, montaż czujek przeciwpożarowych reagujących na promieniowanie cieplne oraz obecność dymu jest wymagana. W rozległych układach oprzewodowania wymagana jest możliwość skorzystania z przenośnych gaśnic przeciwpożarowych. Stacjonarne instalacje gaśnicze zalecane są w przypadku rozbudowanych instalacji elektrycznych, do których dostęp jest utrudniony. W tunelach kablowych co 100 m należy zastosować przegrody ognioodporne. Przepusty kablowe przez te przegrody powinny spełniać odpowiednie wymagania. Dostępne tunele kablowe i przepusty powinny być wykonane tak, aby zapewnić dostęp w trakcie gaszenia pożaru, np. poprzez zastosowanie łatwo zdejmowalnych osłon. Dodatkowo należy stosować urządzenia do usuwania zadymienia. Jeśli stosowane są przegrody ognioodporne z funkcją automatycznego zamykania, takie przegrody powinny być aktywowane jednocześnie.
	522.4.1			W Niemczech, w instalacjach umieszczonych w pustkach ściennych należy stosować puszki i obudowy o stopniu ochrony nie mniejszej niż IP 30.
	522.8.9			W Niemczech, w instalacjach umieszczonych w pustkach ściennych należy stosować puszki i obudowy z możliwością mocowania przewodów.
	523.3			W Niemczech, dodatkowo należy wziąć pod uwagę 24 godziną charakterystykę obciążenia.
	527			W Niemczech specjalne wymagania przeciwpożarowe obowiązują na wybranych obszarach.
	527.2.5			W Niemczech, uszczelnienia przepustów kablowych powinny być zatwierdzone przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik DIBT).

Kraj	Numer rozdziału	Rodzaj (stałe lub tymczasowe zgodnie z dyrektywami IEC)	Powód (szczegółowe uzasadnienie zmiany)	Tekst
Holandia	521.6			W Holandii tyko przewody z tego samego obwodu głównego lub jego odgałęzienia można ułożyć w jednej rurze instalacyjnej lub przegrodzie w listewach instalacyjnych lub kablowych, jeżeli są to przewody o pojedynczej warstwie izolacji, z wyjątkiem zamkniętych obszarów ruchu elektrycznego. Nieprzecinane przewody należące do kilku obwodów mogą być jednak wprowadzane, poprzez wspólne dławice, do puszek instalacyjnych.
	521.7			UWAGA W Holandii nie dopuszcza się prowadzenia kilku obwodów w jednym kablu z wyjątkiem: a) połączeń realizowanych dla urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych, b) obwodów pomocniczych, c) obwodów głównych oraz powiązanych z nimi układów pomocniczych, pod warunkiem że po odłączeniu obwodów głównych obwody pomocnicze nie będą zasilane, d) bardzo dużych instalacji, takich jak instalacje linii produkcyjnych czy rozbudowane instalacje transportowe, w których przestrzeganie tego wymagania nie jest możliwe ze względów praktycznych.
Irlandia	522.6.2			W Irlandii, instalację podtynkową umieszczoną poza następującymi strefami – 150 mm poziomo od rogu ściany, 150 mm w pionie od sufitu, w pionie lub poziomie od punktów elektrycznych, akcesoriów lub rozdzielnic – należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w wyniku wiercenia lub montażu mocowań poprzez zastosowanie uziemionych metalowych obudów lub ekranów zintegrowanych z przewodami. W takich przypadkach obwody powinny być umieszczone co najmniej 50 mm od tylnej strony ścianki.
Dania	521.8.1			W Danii wymaganie to nie ma zastosowania.
	521.8.2			W Danii wymaganie to nie ma zastosowania.
	522.8.10			W Danii obowiązuja następujące wymagania: wymagania nie mają zastosowania dla kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 50 V a.c. lub 120 V d.c. Kable powinny być zakopane co najmniej 0,35 m pod ziemią. Kable zakopane mniej niż 0,7 m pod ziemią powinny być chronione za pomocą rur osłonowych, kształtek lub blach. Kable zakopane głębiej niż 0,7 m mogą nie być chronione, pod warunkiem że około 0,2 m nad kablem zostanie umieszczone ich oznakowanie. Jeśli ułożonych jest więcej kabli, a nie jeden, i odległość pomiędzy kablami jest mniejsza niż 0,2 m, wymagane jest tylko jedno oznaczenie. Kable, które wychodzą z ziemi powinny być chronione mechanicznie zarówno w ziemi, jak i powietrzu. UWAGA Ocynkowane, żeliwne, stalowe i plastikowe rury osłonowe stosowane do ochrony kabli powinny spełniać wymagania DS/EN 12201: Części od 1 do 5 dla ciśnienia roboczego 0,6 MPa.

Kraj	Numer rozdziału	Rodzaj (stałe lub tymczasowe zgodnie z dyrektywami IEC)	Powód (szczegółowe uzasadnienie zmiany)	Tekst
	527.1.3			W Danii kable zgodnie z DS 2393 są akceptowane, jak również kable zgodne z IEC 60332-1-1 i IEC 60332-1-2.
	528.1			W Danii stosuje się następujące wymaganie: niezależne instalacje, nie podłączone do instalacji niskiego napięcia zainstalowane, nadzorowane i konserwowane przez osoby niewykwalifikowane należy oddzielić od instalacji niskiego napięcia w taki sposób, aby można było pracować na nich bez konieczności demontażu instalacji niskiego napięcia.
	Tablica C.52.3			W Danii obowiązuje następujące wymaganie: jeśli prąd w obwodzie w wiązce nie przekracza 75 % obciążalności prądowej wg Tablicy C.52.3, pomnożonej przez współczynnik zmniejszający dla temperatury otoczenia, dodaje się następujące odstępstwa: – nie jest wymagane pomnożenie obciążalności prądowej dla obwodu przez współczynnik zmniejszający dla wiązki. – obwód nie jest wliczany razem z innymi obwodami, w celu określenia wartości współczynnika zmniejszającego. Gdy we wszystkich obwodach w wiązce nie przekracza się 75 % obciążalności prądowej zgodnie z Tablicą C.52.3 pomnożonej dodatkowo przez współczynnik zmniejszający dla temperatury otoczenia, nie jest wymagane stosowanie współczynnika zmniejszającego dla wiązek.
USA	523			W USA, obciążalność prądowa długotrwała jest wyznaczana zgodnie z NFPA 70 – National Electrical Code.
Zjednoczone Królestwo	522.6.4			W Zjednoczonym Królestwie stosuje się następujące dodatkowe wymagania: 1. Kabel zainstalowany pod podłogą lub nad sufitem powinien pracować w takiej pozycji, aby nie był narażony na uszkodzenie w kontakcie z podłogą lub z sufitem, lub ich mocowaniami. Kabel przechodzący przez belki wewnątrz konstrukcji podłogi lub sufitu, lub poprzez wsparcie sufitu (np. pod podłogą) będzie: (i) co najmniej w odległości 50 mm w pionie od góry lub na dół, w zależności od sytuacji, belki lub listwy, lub (ii) miał uziemioną powłokę metalową, która jest zgodna z wymaganiami określonymi w Części 5-54 dla przewodu ochronnego danego obwodu. Kabel powinien być zgodny z BS 5467, BS 6346, BS 6724, BS 7846, BS EN 60702-1 lub BS- 8436, lub (iii) umieszczony w uziemionej rurze instalacyjnej zgodnej z BS EN 61386 oraz spełniające wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub

Kraj	Numer rozdziału	Rodzaj (stałe lub tymczasowe zgodnie z dyrektywami IEC)	Powód (szczegółowe uzasadnienie zmiany)	Tekst
				(iv) umieszczony w uziemionej listwie instalacyjnej zgodnej z BS EN 50085 oraz spełniające wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (v) chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi w stopniu wystarczającym do zapobieżenia uszkodzeniom kabla przez gwoździe, śruby itp. 2. Kabel zainstalowany na głębokości nie większej niż 50 mm od powierzchni ściany lub przegrody powinien: (i) mieć uziemioną powłokę metalową, która jest zgodna z wymaganiami określonymi w Części 5-54 dla przewodu ochronnego danego obwodu. Kabel powinien być zgodny z BS 5467, BS 6346, BS 6724, BS 7846, BS EN 60702-1 lub BS 8436, lub (ii) umieszczony w uziemionej rurze instalacyjnej zgodnej z BS EN 61386 oraz spełniające wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (iii) umieszczony w uziemionej listwie instalacyjnej zgodnej z BS EN 50085 oraz spełniające wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (iv) chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi w stopniu wystarczającym by zapobiec uszkodzeniu kabla przez gwoździe, śruby itp. (v) zainstalowany w strefie, w odległości 150 mm od górnej części ściany lub przegrody i w odległości 150 mm od załamania utworzonego przez dwie przyległe ściany lub przegrody. Jeśli kabel jest przyłączony do puszki, akcesoriów lub łącznika na dowolnej powierzchni ściany lub przegrody,może być on instalowany w strefie znajdującej się poziomo lub pionowo od puszki, akcesoriów lub łącznika. Jeśli położenie dodatkowego punktu lub łącznika może wynikać z lokalizacji po drugiej stronie ściany lub przegrody, strefa utworzona po jednej stronie ściany lub przegrody o grubości 100 mm lub mniejszej przechodzi także na drugą stronę. 3. W przypadku, gdy powyższe wymaganie 2 ma zastosowanie, a instalacja nie będzie eksploatowana pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub kable zainstalowane są zgodnie z częścią (V) i nie spełniają jednocześnie wymagań (i), (ii), (iii) lub (iv) wymagania 2, obwody należy wyposażyć w dodatkowe zabezpieczenie poprzez zastosowanie RCD o właściwościach określonych w Części 4-41, 415.1. Niezależnie od głębokości montażu kabla w ścianie lub przegrodzie, wewnątrz której mogą znajdować się metalowe elementy jak gwoździe, śruby lub elementy mocujące itp., a instalacja:

Kraj	Numer rozdziału	Rodzaj (stałe lub tymczasowe zgodnie z dyrektywami IEC)	Powód (szczegółowe uzasadnienie zmiany)	Tekst
				nie będzie eksploatowana pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych należy: (i) zastosować uziemioną powłokę metalową, która jest zgodna z wymaganiami określonymi w Części 5-54 dla przewodu ochronnego danego obwodu. Kabel powinien być zgodny z BS 5467, BS 6346, BS 6724, BS 7846, BS EN 60702-1 lub BS 8436, lub (ii) zastosować uziemioną rurę instalacyjną zgodną z normą BS EN 61386 oraz spełniającą wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (iii) zastosować uziemioną listwę instalacyjną zgodne z BS EN 50085 oraz spełniającą wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (iv) chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi w stopniu wystarczającym do zapobieżenia uszkodzeniom kabla przez gwoździe, śruby itp. (v) zastosować ochronę uzupełniającą za pomocą RCD o właściwościach określonych w Części 4-41, 415,1. UWAGA Jeśli kabel jest zainstalowany na głębokości 50 mm (lub mniejszej) od powierzchni ściany lub przegrody, zastosowanie mają również wymagania wymienione w 2.
Szwajcaria	525			W Szwajcarii, zgodnie z prawodawstwem krajowym, spadek napięcia nie przekraczający 4 % jest dopuszczalny w instalacji pomiędzy punktem zasilania budynku (wyłącznikiem głównym) a końcowymi obwodami, np. gniazdem wtyczkowym.
	528.2			W Szwajcarii, zgodnie z prawodawstwem krajowym: Verordnung über elektrische Leitungen 734,31, w przypadku skrzyżowania lub zbliżenia w gruncie kabli telekomunikacyjnych oraz kabli energetycznych należy zachować minimalny odstęp 300 mm lub powinny być spełnienie wymagania a) lub b).
Belgia	527			W Belgii obowiązują specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na wybranych obszarach.
Włochy	528.2			We Włoszech należy zachować minimalny odstęp 30 m.

Bibliografia

IEC 60050-605:1983, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 605: Generation, transmission and distribution of electricity – Substations*

IEC 60332-3 (wszystkie 3 części), *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 3: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wire or cables*

UWAGA Zharmonizowana w wieloczęściowej EN 60332-3 (częściowo zmodyfikowana).

IEC 60332-3-24, *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wire or cables – Category C*

UWAGA Zharmonizowana jako EN 60332-3-24.

IEC 60364-4-43:2008, *Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent*

UWAGA Zharmonizowana jako HD 60364-4-43:2010 (zmodyfikowana).

IEC 60364-5-51:2005, *Electrical installations of buildings – Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules*

UWAGA Zharmonizowana jako HD 60364-5-51:2009 ((zmodyfikowana).

IEC 60364-7-715, *Electrical installations of buildings – Part 7-715: Requirements for special installations or locations – Extra-low-voltage lighting installations*

UWAGA Zharmonizowana jako HD 60364-7-715.

IEC 61000 (wszystkie części), *Electromagnetic compatibility (EMC)*

UWAGA Zharmonizowana w wieloczęściowej EN 61000 (częściowo zmodyfikowana).

IEC/TR 61200-52, *Electrical installation guide – Part 52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems*

IEC 61386-24, *Conduit systems for cable management – Part 24: Particular requirements – Conduit systems buried underground*

UWAGA Zharmonizowana jako EN 61386-24.

IEC 61535, *Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations*

UWAGA Zharmonizowana jako EN 61535.

IEC 62305 (wszystkie części), *Protection against lightning*

UWAGA Zharmonizowana w wieloczęściowej EN 62305 (częściowo zmodyfikowana).

DS DS/EN 12201-1, *Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 1: General*

DS DS/EN 12201-2, *Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 2: Pipes*

DS DS/EN 12201-3, *Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 3: Fittings*

DS DS/EN 12201-4, *Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 4: Valves*

DS DS/EN 12201-5, *Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 4: Fitness for purpose of the system*

DS 2393-2:1996, *Polyvinyl chloride insulated sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Test methods*

NFPA 70:2008, *National Electrical Code*

BS 5467:1997, *Electric cables. Thermosetting insulated, armoured cables for voltages of 600/1000 V and 1900/3300 V*

BS 6346:1997, *Electric cables. PVC insulated, armoured cables for voltages of 600/1000 V and 1900/3300 V*

BS 6724:1997, *Electric cables. Thermosetting insulated, armoured cables for voltages of 600/1000 V and 1900/3300 V, having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire*

BS 7846:2000, *Electric cables. 600/1000 V armoured fire-resistant cables having thermosetting insulation and low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire*

BS EN 60702-1:2002, *Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V. Cables*

BS 8436 :2004, *Electric cables. 300/500 V screened electric cables having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire, for use in walls, partitions and building voids. Multicore cables*

BS EN 50085 (wszystkie części), *Cable trunking and cable ducting systems for electrical installations*

Załącznik ZA
(normatywny)

Powołania normatywne na publikacje międzynarodowe i odpowiadające im publikacje europejskie

Do stosowania niniejszego dokumentu są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. W przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

UWAGA Jeśli publikację międzynarodową zmodyfikowano, wprowadzając wspólne modyfikacje oznaczone (mod), stosuje się odpowiednio EN/HD.

Publikacja	Rok	Tytuł	EN/HD	Rok
IEC 60228	–	Conductors of insulated cables	EN 60228	–
IEC 60287	norma wielo-częściowa	Electric cables – Calculation of the current rating	–	–
IEC 60287-2-1	–	Electric cables – Calculation of the current rating – Part 2-1: Thermal resistance – Calculation of thermal resistance	–	–
IEC 60287-3-1	–	Electric cables – Calculation of the current rating – Part 3: Sections on operating conditions – Section 1: Reference operating conditions and selection of cable type	–	–
IEC 60332-1-1	–	Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Apparatus	EN 60332-1-1	–
IEC 60332-1-2	–	Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Procedure for 1 kW pre-mixed flame	EN 60332-1-2	–
IEC 60364-1 (mod)	2005	Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions	HD 60364-1	2008
IEC 60364-4-41 (mod)	2005	Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock	HD 60364-4-41 + poprawka z lipca	2007 2007
IEC 60364-4-42	–	Low voltage electrical installations – Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects	HD 60364-4-42	–
IEC 60364-5-54 (mod)	–	Electrical installations of buildings – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors	HD 60364-5-54	–

IEC 60439-2	–	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways)	EN 60439-2	–
IEC 60449	–	Voltage bands for electrical installations of buildings	HD 193 S2	–
IEC 60502	norma wielo-częściowa	Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)	–	–
IEC 60529	–	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)	–	–
IEC 60570 (mod)	–	Electrical supply track systems for luminaires	EN 60570	–
IEC 60702	norma wielo-częściowa	Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V	EN 60702	–
IEC 60947-7	norma wielo-częściowa	Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7: Ancillary equipment	EN 60947-7	norma wielo-częściowa
IEC 60998	norma wielo-częściowa	Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes	EN 60998	norma wielo-częściowa
IEC 61084	norma wielo-częściowa	Cable trunking and ducting systems for electrical installations	–	–
IEC 61386	norma wielo-częściowa	Conduit systems for cable management	EN 61386	norma wielo-częściowa
IEC 61534	norma wielo-częściowa	Powertrack systems	EN 61534	norma wielo-częściowa
IEC 61537	–	Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems	EN 61537	–
ISO 834	norma wielo-częściowa	Fire-resistance tests – Elements of building construction	–	–

Załącznik ZB
(normatywny)

Szczególne warunki krajowe

Szczególny warunek krajowy: Właściwość krajowa lub praktyka, których nie można zmienić nawet przez długi okres, np. warunki klimatyczne, warunki uziemienia elektrycznego.

UWAGA Jeśli szczególny warunek krajowy ma wpływ na harmonizację, to staje się częścią Dokumentu Harmonizacyjnego.

Dla krajów, do których odnoszą się określone szczególne warunki krajowe, postanowienia te mają charakter normatywny, dla pozostałych informacyjny.

Kraj	Rozdział	Szczególny warunek krajowy
Norwegia	523.1	W Norwegii obowiązują dodatkowe wymagania: W Norwegii specjalne wymagania mogą być stosowane ze względu na specyfikę krajowej praktyki budowlanej i szerokiego stosowania materiałów izolacyjnych w ścianach budynków.
Niemcy		
	521.11	W Niemczech dodatkowe wymagania mają zastosowanie (patrz załącznik ze Szczegółowymi Niemieckimi Warunkami Krajowymi w Rozdziale 521.x)
	521.12	W Niemczech obowiązują dodatkowe wymagania: „521.x Naturalna odporność na zwarcia i doziemienia oprzewodowania Jeśli urządzenia chroniące przed skutkami prądu zwarciowego, zgodnie z IEC 60364, 473.2.2.1 nie są stosowane, zastosowane kable i przewody powinny mieć naturalną odporność na zwarcia i doziemienia. Następujące rodzaje okablowania traktowane są jako naturalnie odporne na zwarcia i doziemienia: a) Przewody ułożone w taki sposób, że kontakt pomiędzy przewodami oraz kontakt pomiędzy przewodami a uziemionymi częściami jest niemożliwy oraz czynniki zewnętrzne nie spowodują wystąpienia zwarcia (np. w wyniku spadających części); b) Układ składający się z kabli jednożyłowych, np. zgodny z IEC 60502, kabli jednożyłowych z niemetaliczną powłoką zgodny z IEC 60227-4 lub jednożyłowych giętkich kabli z izolacją i powłoką gumową zgodny z IEC 60245-4; c) Jednożyłowe giętkie kable z izolacją i powłoką gumową ułożone tak, aby były dostępne oraz chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, z wyłączeniem miejsc w pobliżu materiałów łatwopalnych; d) Układ składający się z kabli jednożyłowych bez powłoki, o odpowiednim typie konstrukcji (np. kable specjalne z izolacją z gumy, zgodny z IEC 60XXX [1)], na napięcie znamionowe U_0/U co najmniej 1,8/3 kV lub równoważne). Układy kabli i izolowanych przewodów, których zapłon nie spowoduje zagrożenia dla otoczenia (np. kable w gruncie) są traktowane w zakresie bezpieczeństwa tak samo jak oprzewodowanie naturalnie odporne na zwarcia i doziemienia.

[1)] W przygotowaniu.

Kraj	Rozdział	Szczególny warunek krajowy
	521.13	W Niemczech obowiązują dodatkowe wymagania: „521.13 Wyposażenie Puszki i obudowy do sprzętu, np. puszki łączeniowe do zastosowań mieszkaniowych, gniazda wtyczkowe lub przełączniki powinny być zgodne z wymaganiami EN 60670. Puszki i obudowy przeznaczone do instalacji w betonie lub w pustkach ściennych powinny mieć oznaczenia zgodnie z EN 60670-1 na puszkach i obudowach lub na jednostkowym opakowaniu dostarczonym przez producenta lub w instrukcji producenta: – do stosowania w betonie: symbol 90° C; – do stosowania w pustkach ściennych: symbol H. GP-obudowy zgodne z EN 60670-24 (w przygotowaniu) nie mogą być stosowane w Niemczech. Gniazda wtyczkowe, umożliwiające jednoczesne podłączenie do pojedynczego gniazda więcej niż jednego wtyku, nie są dozwolone w Niemczech.
	521.6	W Niemczech i w Holandii przewody o pojedynczej warstwie izolacji, należące do tego samego obwodu głównego lub jego odgałęzienia, można ułożyć w jednej rurze instalacyjnej lub przegrodzie w listwie instalacyjnej lub kablowej. Wymaganie to nie dotyczy zamkniętych obszarów ruchu elektrycznego. Nieprzecinane przewody należące do kilku obwodów mogą być jednak wprowadzane, poprzez wspólne dławice, do puszek instalacyjnych.
	521.7	W Niemczech obowiązują dodatkowe wymagania: w pewnych sytuacjach, w celu ułatwienia montażu, można stosować przewody „klasy 5” wg EN 60228, dla których zastosowano przyrostek „-K” po HD 361. Zastosowanie przewodu „klasy 5” oznaczonego symbolem „-K” nie oznacza, że kabel nadaje się do wielokrotnego wyginania. Giętkie kable lub przewody sznurowe (z wyjątkiem tych wzmocnionych, stosowanych w stałych instalacjach w budynkach tymczasowych) nie powinny być stosowane w stałych instalacjach elektrycznych, o ile nie są umieszczone w obudowie zapewniającej ochronę mechaniczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy są stosowane jako element końcowy podłączenia urządzeń stacjonarnych. W takim przypadku powinny one być, co najmniej, „zwykłego” typu. Elastyczne kable lub przewody sznurowe nie powinny być układane pod dywanami lub innymi pokryciami podłogowymi, w których istnieje a) ryzyko, że dodatkowa izolacja termiczna doprowadzi do nadmiernego wzrostu ich temperatury (patrz 5.3.1,)); b) ryzyko ich uszkodzenia, w wyniku umieszczenia na nich mebli lub innego sprzętu lub ruchu pieszych nad nimi. Gdy w lokalizacji zewnętrznej wymagane jest zastosowanie kabli elastycznych, bez względu na to czy w instalacji tymczasowej czy też stałej, należy odnieść się do Tablicy 2A i 2B w tym dokumencie HD w celu określenia ich przydatności do takiego wykorzystania. Kable elastyczne lub przewody sznurowe w izolacji PVC nie nadają się do użytku w stałych instalacjach na zewnątrz. Nie należy także stosować tych kabli lub przewodów, które mają oznaczenia do czasowego stosowania na zewnątrz w niekorzystnych warunkach, np. w temperaturach niższych niż podane w Tablicy 4A, kolumna 11.

Kraj	Rozdział	Szczególny warunek krajowy
		W przypadku stosowania lutów miękkich na połączeniach lub końcówkach, temperaturę przewodu w warunkach zwarcia należy ograniczyć do 160 °C. Zakres tego ograniczenia należy uwzględnić w doborze i eksploatacji kabli. Ocynowane przewody miedziane nie powinny być użytkowane w temperaturach wyższych niż 200 °C ze względu na ryzyko występowania zjawiska adhezji. W przypadku, gdy temperatura powierzchni przewodu przekracza 50 °C, zgodnie z temperaturami podanymi w Tablicach 3A, 3B, 4A i 4B, kolumna 10 kabel należy tak umieścić lub zabezpieczyć, aby uniemożliwić kontakt z nim osób lub zwierząt. Kabel o wyższej temperaturze powierzchni może, w przypadku kontaktu z nieosłoniętą skórą, spowodować mimowolne reakcje. Należy to uwzględnić w doborze i eksploatacji kabli.
	527	W Niemczech, w tunelach kablowych, kanalizacji kablowej i innych miejscach o dużej liczbie zainstalowanych kabli, jest wymagany montaż czujek przeciwpożarowych reagujących na promieniowanie cieplne oraz obecność dymu. W dłuższych układach oprzewodowania wymagana jest możliwość skorzystania z przenośnych gaśnic przeciwpożarowych. Zastosowanie stacjonarnych instalacji gaśniczych zaleca się w przypadku rozbudowanych instalacji elektrycznych, do których dostęp jest utrudniony. W tunelach kablowych co 100 m należy zastosować przegrody ognioodporne. Przepusty kablowe przez te przegrody powinny spełniać odpowiednie wymagania. Dostępne tunele kablowe i przepusty powinny być wykonane tak, aby zapewnić dostęp w trakcie gaszenia pożaru, np. poprzez zastosowanie łatwo zdejmowalnych osłon. Dodatkowo należy stosować urządzenia do usuwania zadymienia. Gdy stosowane są przegrody ognioodporne z funkcją automatycznego zamykania, takie przegrody powinny być aktywowane jednocześnie.
	522.4.1	W Niemczech, w instalacjach umieszczonych w pustkach ściennych, należy stosować puszki i obudowy o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 30.
	522.8.1.1	W Niemczech obowiązują dodatkowe wymagania: Dodać następujący tekst: Naprężenia występujące w kablu nie powinny przekraczać podanej niżej wartości naprężenia rozciągającego przewód. Maksymalna siła rozciągająca może wynosić 1 000 N, chyba że przekroczenie tej wartości uzgodniono z producentem kabla. 50 N/mm² dla nieelastycznych kabli podczas montażu. 15 N/mm² dla elastycznych kabli, przy statycznych naprężeniach rozciągających i dla kabli nieelastycznych podczas eksploatacji w instalacjach stałych. W sytuacjach, w których powyższe wartości naprężenia mogą zostać przekroczone, należy stosować oddzielne urządzenia lub wskaźniki naprężenia. Sposób mocowania takiego elementu lub urządzenia kabla powinien być taki, aby nie uległ on uszkodzeniu. W sytuacji, gdy kable elastyczne mogą być poddawane naprężeniom dynamicznym (w tym z powodu inercji, np. przy zwijaniu na bębny), dopuszczalne naprężenia powinien uzgodnić projektant z, producentem kabli. Kable, które są montowane pionowo, bez zastosowania wsporników pośrednich, oraz są niedostępne i najprawdopodobniej nie będą przesuwane lub poruszane, powinny być wsparte od góry w taki sposób, aby wewnętrzny wypadkowy promień zagięcia był mniejszy niż odpowiedni promień minimalny gięcia w warunkach normalnych, zgodnie z Tablicą 6(a), lub dla stałej instalacji zgodnie z Tablicą 6(b) i 6(c). Niewsparta pionowa długość takich odcinków kabli nie powinna przekraczać 5 m.

Kraj	Rozdział	Szczególny warunek krajowy
		Napięcie znamionowe kabla jest to napięcie odniesienia, dla którego kabel został zaprojektowany oraz któremu był poddawany podczas badań. Napięcie znamionowe wyrażane jest poprzez połączenie dwóch wartości U_o/U, w woltach: U_o jest wartością skuteczną napięcia między każdym izolowanym przewodem a „ziemią“ (metalową zewnętrzną powłoką kabla lub otaczającym środowiskiem); U jest wartością skuteczną napięcia między dwoma przewodami fazowymi kabla wielożyłowego lub układem kabli jednożyłowych. W układach prądu przemiennego, napięcie znamionowe kabla powinno być co najmniej równe wartości nominalnej napięcia sieci, dla której jest przeznaczony. Warunek ten odnosi się zarówno do wartości U_o, jak i wartości U. W układach prądu stałego, napięcie nominalane sieci nie może być wyższe niż 1,5 krotność napięcia znamionowego kabla. UWAGA Napięcie robocze układu może permanentnie przekraczać wartości napięcia nominalnego układu o 10 %.
	522.8.8	W Niemczech należy uwzględnić wymagania norm DIN 18015-3 oraz DIN 1053-1.
	522.8.9 522.8.10	W Niemczech, w instalacjach umieszczonych w pustkach ściennych, należy stosować puszki i obudowy z możliwością zamocowania przewodów W Niemczech obowiązują dodatkowe wymagania: „Kable układane w gruncie powinny być ułożone na głębokości co najmniej 0,6 m oraz co najmniej 0,8 m pod nawierzchnią ulic. W przypadku układania kabli na mniejszych głębokościach należy chronić je za pomocą innych środków, np. odpowiednich rur osłonowych.”
	523.3	W Niemczech należy dodatkowo wziąć pod uwagę 24-godziną charakterystykę obciążenia
	527 527.2.4 527.2.5 Załącznik A Tablica A.52.3 Załącznik D	W Niemczech, dla wybranych obszarów, obowiązują specjalne wymagania przeciwpożarowe. W Niemczech 527.2.4 nie jest stosowany. W Niemczech uszczelnienia przepustów kablowych powinny być zatwierdzone przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik DIBT). W Niemczech mają zastosowanie dodatkowe wymagania (**patrz załącznik** do Szczegółowych Niemieckich Warunków Krajowych, Tablica A52-3) W Niemczech Załącznik D nie jest stosowany. W Niemczech obowiązują dodatkowe wymagania: A) Oprzewodowanie w betonie; B) 1 kabel i przewód. Kable i przewody wymienione w a) do c) są dopuszczalne. a) Podstawowe jednożyłowe przewody, np. H07V ... w rurze instalacyjnej. Przewody w rurach instalacyjnych lub zespolone przewody jednożyłowe, np. przy przejściach przez ściany i stropy, powinny być prowadzone przez izolacyjne puszki zgodne z normą DIN EN 60670 (VDE 0606) (uwagi niektórych krajów oraz SNC w CENELEC).

Kraj	Rozdział	Szczególny warunek krajowy
		W przypadku zastosowania kabla jednożyłowego należy upewnić się, że rura instalacyjna i obudowa tworzą nieprzerwany zamknięty układ. b) Przewody z powłoką, np. NYM, zgodnie z DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204), w kanale kablowym lub bruzdach. c) Kable, np. NYY, zgodnie z DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603). C) 2 Akcesoria Obudowy urządzeń, puszek przyłączeniowych odbiorników, puszek przyłączeniowych do opraw oraz puszek rozgałęźnych powinny być przystosowane do instalacji w betonie. Powinny być zgodne z DIN EN 60670 (VDE 0606) i oznaczone symbolem B, zgodnie z DIN 30600 Reg. nr 1716. D) Montaż kabli w niedostępnych podziemnych kanałach oraz rurach ochronnych ułożonych w gruncie W niedostępnych podziemnych kanałach na zewnątrz budynków należy instalować wyłącznie kable lub kable w powłoce gumowej NSSHÖU wg DIN VDE 0250-812 (VDE 0250-812), ruchome kable wg DIN VDE 0250-813 (VDE 0250-813) lub kable podobnych typów. W rurach ochronnych zakopanych w ziemi, jeżeli zapewniony jest dostęp i możliwość wymiany oraz jeżeli rura jest mechanicznie przymocowana i zabezpieczona przed wnikaniem wody oraz wentylowana, dozwolone jest również układanie przewodów osłoniętych typu NYM wg DIN VDE 0250-204 (VDE 250-204) i kabli o powłoce ołowianej DIN VDE 0250-210 (VDE 0250-210). UWAGA Zaleca się stosowanie tego typu oprzewodowania wyłącznie w wyjątkowych przypadkach oraz na małych odległościach, np. do 5 m; preferowane jest oprzewodowanie wg 522.8.10.
	Załącznik ZB	W Niemczech obowiązują dodatkowe wymagania: „Przewody płaskie wtynkowe do użytku domowego wg DIN VDE 0250, Część 201 mogą być stosowane, jeżeli są spełnione następujące wymagania: a) Przewody płaskie wtynkowe do użytku domowego wg DIN VDE 0250, Część 201 (NYIF. NYIFY) mogą być instalowane tylko w pomieszczeniach suchych i tylko w tynku lub pod tynkiem. Powinny być pokryte tynkiem na całej ich długości. UWAGA 1 Zastosowanie przewodów płaskich wtynkowych do użytku domowego może być ograniczone w niektórych sytuacjach. UWAGA 2 Izolacja żył w przewodach płaskich jest niemal o połowę cieńsza od izolacji przewodów jednożyłowych. Osłona jest przeznaczona przede wszystkim do utrzymywania między żyłami odległości umożliwiającej dprowadzenie ciepła w oparciu o maksymalny prąd dopuszczalny długotrwały i dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne przewodu przez pokrycie go gipsem. Na ogół zapewni to zastosowanie odpornego na pękanie gipsu o grubości około 4 mm. b) Jeżeli przewody płaskie wtynkowe do użytku domowego są instalowane we wnękach znajdujących się w suficie lub ścianach wykonanych z betonu, kamienia lub podobnego materiału niepalnego, nie jest wymagane pokrywanie ich warstwą tynku zgodnie z a). c) Nawet w przypadku pokrycia przewodów tynkiem, przewodów płaskich wtynkowych do zastosowania domowego nie można układać na palnych materiałach budowlanych (patrz DIN 4102, Część 1), np. elementach drewnianych. d) Przewodów płaskich wtynkowych do użytku domowego nie należy prowadzić w wiązkach. Skupianie przewodów płaskich wtynkowych w wiązki w celu ich wprowadzenia do urządzeń, np. do rozdzielnicy, nie jest traktowane jako prowadzenie w wiązce.

Kraj	Rozdział	Szczególny warunek krajowy
		e) Przewody płaskie wtynkowe do użytku domowego można mocować jedynie z zastosowaniem środków i metod, które zapewnią, że izolacja nie zostanie uszkodzona lub zdeformowana. UWAGA 3 Do środków mocujących przewody i nie uszkadzających ich zalicza się np: – tynk gipsowy lub – uchwyty dopasowane do kształtu przewodu, wykonane z materiału izolacyjnego lub z metalu z warstwą izolacyjną, lub – przyklejanie, lub – gwoździe z odpowiednimi podkładkami izolacyjnymi. f) Przewodów płaskich wtynkowych do użytku domowego nie należy instalować pod płytami gipsowymi, jeżeli płyty te na całej powierzchni nie są przymocowane do tynku. g) Przewodów płaskich wtynkowych do użytku domowego nie należy instalować bezpośrednio na siatce ani pod siatką z drutu, metalową lub podobną. h) Przewody płaskie wtynkowe do użytku domowego można łączyć tylko w puszkach instalacyjnych wg DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) wykonanych z materiału izolacyjnego.
Holandia	521.6	W Holandii przewody o pojedynczej warstwie izolacji, należące do tego samego obwodu głównego lub jego odgałęzienia, można ułożyć w jednej rurze instalacyjnej lub przegrodzie w listwie instalacyjnej lub kablowej. Wymaganie to nie dotyczy zamkniętych obszarów ruchu elektrycznego. Nieprzecinane przewody należące do kilku obwodów można jednak wprowadzać do puszek instalacyjnych poprzez wspólne dławice.
Irlandia	522.6.2	W Irlandii instalację podtynkową umieszczoną poza następującymi strefami: 150 mm poziomo od rogu ściany, 150 mm w pionie od sufitu, w pionie lub poziomie od punktów elektrycznych akcesoriów lub rozdzielnic należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w wyniku wiercenia lub montażu mocowań, poprzez zastosowanie uziemionych metalowych obudów lub ekranów zintegrowanych z przewodami. W takich przypadkach połączenia należy realizować co najmniej 50 mm od tylnej strony ścianki.
Dania	522.8.10	W Danii obowiązuje: Wymagania nie mają zastosowania do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 50 V ac lub 120 V d.c. Kable powinny być zakopane co najmniej 0,35 m pod ziemią. Kable zakopane mniej niż 0,7 m pod ziemią należy ochronić za pomocą rur osłonowych, kształtek lub blach. Kable zakopane głębiej niż 0,7 m pod ziemią mogą nie mieć dodatkowej ochrony, jeżeli około 0,2 m nad kablem umieszczono taśmę z oznakowaniem. Jeśli ułożono więcej niż jeden kabel, a odległość pomiędzy kablami jest mniejsza niż 0,2 m, wymagane jest tylko jedno oznaczenie. Kable, które wychodzą z ziemi, powinny być chronione mechanicznie zarówno w ziemi, jak i powietrzu. UWAGA Ocynkowane, żeliwne, stalowe i plastikowe rury osłonowe stosowane do ochrony kabli powinny spełniać wymagania wg DS 2119 dla ciśnienia roboczego 0,6 MPa.
	528.1	W Danii stosuje się następujące wymaganie: Instalacje, które nie mają podłączenia do instalacji niskiego napięcia, a są zainstalowane, nadzorowane i konserwowane przez osoby niewykwalifikowane należy oddzielić od instalacji niskiego napięcia w taki sposób, aby można było pracować na nich bez konieczności demontażu instalacji niskiego napięcia.
	Tablica C52-3	W Danii stosuje się następujące wymaganie: Gdy prąd w obwodzie w wiązce nie przekracza 70 % obciążalności prądowej wg Tablicy C.52.3 pomnożonej przez współczynnik zmniejszający dla temperatury otoczenia, dodaje się następujące odstępstwa:

Kraj	Rozdział	Szczególny warunek krajowy
		• Nie jest wymagane, by obciążalność prądowa dla obwodu była mnożona przez współczynnik zmniejszający dla wiązki. • Obwodu nie liczy się razem z innymi obwodami w celu określenia wartości współczynnika zmniejszającego. Gdy we wszystkich obwodach w wiązce wartość prądu nie przekracza się 75 % obciążalności prądowej zgodnie z Tablicą C.52.3 pomnożonej dodatkowo przez współczynnik zmniejszający dla temperatury otoczenia, nie jest wymagane stosowanie współczynnika zmniejszającego dla wiązek.
Zjednoczone Królestwo	522.6.4	W Zjednoczonym Królestwie stosuje się następujące dodatkowe wymagania: 1 Kabel zainstalowany pod podłogą lub nad sufitem powinien pracować w takiej pozycji, aby nie był narażony na uszkodzenie w kontakcie z podłogą lub z sufitem, lub ich mocowaniami. Kabel przechodzący przez belki wewnątrz konstrukcji podłogi lub sufitu, lub poprzez wsparcie sufitu (np. pod podłogą) będzie: (i) co najmniej w odległości 50 mm w pionie od góry lub od dołu, w zależności od sytuacji, belki lub listwy, lub (ii) miał uziemioną powłokę metalową, która jest zgodna z wymaganiami określonymi w Części 5-54 dla przewodu ochronnego danego obwodu; kabel powinien być zgodny z BS 5467, BS 6346, BS 6724, BS 7846, BS EN 60702-1 lub BS- 8436, lub (iii) umieszczony w uziemionej rurze instalacyjnej wg BS EN 61386 oraz spełniającej wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (iv) umieszczony w uziemionej listwie instalacyjnej zgodne z BS EN 50085 oraz spełniającej wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (v) chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi w stopniu wystarczającym by zapobiec uszkodzeniu kabla przez gwoździe, śruby itp. 2 Kabel zainstalowany na głębokości nie większej niż 50 mm od powierzchni ściany lub przegrody powinien: (i) mieć uziemioną powłokę metalową, która jest zgodna z wymaganiami określonymi w Części 5-54 dla przewodu ochronnego danego obwodu. Kabel powinien być zgodny z BS 5467, BS 6346, BS 6724, BS 7846, BS EN 60702-1 lub BS 8436, lub (ii) być umieszczony w uziemionej rurze instalacyjnej wg BS EN 61386 oraz spełniającej wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (iii) być umieszczony w uziemionej listwie instalacyjnej zgodnie z BS EN 50085 oraz spełniającej wymogania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (iv) być chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi w stopniu wystarczającym by zapobiec uszkodzeniom kabla przez gwoździe, śruby itp., lub (v) być zainstalowany w strefie, 150 mm od górnej części ściany lub przegrody i 150 mm od załamania utworzonego przez dwie przyległe ściany lub przegrody. Jeśli kabel jest przyłączony do puszki, akcesoriów lub łącznika na dowolnej powierzchni ściany lub przegrody, można go instalować, w strefie znajdującej się poziomo lub pionowo, od puszki, akcesoriów lub łącznika. Jeśli położenie dodatkowego punktu lub łącznika może wynikać z lokalizacji po drugiej stronie ściany lub przegrody, strefa utworzona po jednej stronie ściany lub przegrody o grubości 100 mm lub mniejszej przechodzi także na drugą stronę. 3 W przypadku, gdy powyższe wymaganie 2 ma zastosowanie, a instalacja nie będzie eksploatowana pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub zainstalowane kable są zgodnie z częścią (v) i nie spełniają jednocześnie, wymagań (i), (ii), (iii) lub (iv) według wymagania 2, obwody należy wyposażyć

Kraj	Rozdział	Szczególny warunek krajowy
		w dodatkowe zabezpieczenie poprzez zastosowanie RCD o parametrach określonych w Części 4-41, 415,1. Niezależnie od głębokości montażu kabla w ścianie lub przegrodzie, wewnątrz której mogą znajdować się takie metalowe elementy, jak gwoździe, śruby lub elementy mocujące itp., a instalacja nie będzie eksploatowana pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych należy: (i) zastosować uziemioną powłokę metalową, która jest zgodna z wymaganiami określonymi w Części 5-54 dla przewodu ochronnego danego obwodu. Kabel powinien być zgodny z BS 5467, BS 6346, BS 6724, BS 7846, BS EN 60702-1 lub BS 8436, lub należy: (ii) zastosować uziemioną rurę instalacyjną wg BS EN 61386 oraz spełniającą wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (iii) zastosować uziemioną listwę instalacyjną wg BS EN 50085 oraz spełniającą wymagania Części 5-54 dla przewodu ochronnego, lub (iv) chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi w stopniu wystarczającym by zapobiec uszkodzeniom kabla przez gwoździe, śruby itp., lub (v) zastosować ochronę uzupełniającą za pomocą RCD o parametrach określonych w Części 4-41, 415,1. UWAGA Jeżeli kabel jest zainstalowany na głębokości 50 mm lub mniejszej od powierzchni ściany lub przegrody, mają również zastosowanie wymagania wg 2.
Szwajcaria	525 528.2	W Szwajcarii (zgodnie z prawodawstwem krajowym) spadek napięcia nie przekraczający 40 % jest dopuszczalny w instalacji pomiędzy punktem zasilania budynku (wyłącznikiem głównym) a końcowymi obwodami, np. gniazdem wtyczkowym. W Szwajcarii, zgodnie z prawodawstwem krajowym: „Verordnung über elektrische Leitungen 734.31", w przypadku skrzyżowania lub zbliżenia w gruncie kabli telekomunikacyjnych oraz kabli energetycznych, należy zachować minimalny odstęp 300 mm lub spełnić wymagania wg a) lub b).
Belgia	527	W Belgii istnieją szczególne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej na niektórych obszarach.
Włochy	528.2	We Włoszech należy zachować minimalny odstęp 300 mm.
IE	522.6	Oprzewodowanie umiejscowione w litej ścianie lub pustkach ściennych: Powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem spowodowanym wierceniem lub montażem mocowań poprzez zastosowanie uziemionych metalowych obudów lub ekranów zintegrowanych z przewodami ekranów, z wyjątkiem sytuacji, gdy spełnione są dwa warunki: a) Odległość pomiędzy okablowaniem a powierzchnią drugiej strony ściany nie jest mniejsza niż 50 mm. b) Przewód jest instalowany: 1) w pionie lub poziomie od punktów elektrycznych, akcesoriów lub rozdzielnic; 2) 150 mm w pionie od sufitu; 3) 150 mm w poziomie od rogu utworzonego przez dwie przyległe ściany.

<table>
<tr><th>Kraj</th><th>Rozdział</th><th>Szczególny warunek krajowy</th></tr>
<tr><td>IE</td><td>522.8</td><td>W obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej, kable wychodzące z podłogi powinny być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne do wysokości 1 250 mm od powierzchni podłogi.

W czasie budowy, kable zainstalowane w prefabrykowanych betonowych podłogach powinny być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne chroniące przed uszkodzeniami, jakie mogą powstać w trakcie prac budowlanych.

W czasie budowy, kabel wychodzący z podłogi, a jeszcze nie zamocowany, należy chronić przed uderzeniami za pomocą odpowiednich środków, takich jak elastyczna rura instalacyjna.</td></tr>
<tr><td>IE</td><td>522.8.8</td><td>Wymaganie nie ma zastosowania do uziemionych zamkniętych metalowych układów.

W pomieszczeniach na poddaszu należy zwrócić uwagę, aby instalacja elektryczna była ułożona w sposób uporządkowany oraz w taki, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia oprzewodowania.</td></tr>
<tr><td>IE</td><td>522.8.10</td><td>Uzupełnienie:

Właściwe oznakowanie należy umieścić powyżej kabla ułożonego w gruncie, około 300 mm poniżej wykończonej powierzchni gruntu lub w połowie głębokości ułożenia kabla, w zależności od tego, która wielkość jest mniejsza.

Minimalna głębokość, w mm, ułożenia kabli w gruncie:

Tablica 52B – Minimalna głębokość (mm) ułożenia kabli w gruncie
<table>
<tr><th>Lokalizacja</th><th>Kable SWA lub NYCY ułożone bezpośrednio w gruncie</th><th>Nieopancerzone kable w rurze, w gruncie (1) (2)</th><th>Kable SWA lub NYCY w rurach odpornych na uderzenia, w gruncie (1)</th></tr>
<tr><td>Tereny rolnicze</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr>
<tr><td>Tereny przemysłowe oraz komercyjne</td><td>450</td><td>450</td><td>250</td></tr>
<tr><td>Ogródki przydomowe, ścieżki, podjazdy</td><td>450</td><td>300</td><td>250</td></tr>
<tr><td>Ulice miejskie</td><td>450</td><td>300</td><td>250</td></tr>
<tr><td>Obszary ruchu pojazdów obciążonych</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td></tr>
<tr><td>Trawiaste pobocza dróg i chodniki</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr>
</table>
Jeżeli kable w gruncie ułożone są w kanałach, z wyłączeniem tych wykonanych z betonu, to kanały te powinny być w kolorze czerwonym i mieć wysoką odporność na uderzenia. Dla kanałów lub rur z materiału innego niż beton, np. polietylen, wymaga się, aby obciążenie 750 N nie powodowało odkształcenia większego niż 5 % wg EN 50086-2-4.</td></tr>
<tr><td>IE</td><td>523.8</td><td>Zwolnione z tego wymagania są:
– Fragmenty trasy o długości nie przekraczającej 0,2 m;
– Fragmenty trasy chronione przez rurę instalacyjną o długości nieprzekraczającej 1 m.</td></tr>
</table>

Kraj	Rozdział	Szczególny warunek krajowy
IE	526.5	Połączenia oprzewodowania nie powinny być wykonywane wewnątrz listew instalacyjnych. Połączenia wykonane w odpowiednich puszkach umieszczonych pod podłogą uznaje się za dostępne. W przypadku systemów rur instalacyjnych, połączenia powinny być wykonywane w odpowiednich puszkach kontrolnych stanowiących część systemu rur instalacyjnych.
IE	526.7	Jeśli w odniesieniu do połączeń nie został zachowany stopień ochrony przed dotykiem bezpośrednim co najmniej IP2X, otwarcie drzwi lub pokryw powinno wymagać użycia klucza lub narzędzia. Jeżeli nie zaprojektowano inaczej, końcówka kablowa powinna służyć do zakończenia tylko jednego przewodu. Należy zapewnić odpowiednie połączenia elektryczne pomiędzy metalowymi powłokami lub opancerzeniem kabli a zaciskami uziemienia urządzeń. UWAGA To wymaga właściwego projektu lub odpowiedniej metody. Dla ekranów metalowych, tradycyjna metoda skręcania ekranu w celu ułatwienia połączenia jest dozwolona.
IE	526.10	Zbliżenia do materiałów izolacyjnych: Pomiędzy połączeniami urządzeń a metalowymi warstwami izolacji termicznej należy utrzymać odpowiednie odstępy.
IE	528.1	Nie należy prowadzić kabli w szybach wind, chyba że stanowią one część instalacji windy.

ZB.1 Załącznik do Niemieckich Specjalnych Warunków Krajowych w Podrozdziale 521.11

521.11 Kable i przewody

521.11.1 Kable

Kable NYY lub NYCWY wg DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603): 2010 powinny mieć następujące promienie gięcia (patrz Część 5, Sekcja 3G, Rozdział IV „Zalecenia do stosowania", Tablica 3 „Instrukcja dotycząca oprzewodowania", wiersz 4):

a) Dopuszczalny promień gięcia dla oprzewodowania:

- kable jednożyłowe: 15-krotność średnicy kabla;
- kable wielożyłowe: 12-krotność średnicy kabla.

b) Zmniejszony o 50 % promień gięcia jest dopuszczalny w następujących warunkach:

- pojedyncze zagięcie;
- odpowiednie oprzewodowanie;
- podgrzanie kabla do temperatury 30 °C;
- gięcie kabli na szablonie.

Odległość pomiędzy elementami mocującymi powinna być następująca (patrz Część 5, Sekcja 5G, Rozdział IV „Zalecenia do stosowania", Tablica 3 „Instrukcja dla oprzewodowania", wiersz 5.1 i 5.2):

Pozioma odległość pomiędzy elementami mocującymi:	20-krotność średnicy kabla. Odległości te stosuje się także do podpór na półkach kablowych lub konstrukcjach wsporczych. Odległość ta nie powinna przekraczać 80 cm.
Pionowa odległość pomiędzy elementami mocującymi:	Dla pionowego okablowania wzdłuż ścian odległości mogą być dłuższe. Jednak nie mogą przekraczać 1,5 m.

521.11.2 Przewody

W instalacjach stałych promienie gięcia przewodów powinny być zgodne z Tablicą 01 (patrz DIN VDE 0298-300 (VDE 0298-300):2009-09):

Tablica 01 – Minimalne dozwolone promienie gięcia dla instalacji stałych

		Średnica przewodu mm			
		D ≤ 8	8 < D ≤ 12	12 < D ≤ 20	D > 20
Przewody ż żyłami sztywnymi	Standardowe zastosowanie	4	5	6	6
	Ostrożne zaginanie	2	3	4	4
Przewody z żyłami elastycznymi	Instalacja stała	3	3	4	4
	Połączenia elastyczne	4	4	5	6
UWAGA 1 Minimalny promień gięcia dotyczy promienia wewnętrznego.					
UWAGA 2 Wymagania stosuje się dla kabli w temperaturze (20 ±10) °C.					
UWAGA 3 D oznacza średnicę zewnętrzną kabli okrągłych lub mniejszy wymiar zewnętrzny przewodów płaskich.					

Odległości pomiędzy elementami mocującymi powinny być zgodne z Tablicą 101 (patrz HD 516 S2):

Tablica 101 – Maksymalne odległości pomiędzy elementami mocującymi

Zewnętrzna średnica kabla mm	Maksymalna odległość mm	
	Pozioma	Pionowa
D ≤ 9	250	400
9 < D ≤ 15	300	400
15 < D ≤ 20	350	450
20 < D ≤ 40	400	550

521.11.3 Przewody w powłoce (NYM)

Kable te są przeznaczone do instalowania w tynku, pod tynkiem i na tynku w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach, jak również w murze i betonie, z wyjątkiem bezpośredniego instalowania w tzw. suchym betonie, wibrowanym i zagęszczanym. Kable te są również odpowiednie do stosowania na otwartym powietrzu, pod warunkiem że są one chronione przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego.

Tablice 52F i 52G mają zastosowanie do instalacji z przewodów w powłoce, z następującymi ograniczeniami:

Przewody w powłoce DIN VDE 0250-210 (VDE 0250-210) i zwykły kabel w powłoce ołowianej NYBUY wg DIN VDE 0250-204 (VDE 0250, Część 204) mogą być instalowane w podziemnych rurach ochronnych, jeżeli do kabli zapewniony jest dostęp i możliwa jest ich wymiana, a rury są umocowane mechanicznie, chronione przed wnikaniem płynów oraz wentylowane.

UWAGA Zaleca się stosownie tego typu oprzewodowania wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i na małych odległościach, np. do 5 m.

521.11.4 Montaż przęseł linii napowietrznej

Przęsła linii napowietrznej powinny być tak wykonane, aby zwis lub ruch przewodów nie powodował szkód. Specyfikacje dla linii napowietrznych wg DIN VDE 0211 stosuje się do wysokości przęseł linii. Specyfikacje dla linii napowietrznych wg DIN VDE 0211 (VDE 0211):1985-12 stosuje się do wysokości przęseł linii (np. na skrzyżowaniach instalacji sygnalizacji ruchu drogowego):

Pionowe odległości przewodów:

- od jezdni 6 m
- od konwencjonalnej skrajni drogi wodnej 2,5 m

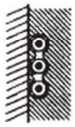
Jeżeli przewidziano konkretne odległości ponad najwyższym poziomem wody dla żeglugi, to będą miały zastosowanie.

- od główki szyny 7 m
- od elementów sieci trakcyjnej linii kolejowej 3 m
- od elementów sieci trakcyjnej linii trolejbusowej lub tramwajowej 1,5 m
- od elementów kolejki linowej 3 m

Należy uwzględnić fakt, że najwyższy punkt na skrzyżowaniach między zawieszeniem a liną nośną ustala się, biorąc pod uwagę 25 % maksymalnego naprężenia zrywającego zawieszenia lub liny nośnej.

ZB.2 Załącznik do Niemieckich Specjalnych Warunków Krajowych wg Tablicy A.52-3

Tablica A.52-3 dotycząca SNC o przewodach płaskich wtynkowych do zastosowań domowych

xx		Płaskie przewody bezpośrednio w murze	C

Załącznik ZC
(inormacyjny)

Odchylenie typu A

Odchylenie typu A: Odchylenie krajowe spowodowane przepisami, których zmiana jest w danym czasie poza kompetencjami członka krajowego CENELEC.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny nie jest związany z żadną dyrektywą WE.

W odpowiednich krajach CENELEC wymienione odchylenia typu A, do czasu ich usunięcia, zastępują odpowiednie postanowienia Dokumentu Harmonizacyjnego.

Dodać następujące odchylenia typu A:

Kraj	Rozdział	Odchylenie
Niemcy	527	W Niemczech obowiązują następujące dodatkowe wymagania: Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla systemów oprzewodowania „Musterrichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR)", ustalonych przez Komisję Techniczną Nadzoru Budowlanego w ARGEBAU i wprowadzonych w przepisach projektowych i budowlanych poszczególnych niemieckich krajów związkowych, szczególne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej stosuje się do oprzewodowania: – we wskazanych klatkach schodowych ewakuacyjnych; – w pomieszczeniach między wskazanymi klatkami schodowymi a wyjściami ewakuacyjnymi na otwartą przestrzeń; – we wskazanych korytarzach i w otwartych przejściach zewnętrznych ścian budynków, oraz – dla przejść kabli przez określone ściany i sufity.
Rumunia	521.6	W Rumunii przewody o pojedynczej warstwie izolacji, należące do tego samego obwodu głównego, lub jego odgałęzienia mogą być ułożone wspólnie w rurze instalacyjnej lub przegrodzie, w listwie instalacyjnej lub kablowej. Wymaganie to nie dotyczy zamkniętych obszarów ruchu elektrycznego. Nieprzecinane przewody należące do kilku obwodów mogą być jednak wprowadzane do puszek instalacyjnych poprzez wspólne dławice.
	523.8	W Rumunii obowiązują następujące wymagania: Jeśli warunki odprowadzania ciepła są różne, obciążalność prądową długotrwałą należy wyznaczyć dla warunków odprowadzania ciepła w najdłuższym odcinku trasy, pod warunkiem że odcinek trasy z najwyższą temperaturą jest dłuższy niż 10 m i nie stanowi mniej niż 20 % całkowitej długości kabla, zgodnie z przepisami krajowymi
	528.2	W Rumunii minimalną odległość 500 mm należy utrzymać, zgodnie z przepisami krajowymi.
Francja	ZB	Dodać dodatkowy podrozdział 521.XX Kable We Francji obowiązują dodatkowe wymagania: W wielu przypadkach należy stosować kable energetyczne U1000 R2 V (NF C 32-321), U 1000 RVFV (NF C 32-322), FR-N1X1X2, FR-N1X1G1, FR-N1X1X2Z4X2 oraz FR-N1X1G1Z4G1 (NF C 32-323).

W odniesieniu do specjalnych wymagań z zakresu ognioodporności, obowiązkowa jest klasyfikacja CR1-C1 (NF C 32-310).

Dodać dodatkowy podrozdział:
521.XX Minimalny dopuszczalny promień gięcia
Minimalny dopuszczalny promień gięcia kabli o żyłach sztywnych powinien być zgodny z załączoną Tablicą FR A:

Tablica FR A – Minimalne dopuszczalne promienie gięcia dla kabli ze sztywnymi żyłami

Typ kabla	Minimalny promień gięcia
Nieopancerzone kable o żyłach sztywnych	6 D
Opancerzone kable o żyłach sztywnych	8 D
Ognioodporne nieopancerzone kable o żyłach sztywnych	10 D
Ognioodporne opancerzone kable o żyłach sztywnych	12 D
D: zewnętrzna średnica kabla.	

ISBN 978-83-275-3920-5

Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
http://www.pkn.pl